MYBEE PLATFORM

업무 스킬 설계서

D16 부품·반제품 출고업무

업무코드 22 건 · 스킬 설계 · 플로우차트 · 단계별 설명

구분	내용
문서번호 · 버전 · 작성일	MB-SKL-2026-D16 · v1.6(설계안) · 2026-10-28
기준	MyBee 설계지시문 v5.23 제 12.10.8 ~ 12.10.15 조(공용 부품 통합 구매와 1 회 결재) · DB 테이블설계서 v3.27 제 0AH 부(남는 수량 재고 mbpur.surplus_stock · 강제 규칙 R41) · MyBee 설계지시문 v5.13 · DB 테이블설계서 v3.19 제 0Z 부(BOM 자리별 승인 대체 · 로트 단위 대체 · 강제 규칙 R35) · BOM 대체부품 · 로트 자동 대체 설계서 v1.0 · 제 4.9 조(3 층 구조) · 제 4.10 조(스킬 설계 절차) · 제 6.10 조(Trust Agent · VA · TA · 감사 PA 역할) · 제 6.11 조(착수 판정 — 판정 게이트 한 번 호출 · Trust Agent ⓐ 세션 · ⓑ 착수) · 제 8.7 조(판정 기준 보호) · 제 7.5 · 7.6 조 · 제 7.7 조(홍보·IR 이벤트 — 7.7.2 감사 PA 원천은 평가기가 만든다) · 제 7.8 조(감사 기동 — 7.8.5 기동 이벤트는 플랫폼 이벤트 평가기가 만든다 · 7.8.6 착수 처분은 감사 PA · 7.8.7 구분이 둘이면 두 감사 PA 에 각각) · 제 9.5 조
개정 v1.6 (공용 부품 통합 구매 · 남는 수량 재고)	공용 부품 통합 구매와 1 회 결재 반영(설계지시문 v5.23 제 12.10.8 ~ 12.10.15 조 · DB 테이블설계서 v3.27 제 0AH 부 · 강제 규칙 R41-01 ~ R41-12, 신설 mbpur.surplus_stock) — 여러 프로젝트(A · B · C · D …)가 함께 쓰는 부품을 발주 한 건 · 사람 결재 한

구분	내용
	번(발주 승인)으로 사고, 원가 · 예산은 발주 라인의 프로젝트로 나눈다. 로트 올림은 품목 합계로 한 번 하고, 남는 수량은 발생 프로젝트를 기억하는 재고자산으로 두었다가 불용이 되면 발생 프로젝트의 원가 · 예산으로 넘긴다. 새 동작은 이미 있는 규칙 · 기록 · 승인 단계에 넣었다 — 실행 수단 · 단계 수 · 처리 순서 · 플로우차트는 그대로다. 고친 곳 : FL0016007 5 단계 스킬 설계 ; FL0016007 5 단계 설명 ; FL0016015 5 단계 스킬 설계 ; FL0016015 5 단계 설명 ; FL0016016 5 단계 스킬 설계 ; FL0016016 8 단계 스킬 설계 ; FL0016016 8 단계 설명.
개정 v1.5 (BOM 대체부품 · 로트 단위 자동 대체)	BOM 대체부품 · 로트 단위 자동 대체 반영(DB 테이블설계서 v3.19 제 0Z 부 · 강제 규칙 R35-01 ~ R35-12, 신설 mbdev.bom_substitute · mbmfg.lot_substitution) — 라인 출고의 피킹 대조가 대체 적용 자리에는 대체 부품만 허용한다(R35-06 — 로트 안에서 원본과 대체를 섞지 않는다). 새 동작은 이미 있는 규칙 · 기록 · 승인 단계에 넣었다 — 실행 수단 · 단계 수 · 처리 순서는 그대로다. 고친 곳 : FL0016007 4 단계 설명.
개정 v1.4 (전체 문서 정합성 3 차 검증)	전체 문서 정합성 3 차 검증 정정 — 기준을 설계지시문 v4.6 으로 올렸다(18 권이 v4.0 · v4.3 으로 갈려 있었다). 공통 장: 판정 게이트 한 번 호출과 Trust Agent 2 단(ⓐ 세션 판정 · ⓑ 착수 판정, 6.11.1)을 도입 문단 · 역할 분담 표 · 착수 판정 행에, VA 가 보는 기간을 업무상 기간으로(6.6.3), 통합 쟁점 I-1 의 정본을 판정 기준 원장의 버전으로(6.6.6 · 8.7.2), 감사 PA 가 원천인 홍보·IR 이벤트는 플랫폼 이벤트 평가기가 만든다(7.7.2 단서)를 2.1 · 업무코드 상자 · 완료 후 행에 반영했다.
개정 v1.3 (전체 문서 정합성 2 차 검증)	전체 문서 정합성 2 차 검증(설계지시문 v3.9 대조)의 정정 — 기준을 설계지시문 v4.0 으로 올렸다(코드체계 v2.8 · 업무코드_스킬·로직도구_실행순서 v1.4). 공통 장 문구 정정: 제 2 장 도입 문단의 버전 구분(v3.4 는 VA · TA · 감사 PA 역할 분담, Trust Agent · I-9 · I-10 · 판정 순서는 v3.8), 2.1 받는 쪽 행의 정식 업무명(FL0017003 미공개중요정보 보유자 등재) · 발신 PA 통지 · 분류 기한 초과 상신, 2.3 스킬 설계에 미치는 것(직무분리 · 금지 쌍은 VA 판정 결과 대조 · 판정 기준 작성 완료 기준 · 스킬 단계의 감사 직접 기동 금지), 1.2 LLM 판단 행의 4.10.8 표기를 18 권에 통일, 3.2 골든셋 지표의 뜻 칸(판정 · LLM 판단 외 업무를 따로 셈), 개정 이력 행의 버전 번호. 이 영역의 업무코드 · 스킬 단계 · 완료 기준 · 선후행 변경은 없다.
개정 v1.2 (설계지시문 v3.8)	제 2 장 공통 규약의 역할 분담에 Trust Agent 행과 통합 쟁점 I-9 · I-10 을, 사건 기동 규칙에 판정 기준 보호 5 건을 더했다(코드체계 v2.6 ·

구분	내용
	DB 테이블설계서 v2.6).
읽는 사람	업무 담당자(흐름 이해) · 스킬 설계 검토자(설계 승인)
상태	설계안 — 업무를 실제로 수행해 본 검토자의 승인 전. 승인되면 스킬 단계 정의(mbcode.skill_step)로 등록한다

목차

목차를 갱신하려면 이 영역을 선택하고 F9 를 누르십시오.

용어 정의

이 문서에서 쓰는 말의 뜻이다. 뜻이 갈리는 말을 먼저 못박아 두고 본문에서는 이 뜻으로만 쓴다.

용어	뜻	왜 이렇게 쓰나 · 주의
버전 (version)	문서 · 기준 · 정의가 고쳐질 때마다 매기는 번호. v1.0 → v1.1 처럼 올라간다. 예전 문서에서 「판」이라고 부르던 것을 이 문서부터 버전으로 부른다.	옛 버전은 고치지 않고 그대로 두고 새 버전을 따로 낸다. 그래야 그때 무엇을 보고 결정했는지 나중에 되살릴 수 있다.
DB Table	데이터베이스에 실제로 만들어지는 표. 예) mbproj.project_request. 예전 문서에서 그냥 「표」라고 부르던 것을 DB Table 로 부른다.	문서 안에서 읽으라고 그린 표(비교표 · 목록표)는 그대로 「표」라고 부른다. 둘을 섞지 않는다.
중복 실행 방지 (idempotency)	같은 요청이 두 번, 세 번 들어와도 결과가 한 번 처리한 것과 똑같게 만드는 성질. 예를 들어 신청서 제출 버튼을 두 번 눌러도 신청은 하나만 생기고, 통신이 끊겨 시스템이 같은 요청을 다시 보내도 돈이 두 번 나가지 않는다.	왜 필요한가 — 네트워크는 끊기고, 시스템은 답이 없으면 다시 보내고, 사람은 버튼을 두 번 누른다. 이 세 가지는 막을 수 없으므로 두 번 와도 안전하게 만든다.
중복 실행 방지 키 (idempotency key)	같은 요청인지 가리는 열쇠. 이 열쇠가 같으면 새로 처리하지 않고 먼저 처리한 결과를 그대로 돌려준다. 예) 프로젝트 신청의 열쇠는 「회사 + 신청번호 + 개정차수」다 — 같은 신청서를 두 번 보내도 신청은 하나다.	열쇠는 업무적으로 뜻이 있는 값으로 만든다. 시각 · 난수 · 재시도 횟수 · 서버 이름처럼 매번 달라지는 값은 넣지 않는다. 넣으면 두 번째 요청이 「다른 요청」이 되어 중복이 생긴다.
되돌릴 수 없는 일 (non-idempotent)	이체 · 발송 · 신고처럼 한 번 나가면 되돌리기 어려운 일. 이런 단계는 중복 실행 방지 키를 반드시 두고, 답이 없으면 다시 보내지 않고 조회해서 결과를 확인한다.	답이 없는 상태를 「모름」으로 두고 사람이 확인하게 한다. 다시 보내는 것이 가장 위험하다.
업무코드	회사의 일을 더 쪼갤 수 없는 단위로 나눠 붙인 코드. 예) FL0012001 프로젝트 신청. 사람이 하든 에이전트가 하든 같은 코드로 부른다.	모든 일은 업무코드로 수행되고, 보상 · 원가 · 기록이 모두 이 코드에 붙는다.
업무영역	업무코드를 묶는 큰 분류. D01 HW 개발 … D18 감사, 그리고 이 문서의 D19 프로젝트기획·생성.	코드 안의 두 자리(FL0019001)가 업무영역이다.
스킬 · 도구 · 규칙	업무코드를 수행하는 세 가지 수단. 스킬은 AI 가 문장을 읽고 쓰는 일, 도구는 계산 ·	수치와 판정은 도구와 규칙이 한다. AI 는 수치를 만들지 않는다.

용어	뜻	왜 이렇게 쓰나 · 주의
	서식 · 외부 연결처럼 정해진 대로 도는 프로그램, 규칙은 조건과 결론을 표로 적어 둔 판정.	
PA · IA · EA · TA · VA	PA 는 프로젝트를 맡는 에이전트(프로젝트 1 개에 1 개), IA 는 사람의 말을 알아듣고 업무로 잇는 에이전트, EA 는 법무 · 회계 같은 전문가 의견을 내는 에이전트, TA 는 외부 시스템을 부르는 에이전트, VA 는 결과를 검증하는 에이전트.	외부로 나가는 일은 TA 만 한다.
자율 수준 L1 · L2 · L3	에이전트가 사람 없이 어디까지 갈 수 있는지. L1 은 사람이 결정, L2 는 에이전트가 하되 사람이 승인, L3 는 에이전트가 하고 사람은 나중에 본다.	위험이 큰 업무일수록 낮은 수준을 쓴다.
NVT 토큰	업무를 수행하면 쌓이는 회사 안의 점수. 연말에 단가를 곱해 인센티브 · 연봉에 반영된다.	직책이 아니라 수행한 업무에 붙는다.
채택 보상금	제안이 채택되었을 때 제안자에게 한 번 주는 보상. 직원은 토큰으로, 외부 제안자는 현금으로 받는다. 상한 500 만 원.	가결(직원) 또는 용역 계약 체결(외부) 때 지급한다.
사업화 성과 보상	제품 · 서비스가 실제로 팔린 뒤 해마다 나누는 보상. 연간 순매출의 0 ~ 3% 안에서 위원회가 정한다.	제안 20% · 원 기여 30% · 진행 기여 50% 로 나눈다. 진행 기여는 해마다 다시 계산한다.
판정 기준 버전	문턱 값 · 요율 · 가중치처럼 나중에 바뀔 수 있는 숫자를 화면이나 규칙 본문에 박지 않고 따로 모아 둔 것. 예) PRJ-ECON(경제성) · PRJ-RESEARCH(조사) · PRJ-REWARD(보상).	값이 바뀌면 새 버전을 게시하고, 지난 판정은 그때 버전으로 다시 볼 수 있다.
개정차수	한 신청서를 고쳐 다시 낼 때 올라가는 번호. 제출한 개정차수는 고치지 않고 새 개정차수를 만든다.	중복 실행 방지 키의 한 조각이기도 하다.
관리 최소집합	모든 프로젝트에 반드시 담기는 D12 업무코드 5 건(개설 · 업무 구성 확정 · PM 지정 · 진행 보고 집계 · 종결).	빼거나 바꿀 수 없다.
게이트	다음 단계로 넘어가려면 통과해야 하는 관문. 이 문서에서는 G-1 등재 · G0 아이디어 · G1 기획 · G2 신청 · G3 심의 · G4 착수.	게이트마다 무엇을 확인하는지 정해 둔다.

용어	뜻	왜 이렇게 쓰나 · 주의
사전 조사	신청 전에 에이전트가 하는 조사. 시장 조사(시장 규모 · 경쟁 동향)와 소요 비용 조사(개발 기간 · 단계별 비용) 두 가지다.	조사는 에이전트가 하고, 채택은 사람이 승인한다.
TAM · SAM · SOM	시장 크기를 세 겹으로 본 것. TAM 은 품목 전체 시장, SAM 은 우리가 닿을 수 있는 시장, SOM 은 실제로 가져올 수 있는 몫(하단 · 상단).	편익의 판매 수량은 SOM 하단을 기본으로 쓴다.
위험 조정 편익 현재가치	앞으로 생길 편익을 확신도로 깎고(H 100% · M 70% · L 40%), 먼 미래의 돈을 할인율로 줄여 오늘 값으로 바꾼 금액.	이 값이 프로젝트의 「기대 가치」가 된다.
NPV · 편익/비용 · 회수 기간 · 민감도	NPV 는 편익 현재가치에서 비용 현재가치를 뺀 값, 편익/비용 은 그 둘의 비율, 회수 기간 은 들인 돈을 되찾는 데 걸리는 햇수, 민감도 는 편익이 20% 줄고 비용이 20% 늘어도 견디는지 본 것.	네 숫자를 함께 보아야 한 쪽으로 치우치지 않는다.
배경 IP	제안자가 이 제안 이전부터 가지고 있던 기술 · 저작물. 채택되어도 회사가 가져가지 않고 쓸 권리(통상실시권)만 받는다.	이것을 빼지 않으면 좋은 외부 제안자가 참여하지 않는다.
순매출	매출액에서 반품 · 에누리 · 할인을 뺀 금액. 사업화 성과 보상의 기준이 된다.	회계 원장에서 자동으로 뽑는다.

제 1 장 이 문서를 읽는 법

1.1 업무코드마다 싣는 것

순서	내용	누가 주로 보나
기본 정보 · 꼭 알아야 할 점	업무코드 속성, 앞뒤 업무, 그 업무에서 담당자가 놓치기 쉬운 세 가지	업무 담당자
① 스킬 설계	업무를 실제 하는 순서, 단계마다의 실행 수단과 판정 사유, 업무코드 칸(대표 수단 · 중복 실행 방지 키 · 승인 결속 항목 등)	스킬 설계 검토자
② 플로우차트	누가(사람 · 에이전트 · 도구 · 시스템 · 외부) 무엇을 어떤 순서로 하는지 가로줄(레인)로 그린 그림. 새 쪽에서 시작한다	업무 담당자
③ 단계별 설명	단계마다 무엇을 하나, 담당자가 할 일, 알아 둘 점 · 막히면. 판단 분기는「판단」행으로 넣는다	업무 담당자
홍보·IR 이벤트 · 감사 기동 표시(v3.4)	그 업무를 마치면 홍보·IR PA 에 이벤트가 가는지, 업무감사 PA · 회계감사 PA 의 감사 기동 원천인지. 단계별 설명 끝에「완료 후」행으로 넣는다. 전사 규약은 제 2 장	업무 담당자 · 검토자

1.2 실행 수단 8 종과 플로우차트 레인

수단	이름	하는 일	플로우차트 레인	맡기지 않는 것
T1	사람 작업	판단 · 결정 · 서명 · 물리 작업	업무 담당자	반복 계산 · 조회
T2	외부 연동	외부 기관 · 거래처 · 설비 호출. 부작용의 유일한 통로	외부 연동(TA)	판단 · 계산

수단	이름	하는 일	플로우차트 레인	맡기지 않는 것
T3	전문 엔진	급여 · MRP · 통계 등 성숙한 엔진	도구	엔진 밖 규칙 하드코딩
T4	계산 도구	정확한 수치를 결정론적으로 계산	도구	해석 · 문장
T5	서식 생성	정해진 형식의 문서 · 파일	도구	수치 계산
T6	데이터 규칙	조건 → 결론을 표로 판정	MyBee 시스템	자유 해석
T7	LLM 판단	해석 · 요약 · 분류 제안 · 초안(전문가 의견은 EA 레인)	담당 에이전트 / 전문가 에이전트	수치 산출 · 판정 확정 · 부작용 결정 · 규칙 · 사람 · 승인 대조 없이 외부로 나가는 산출(4.10.8)
T8	플랫폼 기본	조회 · 상태 전이 · 기록 · 알림	MyBee 시스템	업무 판단

1.3 표와 그림의 표시

표시	뜻
CP (체크포인트)	이 단계가 끝나면 기록을 남긴다. 여기서 멈춰도 권한 · 승인 · 입력 · 버전 · 상태를 다시 확인한 뒤 이어서 재개한다(지시문 7.6)
승인	승인 요청 시 값을 고정(스냅샷)하거나, 실행 직전에 승인된 값과 지금 값을 대조하는 단계(9.5)
부작용 — 없음 / 기록(중복 실행 방지) / 되돌릴 수 없음	되돌릴 수 없음(빨간 굵은 테두리)은 이체 · 제출 · 발송처럼 할 때마다 효과가 쌓이는 외부 행위. 응답이 없으면 다시 보내지 않고 조회로 확인한다(7.5)
수치	금액 · 수량 · 비율 · 기한 등 수치를 만드는 단계. 반드시 등록된 도구가 계산한다(4.9.6)
중복 실행 방지 키	같은 업무 사건을 가리키는 키. 같은 요청이 여러 번 와도 결과는 한 번만 생긴다. 시각 · 실행 ID · 재시도 회차는 넣지 않는다
승인 결속 항목 · 허용 오차	승인 후 이 항목이 바뀌면 승인이 무효가 되어 다시 승인받는다. 허용 오차는 승인 시점 대비 누적으로 따진다

표시	뜻
자율 수준 상한	L1 건별 승인 후 실행 · L2 조건부 자동 · L3 자동 후 표본 감사. 실적으로만 올라가고 위험 치명은 L2 까지
골든셋	판정 품질을 재기 위해 사람이 정답을 확정한 평가 사례 모음(15.1)
판단 분기(마름모)	「예」는 초록 화살표로 다음 단계, 「아니오」는 빨간 화살표로 처리 상자. 점선은 되돌아가거나 다른 업무를 기다리는 흐름

제 2 장 전사 공통 규약 — 홍보·IR 이벤트 · 감사 기동 · 역할 분담

설계지시문 v3.4 는 모든 업무 PA 에 공통으로 적용되는 세 규약을 정하였다. ① 모든 PA 는 프로젝트 수행 중 홍보 · IR 이 필요하다고 판단하면 홍보·IR PA 에 이벤트를 자동으로 보내고 자료를 함께 넘긴다(7.7). ② 업무감사 PA · 회계감사 PA 는 정기 · 사건 · 상시 세 경로로 다른 업무 PA 의 감사 착수를 판정한다(7.8). ③ VA · TA · 감사 PA 는 개입 시점과 쓰기 권한으로 역할을 가르고 겹치던 일을 하나로 합쳤다(6.10). v3.8 은 Trust Agent 를 에이전트 종류(TR)로 명시해 역할 분담에 더하고 통합 쟁점 I-9 · I-10 을 두었으며, 모든 착수를 사람 · IA → Trust Agent → VA → PA 순서로 판정하고 판정 기준은 버전 승인 · 정책 묶음 게시로만 바꾸게 하였다(6.11 · 8.7). v4.3 은 Trust Agent 의 착수 판정과 VA 의 지시 자격 판정을 <판정 게이트> 한 번의 호출로 받아 판정 기록을 한 행으로 남기게 하고, Trust Agent 판정을 ⓐ 세션 판정(의도 해석 앞 — 신원 · 인증 강도 · 세션 위험 · 권한 조각)과 ⓑ 착수 판정(업무코드가 정해진 뒤 — 위험 등급 · 금액에 따른 추가 인증, 능력 토큰 발급) 두 단으로 나누었다(6.11.1). 이 장은 설계지시문 v4.6 기준으로 D16 부품·반제품 출고업무 에 해당하는 부분을 모았다.

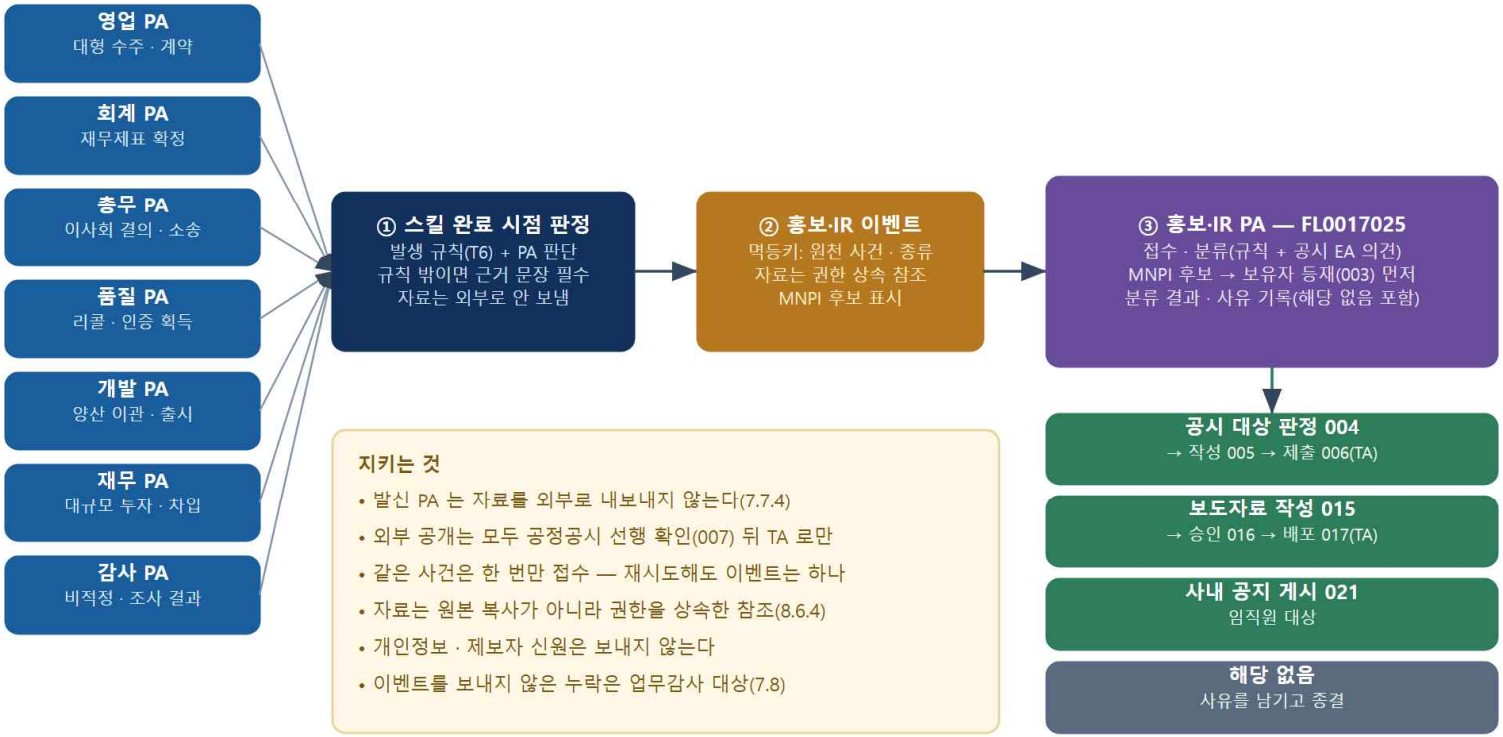
2.1 홍보·IR 이벤트 — 모든 PA 가 알린다

항목	규약	조항
언제	스킬을 마쳐 산출물이 확정된 때마다 PA 가 판정한다. 사람의 지시를 기다리지 않는다	7.7.1 · 7.7.2
무엇으로 판정	홍보·IR 이벤트 발생 규칙(원천 업무코드 · 조건 · 기준값, T6 데이터 규칙)을 먼저 평가하고, 맞으면 반드시 보낸다. 규칙에 없어도 PA 가 필요하다고 판단하면 판단 근거 문장을 붙여 보낸다. 규칙에 맞는데 보내지 않은 과업은 완료로 닫히지 않는다	7.7.2
무엇을 보내나	사건 요지(사실만) · 원천 사건 번호 · 자료 참조(원본 복사 없이 권한 상속) · 미공개중요정보 후보 여부. 개인정보 · 제보자 신원은 넣지 않는다	7.7.6
중복 실행 방지 키	테넌트 · 원천 업무코드 · 원천 사건 번호 · 이벤트 종류 — 재시도 · 재개 · 재승인으로 여러 번 판정되어도 한 번만 접수된다	7.7.5
보낸 PA 가 하지 않는 일	그 정보를 외부(언론 · 투자자 · 거래처 · SNS)로 내보내지 않는다. 외부 공개는 홍보·IR PA 가 공정공시 선행 확인 후 TA 로만 한다	7.7.4 · 3.3.3
받는 쪽	FL0017025 홍보·IR 이벤트 접수·분류 → (후보이면) FL0017003 미공개중요정보 보유자 등재 먼저 → 공시 대상 판정(FL0017004) ·	7.7.6 · 7.7.7 · 7.7.8

항목	규약	조항
	보도자료(FL0017015) · 사내 공지(FL0017021) · 해당 없음으로 분류, 사유 기록 → 발신 PA 에는 처리 경로와 완료 여부만 통지. 분류 기한을 넘긴 미분류 이벤트는 공시 책임자의 IA 에 올린다	

D16 의 규칙상 원천 업무코드 0 건 — 없다. 그래도 이 영역의 모든 PA 는 홍보 · IR 이 필요하다고 판단하면 근거 문장을 붙여 이벤트를 보낸다.

그림 19. 홍보·IR 이벤트 — 모든 PA 는 홍보 · IR 이 필요하다고 판단하면 홍보·IR PA 에 자료를 보낸다



2.2 감사 기동 — 업무감사 PA · 회계감사 PA 는 언제 이 영역을 감사하나

경로	언제	누가 만드나	처리
정기	영역별 주기가 도래할 때(연간 감사 계획 · 감사위원회 승인)	감사 PA 가 스스로 기동	착수(FL0018003 업무 · FL0018010 회계)
사건	감사 기동 규칙에 맞는 업무 완료 · 플랫폼 사건이 났을 때	플랫폼 이벤트 평가기(피감 PA 도 VA 도 아님)	판정 기한 안에 착수 · 병합 · 이월 · 기각. 이월 · 기각은 사유 필수
상시	상시 모니터링 규칙이 이상 징후를 탐지했을 때	상시 모니터링(FL0018027)	이상 징후 검토(FL0018028) → 필요 시 착수
위원회	감사위원회가 요청할 때	감사위원회	착수

기동 시점 원칙 — ① 결산 · 공시 수치는 확정 즉시 ② 되돌릴 수 없는 외부 행위(차입 · 투자 · 계약)는 실행 후(실행 전 통제는 VA · 승인의 몫, 감사는 실행을 막지 않는다) ③ 사고는 발생 즉시(증거 보전) ④ 자율 수준 · 모델 · 스킬 · 도구 · VA 규칙 변경은 관찰 기간 안 ⑤ 재고 실사처럼 재현할 수 없는 절차는 사전 입회(7.8.4).

구분	업무감사 PA	회계감사 PA	중점
D16 정기 주기(기본값)	연 1 회	기말(재고 실사 입회)	재고 조정 · 폐기
전 영역 공통	분기 — 에이전트 자동 판정 표본 감사(FL0018023)	—	자율 수준 L2 이상 업무코드의 자동 승인 표본(지시문 9.4.3)

D16 업무가 원천인 사건 기동 규칙 2 건:

원천 업무	사건	조건	감사	기동 시점	기동되는 감사 업무
FL0016012 재고 실사 실행	재고 실사 실행	기말 실사	회계	실사 일정에 맞춰 입회	FL0018012 계정 잔액 실증 절차
FL0016014 재고 조정	재고 조정	조정액 기준 이상 또는 반복	회계	조정 후	FL0018012 계정 잔액 실증 절차

모든 영역에 공통인 플랫폼 사건 기동:

원천	사건	조건	감사	기동 시점	기동되는 감사 업무
플랫폼 · 모델 · 스킬 · 도구 교체	model_change · 스킬 · 도구 버전 전환	판정 업무코드	업무	전환 후 관찰 기간 안	FL0018023 에이전트 자동 판정 표본 감사
플랫폼 · 드리프트	drift_observation 지속 이탈	자동 하향 발생	업무	하향 발생 시	FL0018023 에이전트 자동 판정 표본 감사
플랫폼 · 비상 정지	emergency_stop 발동	모든 건	업무	해제 전	FL0018003 업무감사 착수
플랫폼 · 직무분리 예외	직무분리 예외 승인	모든 건	업무	예외 승인 시	FL0018003 업무감사 착수
플랫폼 · 결과 불명 장기 미해소	external_effect UNKNOWN	승인된 기한 초과	업무 · 회계	기한 초과 시	FL0018003 업무감사 착수 · FL0018012 계정 잔액 실증 절차

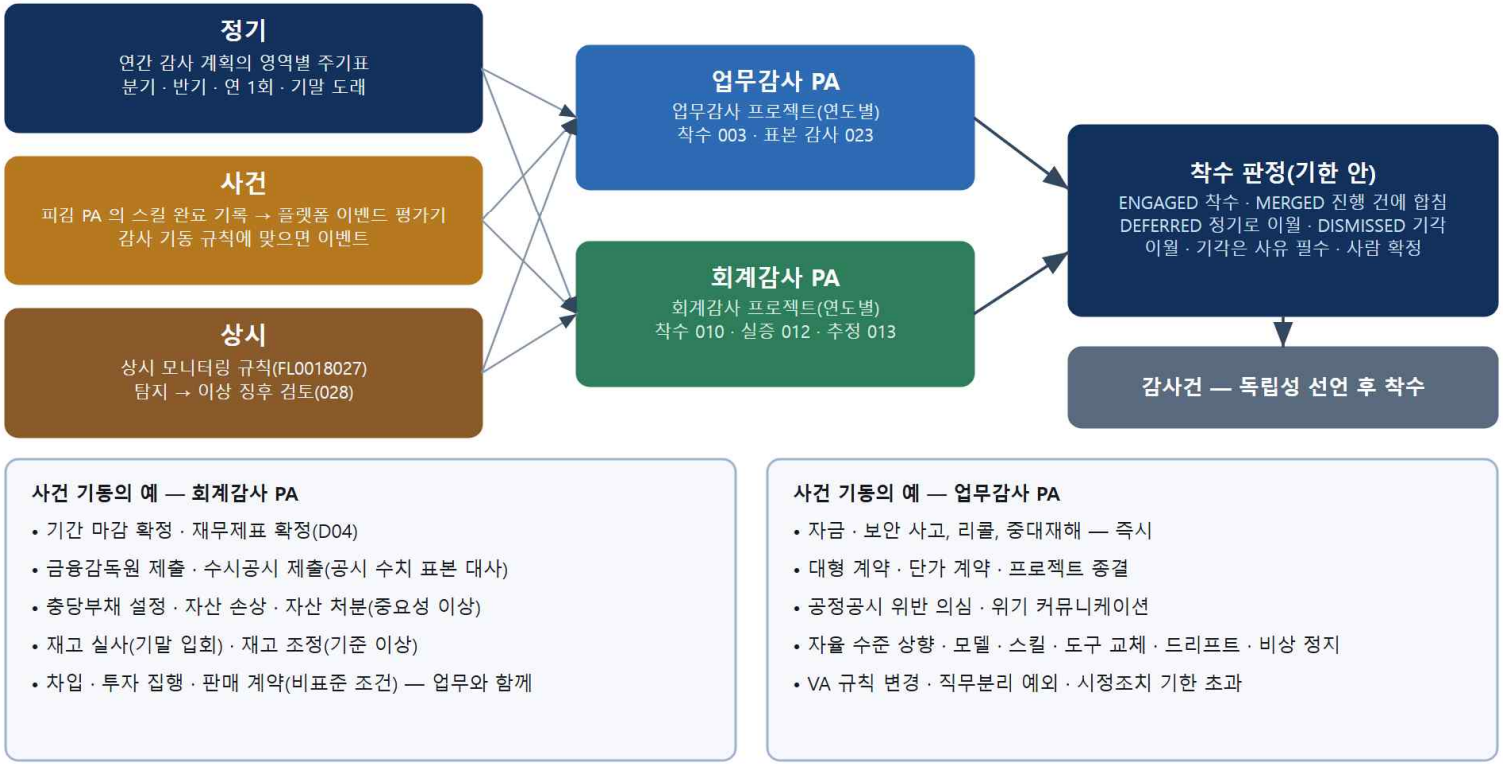
피감 PA · 담당자가 할 일	할 수 없는 일
감사 자료 요청(FL0018004)에 회신 기한 안에 회신 · 표본 · 증거 확인 협조 · 발견사항에 의견 제출 · 시정조치 계획 등록(FL0018024)과 완료 보고	감사 기동을 취소 · 지연 · 조회하는 것 · 발견사항의 등급 · 근본원인을 바꾸는 것 · 시정조치 이행 확인(FL0018025, 감사인만)

설계 기본값이다. 위 주기 · 규칙은 스킬 설계 검토용 기본값이다. 운영 중에는 감사 책임자가 승인한 데이터로 두며, 실제 기동 규칙 · 기준값 · 기동 이벤트는 피감 영역에 공개하지 않는다(지시문 7.8.3 · 7.8.5).

상시 모니터링 탐지(모든 영역):

탐지	조건	감사
예방 통제 우회 흔적	VA 판정 기록 없이 실행된 지시 · 과업, VA 예외 승인 누적, VA 규칙 변경 직후 판정 변화	업무
직무분리 위반 의심	같은 사람 · 같은 에이전트 대리가 등록과 승인을 함께 한 전표 · 지급	업무 · 회계
분할 처리	승인 한도 바로 아래 금액으로 나눈 발주 · 지급 · 계약	업무
계좌 변경 직후 지급	거래처 계좌 변경 후 짧은 기간 안의 지급	업무 · 회계
반복 역분개 · 수정	같은 계정 · 거래처에 역분개가 반복	회계
재고 조정 반복	같은 품목 · 창고의 반복 조정	회계
비정상 시간 행위	영업시간 외 이체 · 권한 변경	업무
재승인 반복	같은 업무코드의 승인 무효화 · 재승인 급증	업무
에이전트 뒤집힘 급증	사람이 뒤집은 비율이 기준선 대비 급증	업무

그림 20. 감사 기동 시점 — 업무감사 PA · 회계감사 PA 는 정기 · 사건 · 상시 세 경로로 착수를 판정한다



피감 PA 는 감사 기동을 막거나 늦출 수 없고, 이벤트가 났다는 사실도 알 필요가 없다(감사 독립성)

2.3 Trust Agent · VA · TA · 업무감사 PA · 회계감사 PA 역할 분담

주체	개입 시점	무엇을 보는가	판단	쓰는 곳	통제 성격	하지 않는 일
Trust Agent	실행 전 — 모든 주체(사람 ·	요청 주체의 신원 · 자격증명 ·	결정론 규칙만(서명된	접근 요청 판정 · 능력	1 선 자동 예방	지시 내용 · 금지쌍 · 직무분리를 보지 않는다.

주체	개입 시점	무엇을 보는가	판단	쓰는 곳	통제 성격	하지 않는 일
	IA · PA · EA · TA)의 모든 업무 착수. ⓐ 세션 판정은 의도 해석 앞, ⓑ 착수 판정은 업무코드가 정해진 뒤 VA 와 한 번의 호출로(VA 보다 먼저)	기기 상태 · 세션 위험 · 요구 인증 강도 · 권한 조각 보유	정책 묶음) · 판정 불가는 차단	토큰	통제(착수 인증)	판정 기준을 고치지 않는다. 판정받는 주체의 요청으로 판정을 건너뛰지 않는다
VA	실행 전 — 지시가 수신자에게 전달되기 전, 모든 지시	지시의 자격: 능력 토큰의 범위 · 한도 · 협조 금지쌍 · 직무분리 · 업무상 기간(회계기간 · 계약 — 토큰 기한은 Trust Agent 가 정한다. 신원은 Trust Agent 토큰 서명으로만 확인)	결정론 규칙만(서명된 정책 묶음) · 판정 불가는 차단	VA 판정 기록	1 선 자동 예방 통제	지시 내용의 옳고 그름을 보지 않는다. 사후 점검 · 감사를 하지 않는다. 신원을 다시 판정하지 않는다. 판정 기준을 고치지 않는다
TA	실행 중 — 외부 행위가 나가는 순간	외부 호출 요청 · 응답 · 결과 불명	없음(판단하지 않는다)	외부 부작용 · 중복 실행 방지 기록 · 결과 확정 기록	부작용의 유일한 통로	보낼지 말지를 정하지 않는다. 결과를 해석하거나 장부와 대사하지 않는다
업무감사 PA	실행 후 — 정기 주기 · 감사 기동 이벤트 · 상시 탐지	업무 프로세스 · 규정 준수 · 통제 효과성 · VA/TA 통제 자체 · 에이전트 자동 판정	도구 · 규칙으로 증거를 모으고 결론은 사람이 확정	mbiaud(감사 원장)만	3 선 독립 확인(적발 · 평가)	실행을 막거나 피감 원장을 고치지 않는다. 경영 행위(승인 · 정지)를 하지 않는다
회계감사 PA	실행 후 — 분기 · 기말 주기 · 결산 · 공시 · 중요 추정 이벤트	재무제표 · 계정 잔액 · 회계 추정 · 내부회계관리제도	도구로 계산 · 조회하고 의견은 사람이 확정	mbiaud(감사 원장)만	3 선 독립 확인(회계감사 의견)	전표를 기표 · 수정하지 않는다. 1 선 대사를 전건 다시 하지 않는다

번호	겹치던 일	통합 · 경계	관련 주체
I-1	직무분리 · 한도 규칙이 VA 와 상시 모니터링에 두 벌	규칙 정의는 판정 기준 원장의 버전 하나다(VA 규칙 표는 그 버전의 투영, 6.6.6 · 8.7.2). 상시 모니터링은 규칙을 복제하지 않고 VA 판정 기록 · 예외 승인 · 규칙 변경 이력을 읽어 예방 통제가 뚫린 흔적만 찾는다	VA · 업무감사 PA
I-2	자동 승인 표본 사후 감사(9.4.3)와 에이전트 판정 표본 감사(FL0018023)	사후 감사의 수행자는 업무감사 PA 하나. 재실행 일치율 · 드리프트(15.3.4 · 15.4)는 품질 운영의 측정 지표로 남고 감사는 이를 표본 선정 입력으로 쓴다	업무감사 PA · 품질 운영
I-3	외부 확인(조회서 · PBC · 감사보고서 제출)의 통로	외부로 나가는 것은 모두 TA 하나로 보낸다. 감사 전용 커넥터 · 수신함으로 회신이 피감 영역을 거치지 않게 한다. TA 의 결과 확정(전송 여부)과 회계감사의 조회(잔액 일치)는 서로 대체하지 않는다	TA · 회계감사 PA
I-4	공시 수치 · 계정 대사를 1 선과 회계감사가 각각 전건 수행	1 선(D04 계정 대사 · 공시 자료 검증, D17 공시 작성)의 대사 증거를 재사용하고 회계감사는 표본 재수행만 한다	D04 · D17 · 회계감사 PA
I-5	감사 기동 이벤트를 누가 만드는가	VA 도 피감 PA 도 아닌 플랫폼 이벤트 평가기가 스킬 완료 기록을 감사 기동 규칙으로 평가해 만든다. 피감 PA 는 막거나 늦출 수 없고 알 필요도 없다	플랫폼 · 감사 PA
I-6	감사 PA 의 지시는 VA 를 거치는가	거친다. 자격 = 감사 권한. 피감 원장 쓰기 권한은 금지쌍으로 발급되지 않는다. VA 는 감사 내용을 보지 않는다	VA · 감사 PA
I-7	감사 중 발견한 긴급 위험을 누가 멈추는가	감사 PA 는 직접 멈추지 않고 비상 정지 권한자에게 요청한다(17.1). 감사는 경영 행위를 하지 않는다	감사 PA · 정지 권한자
I-8	자동 통제(VA 규칙)의 통제 테스트	수작업 재수행 대신 VA 판정 기록 표본 + 규칙 버전 · 변경 이력 검토로 테스트한다. VA 규칙 변경은 감사 기동 사건이다	VA · 업무감사 PA
I-9	신원 · 권한 판정이 Trust Agent 와 VA 에 두 벌	Trust Agent 는 착수 주체와 그 상태(신원 · 인증 강도 · 세션 위험 · 권한 조각 보유)를 판정해 능력 토큰을 발급하고, VA 는 그 토큰으로 온 지시의 자격(범위 · 한도 · 금지쌍 · 직무분리 · 기간)만 본다. VA 는 신원을 다시 판정하지 않고 토큰 서명만 확인한다	Trust Agent · VA
I-10	판정기가 자기 판정 기준을 고칠 수 있는가	고칠 수 없다. 기준은 소유 업무코드 → 버전 승인(FL0013041) → 정책 묶음 게시(FL0013042)로만 바뀌고, 판정기는 서명 · 체인 · 외부 고정 대조가 맞는 묶음을 읽기만 한다. 판정이 기준대로였는지는 업무감사 PA 가 판정 재현(FL0018033)으로 확인한다	Trust Agent · VA · D13 · 업무감사 PA

스킬 설계에 미치는 것	내용
T2 외부 연동 단계	TA 가 수행하고 결과 확정(전송 여부)만 한다. 회신 내용의 판단 · 장부 대사는 그 업무의 다음 단계(또는 회계감사의 조회)가 한다
착수 판정	스킬 단계에 인증 · 신원 확인 단계를 두지 않는다. Trust Agent 가 의도 해석 앞에 ⓐ 세션 판정을, 업무코드가 정해진 뒤 ⓑ 착수 판정을 하고 VA 의 지시 자격 판정과 한 번의 호출로 받는다(판정 기록 한 행). 허용이면 ⓑ 에서 능력 토큰을 발급한다(6.11.1 · I-9)
권한 · 한도 · 직무분리 확인	스킬 단계에 규칙을 복제하지 않는다. 판정 기준 원장의 버전이 정본이며 지시 전달 전에 VA 가 판정한다(I-1). 스킬 단계는 직무분리 · 협조 금지 쌍을 다시 판정하지 않고 VA 판정 결과가 통과인지 대조하거나, 업무 데이터 검사에 필요하면 게시된 직무분리 버전을 읽어 대조한다(6.11.4 · 8.7.9)
판정 기준을 만드는 업무	현재 기준 표에 직접 쓰는 단계를 두지 않는다. 기준 새 버전으로 등록해 버전 승인(FL0013041) · 정책 묶음 게시(FL0013042)로 넘긴다(8.7 · I-10). 완료 기준은 <새 버전이 버전 원장에 등록되어 버전 승인(FL0013041)에 넘어갔다> 형식이다(8.7.9)
감사 기동	스킬 단계에 감사를 기동 · 요청하는 단계를 두지 않는다. 완료 · 확정 기록을 남기면 플랫폼 이벤트 평가기가 감사 기동 규칙으로 평가해 기동한다(7.8.5 · I-5)
자동 승인의 사후 확인	스킬 안에 표본 감사 단계를 두지 않는다. 업무감사 PA 가 FL0018023 으로 분기마다 수행한다(I-2)
1 선 대사 증거	대사 · 검증 단계의 결과와 증거를 남긴다. 회계감사는 이를 재사용하고 표본만 재수행한다(I-4)

그림 18. TA · VA · 업무감사 PA · 회계감사 PA — 개입 시점과 쓰기 권한으로 역할을 가른다



감사 PA 는 mbiaud 에만 쓴다 · 실행을 막거나 고치지 않는다

겹치던 업무의 통합

- **I-1** 직무분리 · 한도 규칙은 VA 규칙 원장 하나. 상시 모니터링은 규칙을 복제하지 않고 VA 판정 기록 · 예외 · 변경 이력만 읽는다
- **I-2** 자동 승인 표본 사후 감사(9.4.3)는 업무감사 PA 하나가 한다. 재실행 일치율 · 드리프트는 측정 지표로 입력만
- **I-3** 조회서 · PBC · 감사보고서 제출도 TA 로 나간다. 감사 전용 커넥터 · 수신함 — TA 결과 확정 ≠ 회계감사 조회
- **I-4** 공시 수치 · 계정 대사는 1선(D04 · D17)의 증거를 재사용하고 회계감사는 표본만 재수행한다
- **I-5** 감사 기동 이벤트는 플랫폼 이벤트 평가기가 만든다. VA 도 피감 PA 도 만들거나 막지 못한다
- **I-6** 감사 PA 의 지시도 VA 를 거친다. 피감 원장 쓰기 권한은 금지쌍으로 발급되지 않는다
- **I-7** 긴급 위험 발견 시 감사 PA 는 멈추지 않고 비상 정지 권한자에게 요청한다(17.1)
- **I-8** 자동 통제(VA 규칙)는 판정 기록 표본 + 규칙 버전 · 변경 이력으로 테스트한다. VA 규칙 변경은 감사 기동 사건

제 3 장 D16 부품·반제품 출고업무 개요

3.1 업무영역

구분	내용
정의	창고에 있는 물건을 세고, 옮기고, 라인이나 밖으로 내보내는 일
소유 원장	창고 재고 원장(단일 소유)
경계 설계	창고 재고 수불의 소유자는 이 영역 하나다. 제조는 라인에 들어온 뒤부터, 출하는 반출된 뒤부터를 본다. 경계는 인계 식별자로 잇는다.
업무코드	22 건

3.2 설계 결과 요약

수단	이름	대표 수단(설계)	대표 수단(참고 분류)	전체 단계 중 사용
T1	사람 작업	8	7	17
T2	외부 연동	0	0	2
T3	전문 엔진	3	3	3
T4	계산 도구	7	3	27
T5	서식 생성	0	0	3
T6	데이터 규칙	3	3	26

수단	이름	대표 수단(설계)	대표 수단(참고 분류)	전체 단계 중 사용
T7	LLM 판단	0	1	6
T8	플랫폼 기본	1	5	59
합계		22	22	143

지표	건수	뜻
참고 분류와 대표 수단이 달라진 업무	5	이름으로 짐작한 분류가 절차를 적어 보니 달랐다
사람 결정이 필요한 업무	13	사람 작업(T1) 단계가 있다. 그 단계는 자율 수준 L1
되돌릴 수 없는 외부 행위가 있는 업무	5	결과 불명 시 재전송 금지 · 조회 확정
수치를 계산하는 단계가 있는 업무	19	해당 단계는 등록 도구가 계산
골든셋이 필요한 업무	8	골든셋 칸이 「필요」인 업무. 판정 전이 또는 LLM 판단 단계가 있는 업무 8 건(15.1 필수)

3.3 업무코드 요약

업무코드	업무명	객체 × 전이	대표	사용 수단	사람 결정	외부 행위	참고 → 설계
FL0016001	창고·로케이션 설정	창고 × 확정	T1	T1 T6 T8	예		T8 → T1
FL0016002	입고 수불 기록	수불 × 기록	T8	T4 T6 T8			같음
FL0016003	입고 적치	수불 × 실행	T1	T1 T4 T6 T8	예		같음

업무코드	업무명	객체 × 전이	대표	사용 수단	사람 결정	외부 행위	참고 → 설계
FL0016004	격리 보관	수불 × 실행	T6	T1 T6 T8	예		같음
FL0016005	격리 해제	수불 × 변경	T6	T1 T4 T6 T8	예		같음
FL0016006	라인 출고 지시	출고 × 등록	T4	T4 T6 T8			T8 → T4
FL0016007	라인 출고 실행	수불 × 실행	T1	T1 T6 T8	예	있음	같음
FL0016008	라인 반납 입고	수불 × 실행	T1	T1 T4 T6 T8	예		같음
FL0016009	창고 간 이동	수불 × 실행	T1	T1 T4 T6 T8	예	있음	같음
FL0016010	외부 출고	수불 × 실행	T1	T1 T2 T4 T6 T8	예	있음	같음
FL0016011	재고 실사 계획	실사 × 확정	T4	T1 T4 T5 T6 T8	예		T8 → T4
FL0016012	재고 실사 실행	실사 × 실행	T1	T1 T4 T6 T8	예		같음
FL0016013	실사 차이 조사	실사 × 검토	T4	T1 T4 T5 T6 T7 T8	예		T7 → T4
FL0016014	재고 조정	수불 × 변경	T4	T1 T4 T6 T7 T8	예	있음	T8 → T4
FL0016015	장기 체화 판정	재고 × 판정	T3	T3 T4 T6 T7 T8			같음
FL0016016	폐기 처리	수불 × 실행	T1	T1 T2 T4 T7 T8	예	있음	같음
FL0016017	안전재고 설정	재고 × 확정	T3	T3 T4 T6 T8			같음
FL0016018	재고 수준 감시	재고 × 판정	T3	T3 T4 T6 T8			같음
FL0016019	유효기간 관리	재고 × 판정	T6	T4 T6 T8			같음
FL0016020	재고 평가	재고 × 집계	T4	T4 T6 T7 T8			같음

업무코드	업무명	객체 × 전이	대표	사용 수단	사람 결정	외부 행위	참고 → 설계
FL0016021	창고 재고 대사	재고 × 대사	T4	T4 T6 T7 T8			같음
FL0016022	재고 실적 집계	재고 × 집계	T4	T4 T5 T6 T8			같음

제 4 장 업무별 스킬 설계 · 플로우차트 · 단계별 설명

D16 의 업무코드 22 건을 코드 순서로 싣는다. 각 업무는 새 페이지에서 시작한다.

FL0016001 창고·로케이션 설정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0016001	창고 × 확정	비정기	사람	보통	3h · 1.0 · 8	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
창고와 보관 위치 정의	격리 창고가 별도로 지정되었다	—	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 격리 창고를 일반 창고와 따로 지정하지 않으면 설정을 확정할 수 없다

② 재고가 남아 있는 위치는 지울 수 없다. 먼저 재고를 옮긴 뒤 바꾼다

③ 승인 뒤 위치나 용량을 바꾸면 개정차수가 올라가고 승인을 다시 받는다

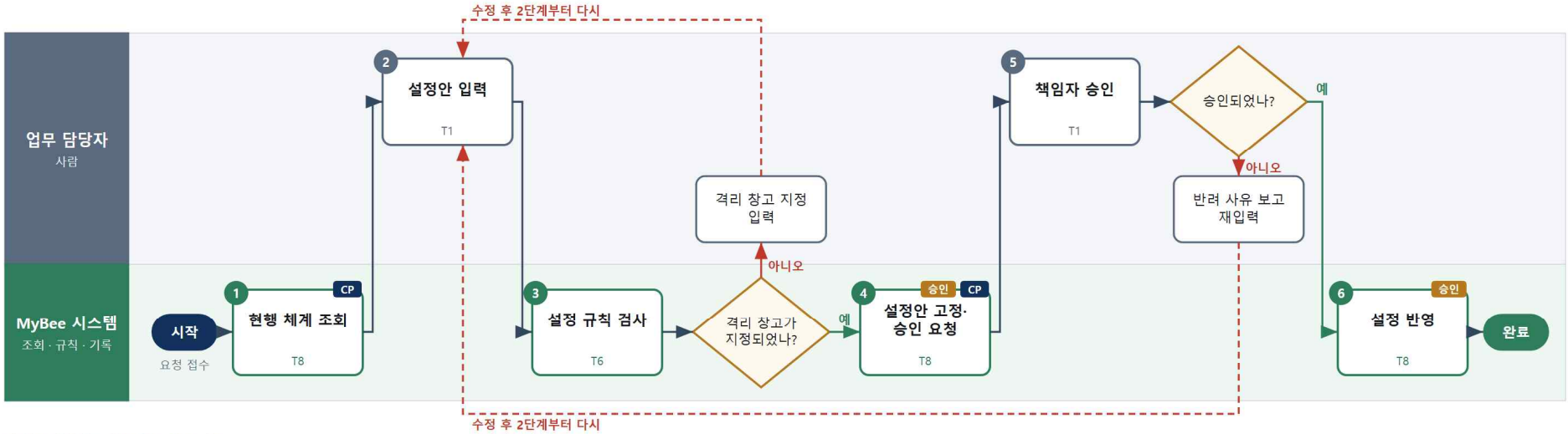
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 현행 창고·위치 체계와 사용 중 재고를 조회한다 → 담당자가 현장 랙 배치를 보고 창고·구역·위치 코드와 유형·용량을 입력한다 → 코드 중복·격리 창고 지정·재고 있는 위치 삭제 여부를 규칙으로 검사한다 → 설정안을 고정해 승인을 요청한다 → 창고 책임자가 승인한다 → 승인안과 대조해 설정을 반영한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**현행 체계 조회**	기존 창고·구역·위치 코드, 위치별 용량, 위치에 남아 있는 재고를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음	●		
2	**설정안 입력**	현장 랙 배치를 보고 창고·구역·랙·단·칸 코드, 창고 유형(일반·격리·불량·외주), 위치별 용량을 입력한다	T1 사람 작업	⑧ 실제 랙 배치와 치수는 현장을 본 사람만 안다	—	없음			
3	**설정 규칙 검사**	코드 중복, 격리 창고가 일반 창고와 따로 지정되었는지, 격리·불량 창고가 가용 재고에서 빠지는지, 재고 있는 위치를 지우는지 검사한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**설정안 고정·승인 요청**	창고 유형·위치 목록·용량·격리 창고 지정을 고정해 창고 책임자에게 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
5	**책임자 승인**	창고 책임자가 위치 체계·용량·격리 창고 지정을 확인하고 승인 또는 반려한다	T1 사람 작업	⑧ 창고 구조 확정은 책임 결정	—	없음			
6	**설정 반영**	승인 스냅샷과 대조한 뒤 창고·위치 정의를 반영하고 적치·출고 업무에 새 위치를 연다	T8 플랫폼 기본	② 기록과 상태 전이는 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)		●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 위치 체계와 용량은 현장 랙 배치를 본 사람이 정하고 책임자가 승인해야 확정된다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 창고코드 · 설정 개정차수
승인 결속 항목	창고코드 · 창고 유형 · 위치 목록 · 위치별 용량 · 격리 창고 지정
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	승인 후 30 일 이내 반영
재개 허용 기한	승인 후 30 일 이내. 넘으면 설정안을 다시 조회해 승인부터 다시 받는다
골든셋	불필요 — 판정 전이가 없고 규칙 검사와 책임자 승인으로 확정한다
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T8 → 설계 T1. 저장은 플랫폼이 하지만 위치 체계·용량은 현장을 본 사람이 정하고 승인한다

② 플로우차트 — FL0016001 창고·로케이션 설정



앞뒤로 이어지는 업무 없음(단독 기동)

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	기존 창고·구역·위치 코드, 위치별 용량, 위치에 남아 있는 재고를 불러온다	바꿀 창고 범위를 고른다	재고가 남은 위치는 표시해 두고 삭제 대상에서 뺀다
2	업무 담당자	현장 랙 배치를 보고 창고·구역·랙·단·칸 코드, 창고 유형(일반·격리·불량·외주), 위치별 용량을 입력한다	랙 라벨·치수를 확인하고 위치와 용량을 입력한다	용량은 부피·중량·팔레트 수 중 회사가 쓰는 기준으로 적는다
3	MyBee 시스템(규칙)	코드 중복, 격리 창고가 일반 창고와 따로 지정되었는지, 격리·불량 창고가 가용 재고에서 빠지는지, 재고 있는 위치를	걸린 항목을 고친다	격리 창고가 없으면 확정할 수 없다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		지우는지 검사한다		
판단	MyBee 시스템(규칙)	격리 창고가 지정되었나? — 예: 다음으로 / 아니오: 격리 창고 지정 입력 → 2 단계부터 다시	격리 창고 지정 입력	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
4	MyBee 시스템	창고 유형·위치 목록·용량·격리 창고 지정을 고정해 창고 책임자에게 승인을 요청한다	승인 결과를 기다린다	승인 전에 설정안을 고치면 새 개정차수로 다시 요청한다
5	업무 담당자	창고 책임자가 위치 체계·용량·격리 창고 지정을 확인하고 승인 또는 반려한다	창고 책임자가 승인 또는 반려 사유를 적는다	반려되면 사유와 함께 2 단계로 돌아간다
판단	업무 담당자	승인되었나? — 예: 다음으로 / 아니오: 반려 사유 보고 재입력 → 2 단계부터 다시	반려 사유 보고 재입력	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
6	MyBee 시스템	승인 스냅샷과 대조한 뒤 창고·위치 정의를 반영하고 적치·출고 업무에 새 위치를 연다	없음	승인 뒤 값이 달라졌으면 반영하지 않고 다시 승인을 받는다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0016002 입고 수불 기록

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0016002	수불 × 기록	정기	자동	보통	0.3h · 1.0 · 1	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
재고 증가와 인계 식별자	구매 입고 문서와 같은 식별자로 이어진다	—	FL0016003 입고 적치, FL0016004 격리 보관

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 물리 입고 1 건은 인계 식별자 하나로 재고에 한 번만 잡힌다

② 수입검사 대상 품목은 일반 재고가 아니라 격리 대상으로 기록된다

③ 단위 환산 계수가 없는 품목은 기록이 멈춘다. 품목 마스터를 먼저 채운다

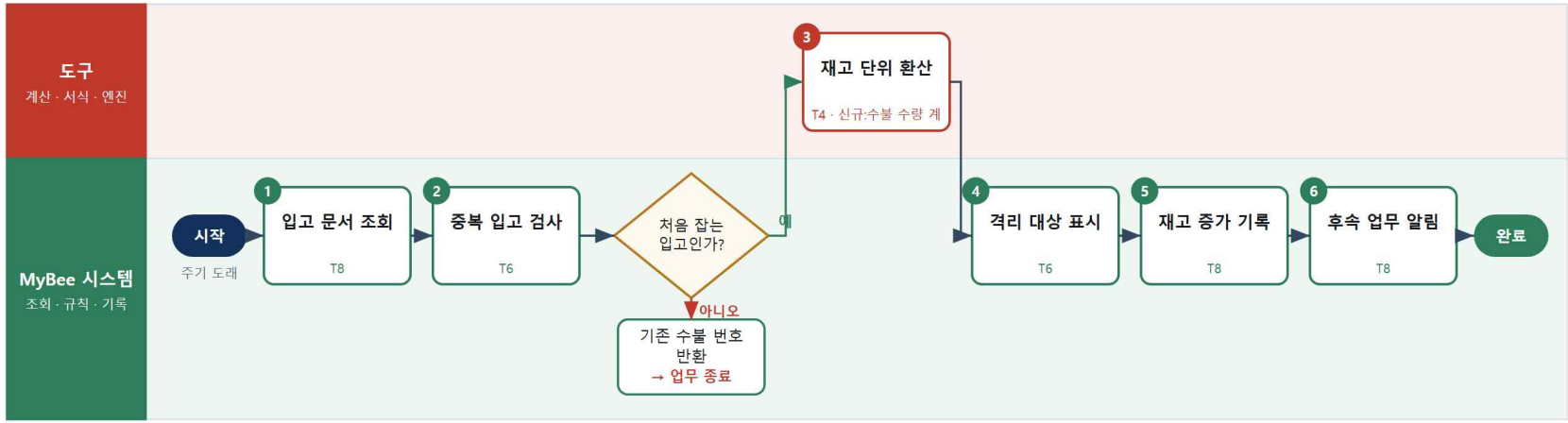
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 구매 입고 문서의 입고번호·품목·로트·수량을 조회한다 → 같은 입고번호가 이미 재고로 잡혔는지 검사한다 → 구매 단위를 재고 단위로 환산한다 → 수입검사 대상이면 격리 대상으로 표시한다 → 같은 인계 식별자로 재고 증가를 한 번 기록한다 → 적치 또는 격리 보관 업무에 알린다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**입고 문서 조회**	구매 영역의 입고 문서에서 입고번호·라인·품목·로트·수량·단위·검사 대상 여부를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**중복 입고 검사**	같은 입고번호·라인의 인계 식별자로 이미 수불이 있는지, 검수 수량 합이 입고 수량과 같은지 검사한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**재고 단위 환산**	박스·롤 같은 구매 단위 수량을 품목 환산 계수로 재고 단위 수량으로 바꾼다	T4 계산 도구	⑦ 기록될 수량이 계산 결과다	신규 수불 수량 계산	없음			●
4	**격리 대상 표시**	수입검사 대상·검사 보류 품목이면 격리 대상으로, 무검사 품목이면 일반 적치 대상으로 가른다	T6 데이터 규칙	③ 품목 검사 구분으로 결론이 정해진다	—	없음			
5	**재고 증가 기록**	입고 인계 식별자로 입고 대기 위치에 재고 증가를 한 번 기록하고 구매 입고 문서와 잇는다	T8 플랫폼 기본	② 원장 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			
6	**후속 업무 알림**	일반 품목은 입고 적치, 검사 대상은 격리 보관 업무에 인계 식별자와 함께 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T8 플랫폼 기본 — 구매 입고와 같은 인계 식별자로 한 번만 기록하는 것이 결과를 좌우한다
사용 수단 집합	T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 구매 입고번호 · 입고 라인
재개 허용 기한	입고 당일 마감 전까지. 넘으면 미기록 입고로 창고 담당자에게 알린다
골든셋	불필요 — 기록 전이이고 중복·격리 구분은 규칙표로 확정한다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0016002 입고 수불 기록



다음 업무 → FL0016003 입고 적치, FL0016004 격리 보관

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	구매 영역의 입고 문서에서 입고번호·라인·품목·로트·수량·단위·검사 대상 여부를 불러온다	없음	입고 문서가 확정 전이면 기록하지 않고 기다린다
2	MyBee 시스템(규칙)	같은 입고번호·라인의 인계 식별자로 이미 수불이 있는지, 검수 수량 합이 입고 수량과 같은지 검사한다	없음	이미 기록된 입고면 새로 만들지 않고 기존 수불 번호를 돌려준다
판단	MyBee 시스템(규칙)	처음 잡는 입고인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 기존 수불 번호 반환 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	도구 신규 수불 수량	박스·롤 같은 구매 단위 수량을 품목 환산 계수로 재고 단위	없음	환산 계수가 없는 품목은 멈추고 품목 마스터

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
	계산	수량으로 바꾼다		보완을 요청한다
4	MyBee 시스템(규칙)	수입검사 대상·검사 보류 품목이면 격리 대상으로, 무검사 품목이면 일반 적치 대상으로 가른다	없음	검사 대상인데 일반 재고로 잡히는 일을 막는 단계다
5	MyBee 시스템	입고 인계 식별자로 입고 대기 위치에 재고 증가를 한 번 기록하고 구매 입고 문서와 잇는다	없음	같은 인계 식별자로 다시 요청해도 재고는 한 번만 늘어난다
6	MyBee 시스템	일반 품목은 입고 적치, 검사 대상은 격리 보관 업무에 인계 식별자와 함께 요청한다	없음	요청이 이미 있으면 새로 만들지 않는다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0016003 입고 적치

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0016003	수불 × 실행	정기	자동	낮음	0.5h · 0.8 · 1	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
보관 위치 배정	위치별 용량을 넘지 않는다	FL0016002 입고 수불 기록	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 위치 용량은 도구가 계산한다. 넘치면 위치를 나눠 싣는 안이 함께 나온다

② 지시와 다른 위치에 실었으면 그 위치를 그대로 스캔하면 된다

③ 적치를 확정하기 전까지 그 재고는 출고에 쓰이지 않는다

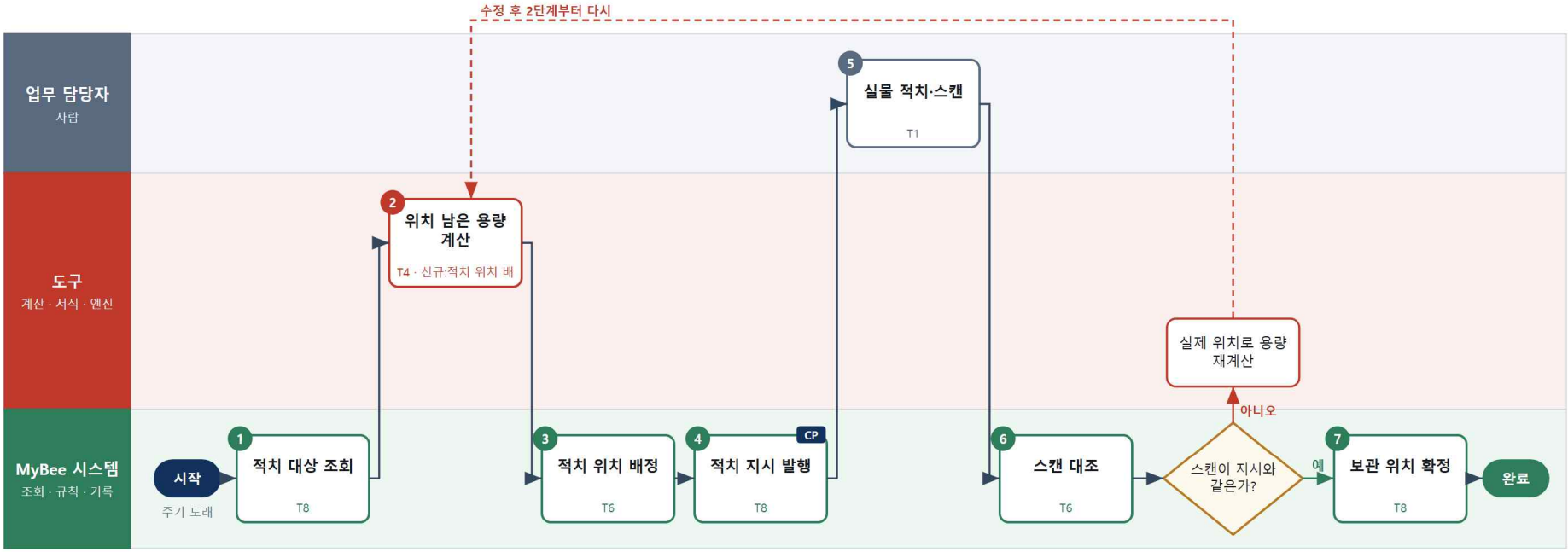
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 입고 인계 식별자로 적치 대상과 품목 치수·보관 조건을 조회한다 → 후보 위치의 남은 용량을 계산한다 → 보관 조건·합적·출고 빈도 규칙으로 위치를 배정한다 → 단말로 적치 지시를 보낸다 → 작업자가 물건을 옮기고 위치를 스캔한다 → 스캔을 지시와 대조한다 → 보관 위치 재고를 확정한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**적치 대상 조회**	입고 수불의 인계 식별자로 품목·로트·수량과 품목 치수·중량·보관 조건을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**위치 남은 용량 계산**	후보 위치별 설정 용량에서 현재 적재량과 예약량을 빼 부피·중량 기준 남은 용량을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 용량 초과 여부가 수치 계산에 달렸다	신규 적치 위치 배정	없음			●
3	**적치 위치 배정**	보관 조건(온습도·위험물), 같은 품목·로트 합적, 출고 빈도 등급 규칙으로 위치를 고른다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**적치 지시 발행**	배정 위치·수량을 적치 지시로 등록하고 작업자 단말로 보낸다	T8 플랫폼 기본	② 기록과 알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		
5	**실물 적치·스캔**	작업자가 물건을 배정 위치로 옮기고 위치 바코드와 품목·로트 바코드를 스캔한다	T1 사람 작업	⑧ 물리 작업	—	없음			
6	**스캔 대조**	스캔한 위치·로트·수량이 지시와 같은지, 다른 위치면 그 위치 용량을 넘지 않는지 확인한다	T6 데이터 규칙	③ 일치 여부는 규칙 판정	—	없음			
7	**보관 위치 확정**	입고 대기 위치에서 보관 위치로 위치 이동을 기록한다. 총수량은 바뀌지 않는다	T8 플랫폼 기본	② 원장 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 위치에 실제로 싣는 물리 작업이 끝나야 적치가 완료된다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 입고 인계 식별자 · 적치 지시번호
재개 허용 기한	입고 후 24 시간 이내. 넘으면 미적치 목록으로 창고 담당자에게 알린다
골든셋	불필요 — 실행 전이이고 위치 배정은 용량 계산과 규칙표로 정한다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0016003 입고 적치



앞 업무 ← FL0016002 입고 수불 기록

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	입고 수불의 인계 식별자로 품목·로트·수량과 품목 치수·중량·보관 조건을 불러온다	없음	격리 대상 표시가 있으면 이 업무가 아니라 격리 보관으로 넘긴다
2	도구 신규 적치 위치 배정	후보 위치별 설정 용량에서 현재 적재량과 예약량을 빼 부피·중량 기준 남은 용량을 계산한다	없음	남은 용량이 모자라면 두 위치로 나눠 싣는 안을 함께 만든다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
3	MyBee 시스템(규칙)	보관 조건(온습도·위험물), 같은 품목·로트 합적, 출고 빈도 등급 규칙으로 위치를 고른다	없음	규칙에 맞는 위치가 없으면 창고 담당자에게 임시 위치 지정을 요청한다
4	MyBee 시스템	배정 위치·수량을 적치 지시로 등록하고 작업자 단말로 보낸다	단말에서 지시를 받는다	같은 인계 식별자에 지시는 하나만 만들어진다
5	업무 담당자	작업자가 물건을 배정 위치로 옮기고 위치 바코드와 품목·로트 바코드를 스캔한다	지시 위치에 싣고 위치·로트를 스캔한다	위치가 막혀 있으면 실제로 실은 위치를 스캔한다
6	MyBee 시스템(규칙)	스캔한 위치·로트·수량이 지시와 같은지, 다른 위치면 그 위치 용량을 넘지 않는지 확인한다	없음	다른 위치에 실었으면 2 단계로 돌아가 그 위치 용량을 다시 계산한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	스캔이 지시와 같은가? — 예: 다음으로 / 아니오: 실제 위치로 용량 재계산 → 2 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 계산 도구
7	MyBee 시스템	입고 대기 위치에서 보관 위치로 위치 이동을 기록한다. 총수량은 바뀌지 않는다	없음	적치 확정 전까지 해당 재고는 출고 할당에 쓰이지 않는다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0016004 격리 보관

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0016004	수불 × 실행	정기	자동	높음	0.3h · 1.5 · 1	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
판정 대기품 격리	일반 재고와 분리되었다	FL0016002 입고 수불 기록	FL0016005 격리 해제

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 격리는 실물을 옮기기 전에 시스템에서 먼저 잠근다. 잠긴 로트는 출고되지 않는다

② 격리 창고가 아닌 곳에 놓으면 완료되지 않는다. 표찰도 꼭 붙인다

③ 격리를 푸는 것은 품질 합격 판정이 있어야 하며 이 업무에서는 풀 수 없다

① 스킬 설계

절차(사람 말로) 검사 대기 표시가 있는 입고분이나 불량 의심 통보 로트를 조회한다 → 격리 사유 규칙으로 격리 대상을 판정한다 → 해당 로트를 가용 재고에서 잠근다 → 작업자가 격리 창고로 옮기고 표찰을 붙인다 → 스캔 위치가 격리 창고인지 대조한다 → 격리 창고 이동 수불을 기록하고 품질 판정을 요청한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**격리 대상 조회**	입고 수불의 검사 대기 표시, 품질 영역의 불량 의심 통보에서 품목·로트·수량·위치를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**격리 사유 판정**	수입검사 대상·검사 보류·불량 의심·반품 입고 규칙으로 격리 필요 여부와 격리 범위(로트 전체/일부)를 정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**가용 재고 잠금**	대상 로트를 가용 재고에서 빼 할당·출고가 되지 않게 상태를 바꾼다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이는 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		
4	**격리 구역 이동**	작업자가 대상 로트를 격리 창고 위치로 옮기고 격리 표찰을 붙인 뒤 위치·로트를 스캔한다	T1 사람 작업	⑧ 물리 작업	—	없음			
5	**격리 위치 대조**	스캔 위치가 격리 유형 창고인지, 옮긴 수량이 잠근 수량과 같은지 확인한다	T6 데이터 규칙	③ 일치 여부는 규칙 판정	—	없음			
6	**격리 수불 기록**	일반 위치에서 격리 창고로 이동 수불을 기록하고 품질 영역에 판정을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 원장 기록과 알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 격리 대상 판정 규칙과 가용 재고 잠금이 판정 대기품이 섞여 나가는 것을 막는다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 인계 식별자 · 로트번호 · 격리차수
재개 허용 기한	잠금은 즉시, 실물 이동은 당일 교대 종료 전. 넘으면 창고 책임자에게 알린다
골든셋	불필요 — 품질 판정은 품질 영역이 하고 여기서는 격리 대상만 규칙표로 가른다
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0016004 격리 보관



앞 업무 ← FL0016002 입고 수불 기록 · 다음 업무 → FL0016005 격리 해제

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	입고 수불의 검사 대기 표시, 품질 영역의 불량 의심 통보에서 품목·로트·수량·위치를 불러온다	없음	같은 로트가 이미 격리 중이면 새로 만들지 않는다
2	MyBee 시스템(규칙)	수입검사 대상·검사 보류·불량 의심·반품 입고 규칙으로 격리 필요 여부와 격리 범위(로트 전체/일부)를 정한다	없음	같은 로트가 여러 위치에 흩어져 있으면 모두 대상으로 잡는다
3	MyBee 시스템	대상 로트를 가용 재고에서 빼 할당·출고가 되지 않게 상태를 바꾼다	없음	이미 할당된 수량이 있으면 할당을 풀고 출고 담당에게 알린다
4	업무 담당자	작업자가 대상 로트를 격리 창고 위치로 옮기고 격리 표찰을 붙인	격리 창고로 옮기고 표찰을 붙여	격리 위치가 모자라면 창고 책임자에게 임시

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		뒤 위치·로트를 스캔한다	스캔한다	격리 구역을 요청한다
5	MyBee 시스템(규칙)	스캔 위치가 격리 유형 창고인지, 옮긴 수량이 잠근 수량과 같은지 확인한다	없음	일반 위치에 놓였으면 4 단계 이동을 다시 지시한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	격리 창고에 놓였나? — 예: 다음으로 / 아니오: 재이동 지시 → 4 단계부터 다시	재이동 지시	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
6	MyBee 시스템	일반 위치에서 격리 창고로 이동 수불을 기록하고 품질 영역에 판정을 요청한다	없음	격리 해제는 품질 합격 판정이 온 뒤 격리 해제 업무가 한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0016005 격리 해제

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0016005	수불 × 변경	정기	자동	높음	0.3h · 1.5 · 1	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
합격품 일반 재고 전환	품질 합격 판정이 선행되었다	FL0016004 격리 보관	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 품질 합격 판정 없이는 격리 재고가 가용 재고로 돌아가지 않는다

② 파괴 시료로 쓴 수량은 합격 수량에서 빠지고 따로 차감된다

③ 실물을 옮기고 스캔해야 가용 재고로 바뀐다. 표찰 떼는 것을 잊지 않는다

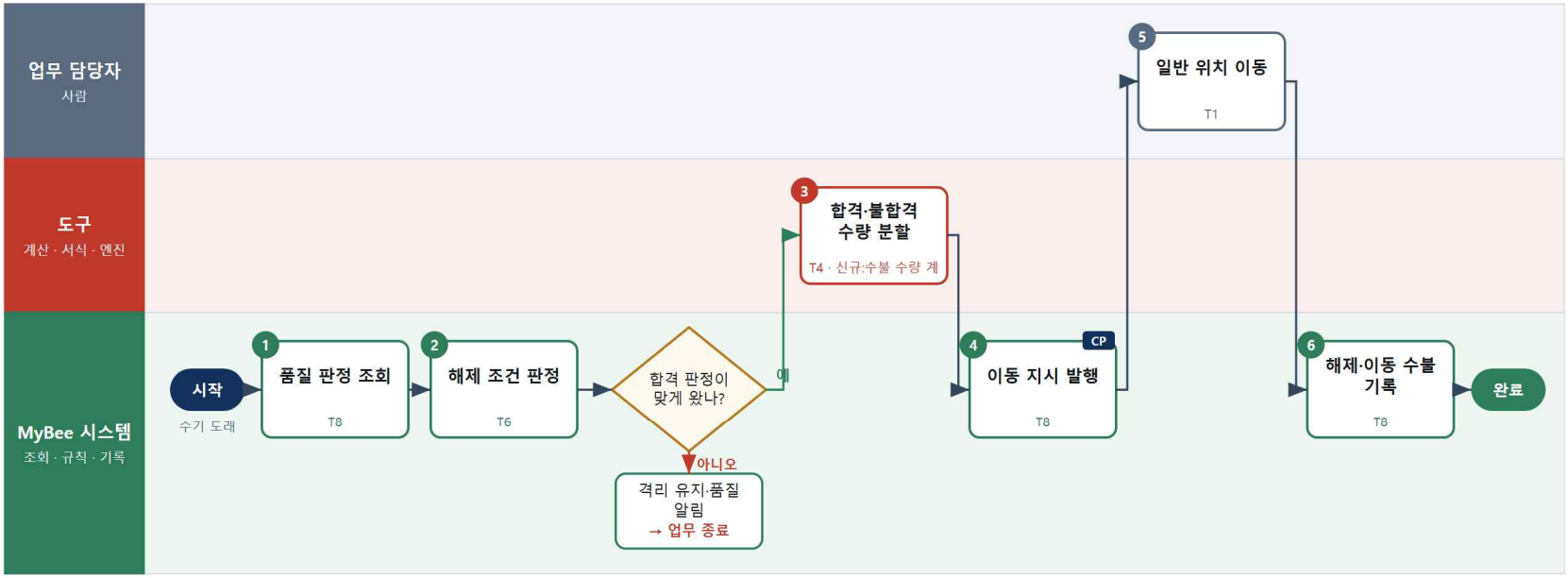
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 품질 영역의 판정 결과와 격리 로트를 조회한다 → 합격 판정·수량 일치·판정 뒤 변경 여부로 해제 조건을 판정한다 → 파괴 시료를 빼고 합격·불합격 수량을 나눈다 → 이동 지시를 보낸다 → 작업자가 합격품을 일반 위치로 옮기고 스캔한다 → 해제와 이동 수불을 기록하고 불합격분은 불량 창고로 넘긴다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**품질 판정 조회**	격리 로트의 품질 판정(합격·불합격·특채), 판정 수량, 파괴 시료 수량을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**해제 조건 판정**	판정이 합격·특채인지, 판정 로트·수량이 격리 수량과 같은지, 판정 뒤 격리 로트에 변동이 없는지 확인한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**합격·불합격 수량 분할**	격리 수량에서 파괴 시료 수량을 빼고 합격·불합격 수량으로 나눠 합이 맞는지 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 재고로 돌아갈 수량이 계산 결과다	신규 수불 수량 계산	없음			●
4	**이동 지시 발행**	합격분은 적치 위치로, 불합격분은 불량 창고로 가는 이동 지시를 단말로 보낸다	T8 플랫폼 기본	② 기록과 알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		
5	**일반 위치 이동**	작업자가 격리 표찰을 떼고 합격품을 적치 위치로, 불합격품을 불량 창고로 옮겨 스캔한다	T1 사람 작업	⑧ 물리 작업	—	없음			
6	**해제·이동 수불 기록**	스캔 결과로 격리 해제 상태 전이와 이동 수불을 기록해 합격분을 가용 재고로 돌린다	T8 플랫폼 기본	② 원장 기록과 상태 전이는 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 품질 합격 판정이 선행되었는지 규칙으로 대조하는 단계가 해제 여부를 정한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 로트번호 · 품질 판정번호
재개 허용 기한	판정 후 24 시간 이내. 넘으면 격리 유지 상태로 창고 담당자에게 알린다
골든셋	불필요 — 합격 여부는 품질 영역 판정을 받아 규칙으로 대조만 한다
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0016005 격리 해제



앞 업무 ← FL0016004 격리 보관

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	격리 로트의 품질 판정(합격·불합격·특채), 판정 수량, 파괴 시료 수량을 불러온다	없음	판정이 없으면 격리를 유지하고 끝낸다
2	MyBee 시스템(규칙)	판정이 합격·특채인지, 판정 로트·수량이 격리 수량과 같은지, 판정 뒤 격리 로트에 변동이 없는지 확인한다	없음	수량이 다르면 해제하지 않고 품질·창고 담당에게 알린다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
판단	MyBee 시스템(규칙)	합격 판정이 맞게 왔나? — 예: 다음으로 / 아니오: 격리 유지·품질 알림 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	도구 신규 수불 수량 계산	격리 수량에서 파괴 시료 수량을 빼고 합격·불합격 수량으로 나눠 합이 맞는지 계산한다	없음	시료 소모분은 시험 소모 수불로 따로 차감된다
4	MyBee 시스템	합격분은 적치 위치로, 불합격분은 불량 창고로 가는 이동 지시를 단말로 보낸다	단말에서 지시를 받는다	지시는 판정번호당 하나만 만들어진다
5	업무 담당자	작업자가 격리 표찰을 떼고 합격품을 적치 위치로, 불합격품을 불량 창고로 옮겨 스캔한다	표찰을 떼고 옮긴 뒤 위치·로트를 스캔한다	합격품과 불합격품이 섞이지 않게 따로 옮긴다
6	MyBee 시스템	스캔 결과로 격리 해제 상태 전이와 이동 수불을 기록해 합격분을 가용 재고로 돌린다	없음	스캔이 없으면 가용으로 돌리지 않는다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0016006 라인 출고 지시

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0016006	출고 × 등록	정기	자동	낮음	0.3h · 0.8 · 1	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
작업지시별 출고 지시	BOM 소요량과 대조되었다	—	FL0016007 라인 출고 실행

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 출고 수량은 BOM 원단위·손실률로 도구가 계산하고 라인 잔량을 뺀다

② 로트는 유효기간이 임박한 것부터 할당된다. 격리·만료 로트는 빠진다

③ 재고가 모자란 품목은 결품으로 표시되어 지시와 함께 넘어간다

① 스킬 설계

절차(사람 말로) 제조 영역의 작업지시와 BOM 버전을 조회한다 → 작업지시 수량과 원단위·손실률로 소요량을 계산하고 라인 잔량을 뺀다 → 가용 재고에서 선입선출·유효기간 순으로 로트를 할당한다 → 지시 수량을 BOM 소요량과 대조하고 부족 품목을 가린다 → 작업지시별 출고 지시를 등록하고 할당을 예약한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**작업지시 조회**	작업지시의 품목·수량·라인·착수일, BOM 버전, 라인에 남아 있는 잔량을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**소요량 계산**	작업지시 수량×BOM 원단위×(1+손실률)에서 라인 잔량을 빼고 포장 단위로 올려 출고 필요량을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 출고 수량이 계산 결과 · TL-14 전개 함수 사용	TL-14	없음			●
3	**로트 할당**	가용 재고(격리·만료 제외)에서 선입선출·유효기간 임박 순으로 로트와 위치를 할당한다	T4 계산 도구	① TL-08 할당 규칙 재사용	TL-08	없음			●
4	**소요량 대조**	지시 수량이 BOM 소요량 허용 범위 안인지, 할당이 모자란 품목이 있는지 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
5	**출고 지시 등록**	작업지시별 출고 지시와 로트 할당 예약을 등록하고 라인 출고 실행에 넘긴다	T8 플랫폼 기본	② 기록과 상태 전이는 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T4 계산 도구 — 출고 수량은 소요량·손실률·잔량 계산과 로트 할당 결과로 정해진다
사용 수단 집합	T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 작업지시번호 · 출고 지시차수
재개 허용 기한	작업지시 착수일 전날까지. 넘으면 제조 담당과 창고 담당에게 알린다
골든셋	불필요 — 등록 전이이고 소요량은 계산 도구, 부족 여부는 규칙으로 정한다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	참고 분류 T8 → 설계 T4. 이름은 등록이지만 소요량·손실률·잔량 계산과 로트 할당이 결과를 좌우한다

② 플로우차트 — FL0016006 라인 출고 지시



다음 업무 → FL0016007 라인 출고 실행

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	작업지시의 품목·수량·라인·착수일, BOM 버전, 라인에 남아 있는 잔량을 불러온다	없음	작업지시가 확정 전이면 지시를 만들지 않는다
2	도구 TL-14	작업지시 수량×BOM 원단위×(1+손실률)에서 라인 잔량을 빼고 포장 단위로 올려 출고 필요량을 계산한다	없음	BOM 버전이 작업지시와 다르면 멈추고 제조 담당에게 확인한다
3	도구 TL-08	가용 재고(격리·만료 제외)에서 선입선출·유효기간 임박 순으로 로트와 위치를 할당한다	없음	다른 작업지시가 예약한 수량은 할당하지 않는다
4	MyBee 시스템(규칙)	지시 수량이 BOM 소요량 허용 범위 안인지, 할당이 모자란	없음	부족 품목은 결품으로 표시해 재고 수준 감시에

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		품목이 있는지 판정한다		넘긴다
판단	MyBee 시스템(규칙)	가용 재고로 다 채워지나? — 예: 다음으로 / 아니오: 부족분 결품 표시 → 처리 후 다음 단계로 계속	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
5	MyBee 시스템	작업지시별 출고 지시와 로트 할당 예약을 등록하고 라인 출고 실행에 넘긴다	없음	같은 작업지시·차수로 다시 요청해도 지시는 하나만 만들어진다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0016007 라인 출고 실행

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0016007	수불 × 실행	정기	자동	보통	0.5h · 1.0 · 1	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
재고 차감과 인계 식별자	제조 영역이 같은 식별자로 수령했다	FL0016006 라인 출고 지시	FL0016008 라인 반납 입고

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 재고는 인계 식별자 하나로 한 번만 줄어든다. 다시 스캔해도 두 번 빠지지 않는다

② 지시 로트가 없으면 같은 품목의 다른 로트를 써도 되지만 조건 검사를 받는다

③ 제조가 같은 식별자로 수령해야 출고가 끝난다. 수량이 다르면 조사로 넘어간다

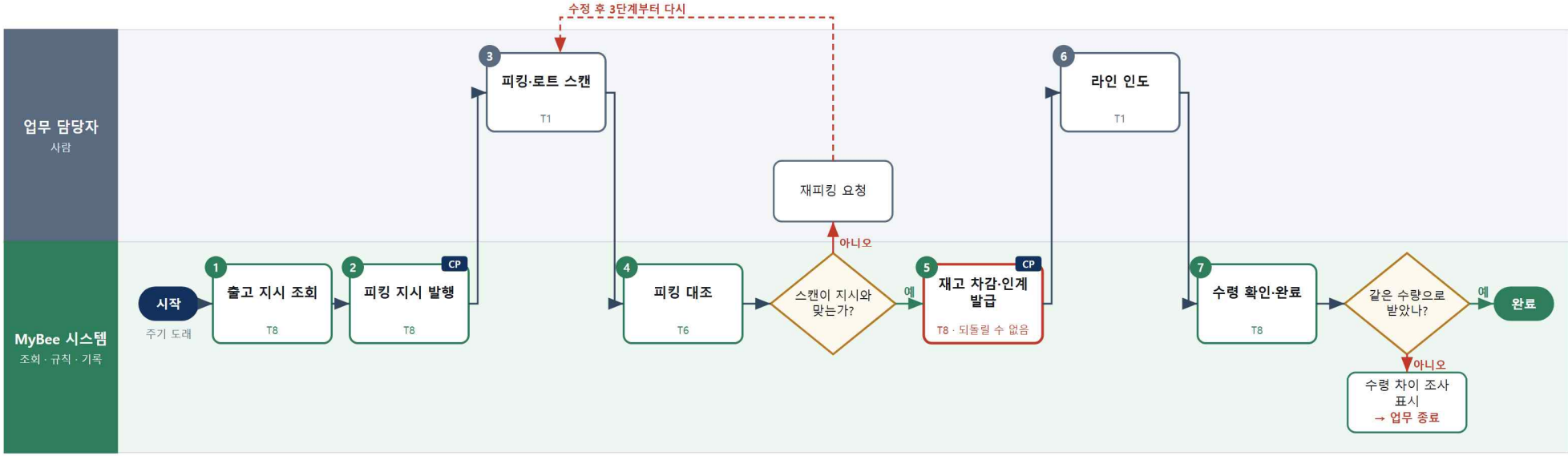
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 출고 지시의 로트·위치·수량을 조회한다 → 피킹 지시를 단말로 보낸다 → 작업자가 꺼내며 로트를 스캔한다 → 스캔을 지시와 대조한다 → 실제 피킹 수량으로 재고를 한 번 차감하고 인계 식별자를 발급한다 → 라인에 실물을 인도한다 → 제조 영역이 같은 식별자로 수령했는지 확인하고 지시를 완료한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**출고 지시 조회**	라인 출고 지시의 품목·할당 로트·위치·수량과 라인 인도 장소를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**피킹 지시 발행**	위치 순서대로 정렬한 피킹 목록을 작업자 단말로 보낸다	T8 플랫폼 기본	② 기록과 알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		
3	**피킹·로트 스캔**	작업자가 위치에서 물건을 꺼내 로트 바코드를 스캔하고 수량을 확인해 대차에 싣는다	T1 사람 작업	⑧ 물리 작업	—	없음			
4	**피킹 대조**	스캔 로트·수량이 지시와 같은지, 다른 로트면 같은 품목·가용·유효기간 순서를 만족하는지, 대체 적용 자리면 대체 부품인지(R35-06) 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 대체 허용 조건을 표로 적을 수 있다	—	없음			
5	**재고 차감·인계 발급**	실제 피킹 수량으로 창고 재고를 차감하고 제조 영역과 이어질 인계 식별자를 발급한다 남는 수량 재고 로트를 출고하면 사용 수량을 누계하고 출고 원가는 쓴 프로젝트가 진다 — 발생 프로젝트 표시는 바꾸지 않는다(R41-09).	T8 플랫폼 기본	② 원장 기록은 플랫폼 기본 · 차감은 인계 식별자로 한 번	—	되돌릴 수 없음	●		
6	**라인 인도**	작업자가 라인 인도 장소에 실물을 내려놓고 라인 담당자에게 인계 식별자 표를 건넨다	T1 사람 작업	⑧ 물리 작업	—	없음			
7	**수령 확인·완료**	제조 영역이 같은 인계 식별자와 수량으로 수령 등록했는지 확인하고 출고 지시를 완료로 바꾼다	T8 플랫폼 기본	② 조회와 상태 전이는 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 실물을 꺼내고 라인에 인도하는 물리 작업이 끝나야 출고가 이루어진다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 출고 지시번호 · 인계 식별자
재개 허용 기한	작업지시 착수 시각 전까지. 넘으면 라인 담당자와 창고 담당자에게 알린다
골든셋	불필요 — 실행 전이이고 대조는 규칙표로 한다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0016007 라인 출고 실행



앞 업무 ← FL0016006 라인 출고 지시 · 다음 업무 → FL0016008 라인 반납 입고

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	라인 출고 지시의 품목·할당 로트·위치·수량과 라인 인도 장소를 불러온다	없음	지시가 취소되었으면 여기서 끝낸다
2	MyBee 시스템	위치 순서대로 정렬한 피킹 목록을 작업자 단말로 보낸다	단말에서 피킹 목록을 받는다	같은 출고 지시에 피킹 지시는 하나만 만들어진다
3	업무 담당자	작업자가 위치에서 물건을 꺼내 로트 바코드를 스캔하고 수량을	지시 위치에서 꺼내 로트를	지시 로트가 없으면 같은 품목의 다른 로트를

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		확인해 대차에 싣는다	스캔하고 수량을 센다	스캔해도 된다
4	MyBee 시스템(규칙)	스캔 로트·수량이 지시와 같은지, 다른 로트면 같은 품목·가용·유효기간 순서를 만족하는지, 대체 적용 자리면 대체 부품인지(R35-06) 판정한다	없음	조건에 안 맞는 로트면 3 단계로 돌아가 다시 꺼낸다
판단	MyBee 시스템(규칙)	스캔이 지시와 맞는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 재피킹 요청 → 3 단계부터 다시	재피킹 요청	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
5	MyBee 시스템	실제 피킹 수량으로 창고 재고를 차감하고 제조 영역과 이어질 인계 식별자를 발급한다	없음	응답이 끊기면 다시 차감하지 않고 인계 식별자로 차감 여부를 조회한다 남는 수량 재고가 다 쓰이면 CONSUMED 로 닫힌다.
6	업무 담당자	작업자가 라인 인도 장소에 실물을 내려놓고 라인 담당자에게 인계 식별자 표를 건넨다	라인에 내려놓고 인계표를 건넨다	라인 담당자가 자리에 없으면 라인사이드 대기 위치에 두고 알린다
7	MyBee 시스템	제조 영역이 같은 인계 식별자와 수량으로 수령 등록했는지 확인하고 출고 지시를 완료로 바꾼다	없음	수량이 다르면 차이를 조사 대상으로 남기고 재고를 다시 차감하지 않는다
판단	MyBee 시스템	같은 수량으로 받았나? — 예: 다음으로 / 아니오: 수령 차이 조사 표시 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0016008 라인 반납 입고

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0016008	수불 × 실행	사건성	자동	낮음	0.5h · 0.8 · 1	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
잔량 재고 복귀	반납 사유가 기록되었다	FL0016007 라인 출고 실행	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 반납은 원래 출고한 인계 식별자에 이어져야 받을 수 있다

② 반납 수량은 출고 수량에서 소모 실적을 뺀 잔량을 넘을 수 없다

③ 개봉·오염되었거나 라벨이 없는 반납품은 일반 재고가 아니라 격리로 들어간다

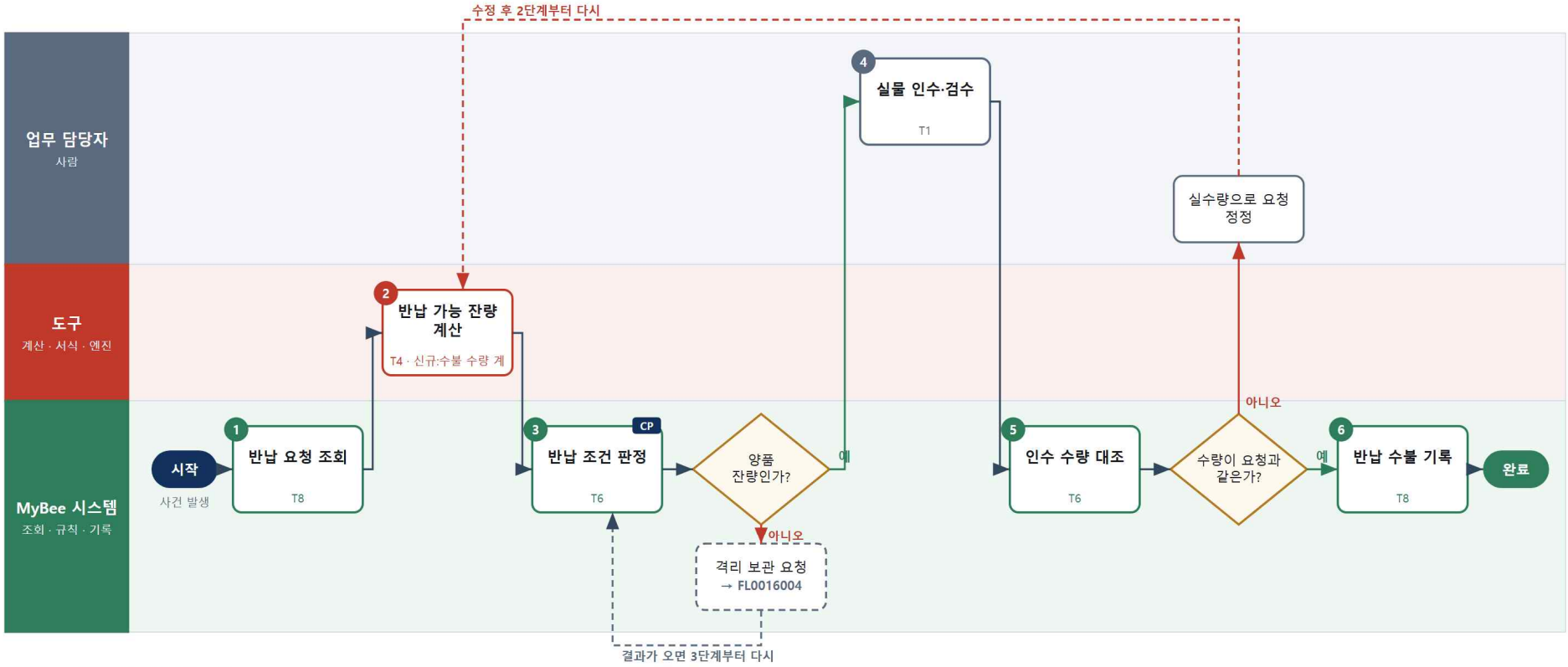
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 제조 영역의 반납 요청과 원 출고 인계 식별자를 조회한다 → 출고 수량에서 소모 실적과 불량을 빼 반납 가능 잔량을 계산한다 → 사유 코드·잔량 이내·포장 상태로 반납 조건을 판정한다 → 창고 담당자가 실물을 세고 받는다 → 인수 수량을 요청과 대조한다 → 잔량 재고 복귀를 원 인계 식별자에 이어 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**반납 요청 조회**	반납 요청의 원 인계 식별자, 품목·로트·반납 수량·반납 사유를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**반납 가능 잔량 계산**	원 출고 수량에서 제조 소모 실적과 공정 불량 수량을 빼 반납 가능 잔량을 계산하고 개봉분은 재고 단위로 환산한다	T4 계산 도구	⑦ 받아도 되는 수량이 계산 결과다	신규 수불 수량 계산	없음			●
3	**반납 조건 판정**	사유 코드가 있는지, 반납 수량이 잔량 이내인지, 개봉·오염품이라 격리 대상인지 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음	●		
4	**실물 인수·검수**	창고 담당자가 반납품 수량을 세고 포장·라벨 상태를 확인한 뒤 로트를 스캔한다	T1 사람 작업	⑧ 물리 작업	—	없음			
5	**인수 수량 대조**	스캔 로트와 센 수량이 요청 로트·수량과 같은지 확인한다	T6 데이터 규칙	③ 일치 여부는 규칙 판정	—	없음			
6	**반납 수불 기록**	반납 사유와 함께 잔량 재고 복귀를 기록하고 원 인계 식별자에 반납을 잇는다	T8 플랫폼 기본	② 원장 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 반납품을 실제로 세고 상태를 확인해 받는 작업이 복귀 수량을 정한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 원 인계 식별자 · 반납 요청번호
재개 허용 기한	반납 요청 후 2 일 이내. 넘으면 라인사이드 미반납 목록으로 알린다
골든셋	불필요 — 실행 전이이고 조건은 잔량 계산과 규칙표로 정한다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0016008 라인 반납 입고



앞 업무 ← FL0016007 라인 출고 실행

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	반납 요청의 원 인계 식별자, 품목·로트·반납 수량·반납 사유를	없음	원 인계 식별자가 없는 반납은 받지 않고 제조

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		불러온다		담당에게 되돌린다
2	도구 신규 수불 수량 계산	원 출고 수량에서 제조 소모 실적과 공정 불량 수량을 빼 반납 가능 잔량을 계산하고 개봉분은 재고 단위로 환산한다	없음	소모 실적이 아직 안 올라왔으면 잠시 기다린 뒤 다시 계산한다
3	MyBee 시스템(규칙)	사유 코드가 있는지, 반납 수량이 잔량 이내인지, 개봉·오염품이라 격리 대상인지 판정한다	없음	개봉·오염품은 일반 재고로 받지 않고 격리 보관으로 보낸다
판단	MyBee 시스템(규칙)	양품 잔량인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 격리 보관 요청 → 다른 업무 FL0016004 를 먼저 요청하고 결과가 오면 3 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
4	업무 담당자	창고 담당자가 반납품 수량을 세고 포장·라벨 상태를 확인한 뒤 로트를 스캔한다	수량을 세고 포장 상태를 확인해 스캔한다	라벨이 없거나 훼손되면 로트를 확인할 수 없어 격리로 받는다
5	MyBee 시스템(규칙)	스캔 로트와 센 수량이 요청 로트·수량과 같은지 확인한다	없음	다르면 실제 센 수량으로 요청을 고치고 잔량을 다시 계산한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	수량이 요청과 같은가? — 예: 다음으로 / 아니오: 실수량으로 요청 정정 → 2 단계부터 다시	실수량으로 요청 정정	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
6	MyBee 시스템	반납 사유와 함께 잔량 재고 복귀를 기록하고 원 인계 식별자에 반납을 잇는다	없음	같은 반납 요청번호로 다시 와도 재고는 한 번만 늘어난다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0016009 창고 간 이동

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0016009	수불 × 실행	사건성	자동	보통	0.5h · 1.0 · 1	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
출발·도착 창고 수불	이동 중 수량이 일치한다	—	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 이동 중인 물건은 출발·도착 어느 창고도 아닌 이동중 재고로 잡혀 합계는 그대로다

② 보낸 수량과 받은 수량이 다르면 차이분은 이동중으로 남고 확인이 필요하다

③ 격리품은 격리 창고끼리만 옮길 수 있다

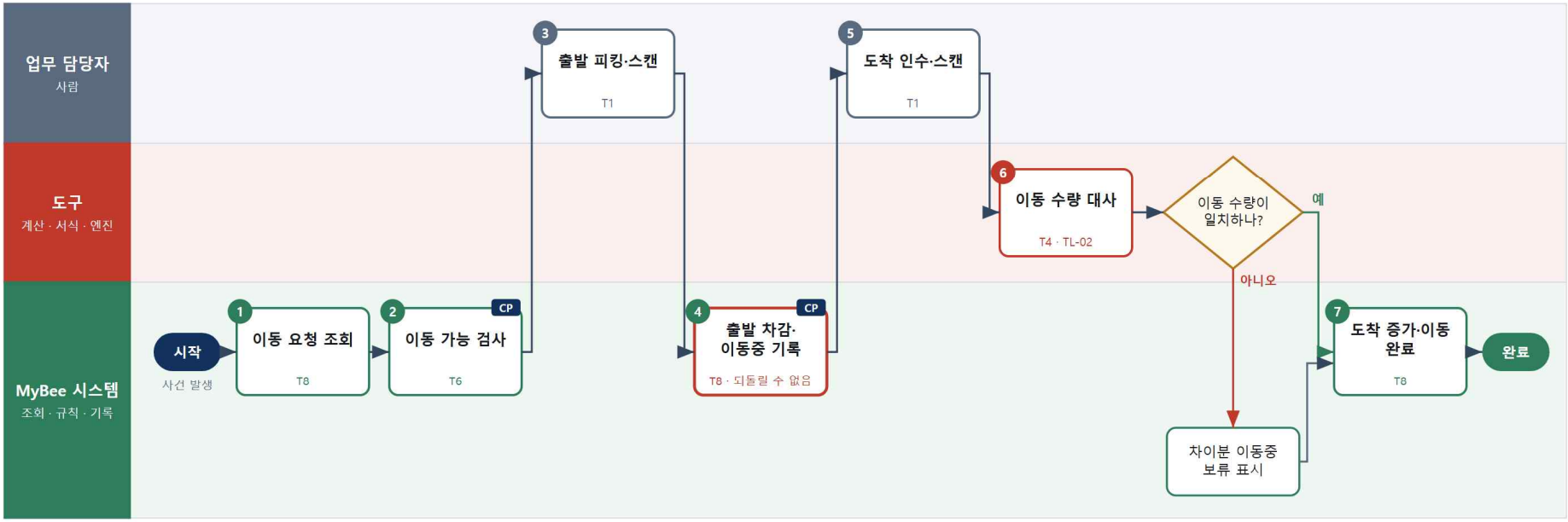
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 이동 요청의 출발·도착 창고와 품목·로트·수량을 조회한다 → 가용 재고·격리품 제한·도착 창고 용량을 검사한다 → 작업자가 출발 창고에서 꺼내 스캔한다 → 출발 창고 재고를 차감하고 이동중 재고로 기록한다 → 도착 창고에서 받아 스캔한다 → 보낸 수량과 받은 수량의 차이를 계산한다 → 도착 창고 재고를 늘리고 이동중을 해소한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**이동 요청 조회**	이동 요청의 출발·도착 창고, 품목·로트·수량, 이동 사유를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**이동 가능 검사**	출발 창고 가용 수량, 격리품은 격리 창고끼리만 이동, 도착 창고 보관 조건·남은 용량을 검사한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음	●		
3	**출발 피킹·스캔**	출발 창고 작업자가 물건을 꺼내 로트를 스캔하고 수량을 세어 싣는다	T1 사람 작업	⑧ 물리 작업	—	없음			
4	**출발 차감·이동중 기록**	실제 실은 수량으로 출발 창고 재고를 차감하고 같은 수량을 이동중 재고로 기록한다	T8 플랫폼 기본	② 원장 기록은 플랫폼 기본 · 차감은 이동번호로 한 번	—	되돌릴 수 없음	●		
5	**도착 인수·스캔**	도착 창고 작업자가 받은 물건의 로트를 스캔하고 수량을 센다	T1 사람 작업	⑧ 물리 작업	—	없음			
6	**이동 수량 대사**	보낸 수량과 받은 수량을 로트별로 맞춰 차이 수량을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 일치 판정이 수치 계산에 달렸다 · TL-02 매칭	TL-02	없음			●
7	**도착 증가·이동 완료**	받은 수량으로 도착 창고 재고를 늘리고 그만큼 이동중 재고를 없앤 뒤 이동을 완료한다	T8 플랫폼 기본	② 원장 기록과 상태 전이는 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 출발과 도착 양쪽에서 실물을 세고 스캔한 결과가 수불 수량을 정한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 이동번호 · 로트번호
재개 허용 기한	출발 차감 후 3 일 이내. 넘으면 이동중 장기 체류로 창고 책임자에게 알린다
골든셋	불필요 — 실행 전이이고 대사는 계산 도구로 한다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0016009 창고 간 이동



앞뒤로 이어지는 업무 없음(단독 기동)

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	이동 요청의 출발·도착 창고, 품목·로트·수량, 이동 사유를 불러온다	없음	같은 로트에 진행 중인 이동이 있으면 새로 시작하지 않는다
2	MyBee 시스템(규칙)	출발 창고 가용 수량, 격리품은 격리 창고끼리만 이동, 도착 창고 보관 조건·남은 용량을 검사한다	없음	격리품을 일반 창고로 옮기는 요청은 막고 격리 해제 업무로 안내한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
3	업무 담당자	출발 창고 작업자가 물건을 꺼내 로트를 스캔하고 수량을 세어 싣는다	꺼내서 로트를 스캔하고 수량을 센다	지시보다 적게 실었으면 실제 수량을 입력한다
4	MyBee 시스템	실제 실은 수량으로 출발 창고 재고를 차감하고 같은 수량을 이동중 재고로 기록한다	없음	응답이 끊기면 다시 차감하지 않고 이동번호로 차감 여부를 조회한다
5	업무 담당자	도착 창고 작업자가 받은 물건의 로트를 스캔하고 수량을 센다	받은 로트를 스캔하고 수량을 센다	포장이 파손되었으면 사진을 붙여 입력한다
6	도구 TL-02	보낸 수량과 받은 수량을 로트별로 맞춰 차이 수량을 계산한다	없음	차이가 있으면 차이분은 이동중 재고로 남긴다
판단	도구 TL-02	이동 수량이 일치하나? — 예: 다음으로 / 아니오: 차이분 이동중 보류 표시 → 처리 후 다음 단계로 계속	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
7	MyBee 시스템	받은 수량으로 도착 창고 재고를 늘리고 그만큼 이동중 재고를 없앤 뒤 이동을 완료한다	없음	이동중 차이가 남아 있으면 완료가 아니라 차이 보류로 둔다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0016010 외부 출고

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0016010	수불 × 실행	사건성	조건부	보통	0.5h · 1.0 · 1	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
외주·샘플 출고	반환 예정일이 관리된다	—	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 외주·수리로 나간 물건은 회사 재고로 남고 거래처 외부 보관으로 잡힌다

② 반환 예정일이 지나면 알림이 온다. 날짜를 바꾸려면 승인을 다시 받는다

③ 거래처 통지가 안 간 것 같아도 다시 보내지 말고 발송 이력을 먼저 본다

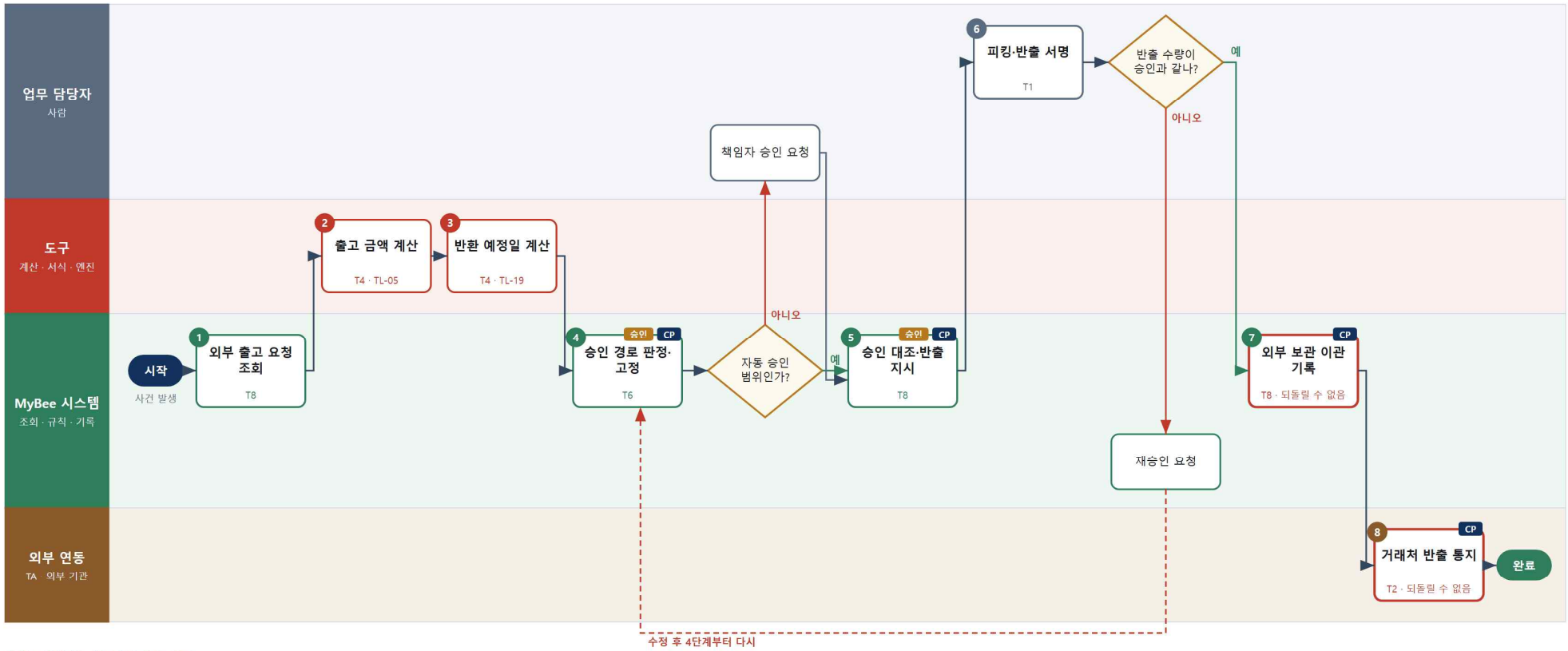
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 외주 사급·샘플·수리 출고 요청을 조회한다 → 평가 단가로 출고 재고 금액을 계산한다 → 외주 리드타임과 영업일로 반환 예정일을 계산한다 → 금액·유형 규칙으로 승인 경로를 정하고 스냅샷을 고정한다 → 승인과 대조해 반출 지시를 낸다 → 작업자가 꺼내 반출증에 서명을 받는다 → 외부 보관 재고로 옮기고 반환 예정일 알림을 건다 → 거래처에 반출 내역을 보낸다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**외부 출고 요청 조회**	요청 유형(외주 사급·샘플·수리), 거래처, 품목·로트·수량, 반환 여부를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**출고 금액 계산**	평가 단가×수량으로 반출 재고 금액을 계산해 승인 기준 판단에 쓴다	T4 계산 도구	① TL-05 평가 단가 재사용	TL-05	없음			●
3	**반환 예정일 계산**	외주 가공 리드타임·수리 기간과 회사 영업일 달력으로 반환 예정일을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 기한이 계산 결과 · TL-19 일정 계산	TL-19	없음			●
4	**승인 경로 판정·고정**	금액 기준·무상 여부·반환 불요 여부 규칙으로 자동/사람 승인을 가르고 출고 내용을 스냅샷으로 고정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
5	**승인 대조·반출 지시**	승인 스냅샷과 품목·수량·거래처·반환 예정일을 대조한 뒤 반출 지시를 단말로 보낸다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 대조는 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
6	**피킹·반출 서명**	작업자가 물건을 꺼내 스캔하고 반출증에 운송자 서명을 받아 내보낸다	T1 사람 작업	⑧ 물리 작업과 서명	—	없음			
7	**외부 보관 이관 기록**	반환 대상은 거래처 외부 보관 재고로, 무상 샘플은 차감 출고로 기록하고 반환 예정일 알림을 건다	T8 플랫폼 기본	② 원장 기록은 플랫폼 기본 · 인계 식별자로 한 번	—	되돌릴 수 없음	●		
8	**거래처 반출 통지**	거래처에 반출 품목·수량·반환 예정일을 보낸다	T2 외부 연동	⑤ 대외 발송은 외부 연동	거래처 메일·EDI	되돌릴 수 없음	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 실물을 내보내고 반출증에 서명을 받는 순간 회사 재고가 밖으로 나간다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 외부 출고 요청번호 · 차수
승인 결속 항목	거래처 · 출고 유형 · 품목·로트 · 수량 · 반환 예정일
허용 오차(누적)	수량 0(승인 수량 초과 불가), 반환 예정일 변경은 재승인
승인 유효기한	승인 후 7 일 이내 반출
재개 허용 기한	승인 후 7 일 이내. 넘으면 승인 스냅샷을 폐기하고 4 단계부터 다시 받는다
골든셋	불필요 — 판정 전이가 없고 승인 경로는 금액 규칙표로 가른다
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0016010 외부 출고



앞뒤로 이어지는 업무 없음(단독 기동)

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	요청 유형(외주 사급·샘플·수리), 거래처, 품목·로트·수량, 반환	없음	거래처가 등록되지 않았으면 멈추고 거래처

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		여부를 불러온다		등록을 요청한다
2	도구 TL-05	평가 단가×수량으로 반출 재고 금액을 계산해 승인 기준 판단에 쓴다	없음	금액은 AI 가 쓰지 않고 도구가 계산한다
3	도구 TL-19	외주 가공 리드타임·수리 기간과 회사 영업일 달력으로 반환 예정일을 계산한다	없음	반환이 없는 무상 샘플은 반환 예정일 없이 차감 출고로 표시한다
4	MyBee 시스템(규칙)	금액 기준·무상 여부·반환 불요 여부 규칙으로 자동/사람 승인을 가르고 출고 내용을 스냅샷으로 고정한다	사람 경로면 책임자 승인을 기다린다	사람 경로면 책임자 승인이 올 때까지 멈춘다
판단	MyBee 시스템(규칙)	자동 승인 범위인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 책임자 승인 요청 → 처리 후 다음 단계로 계속	책임자 승인 요청	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
5	MyBee 시스템	승인 스냅샷과 품목·수량·거래처·반환 예정일을 대조한 뒤 반출 지시를 단말로 보낸다	단말에서 반출 지시를 받는다	승인 뒤 값이 바뀌었으면 지시를 내지 않고 4 단계로 돌아간다
6	업무 담당자	작업자가 물건을 꺼내 스캔하고 반출증에 운송자 서명을 받아 내보낸다	꺼내 스캔하고 반출증에 서명을 받는다	승인 수량보다 많이 내보낼 수 없다
판단	업무 담당자	반출 수량이 승인과 같나? — 예: 다음으로 / 아니오: 재승인 요청 → 4 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
7	MyBee 시스템	반환 대상은 거래처 외부 보관 재고로, 무상 샘플은 차감 출고로 기록하고 반환 예정일 알림을 건다	없음	응답이 끊기면 다시 기록하지 않고 반출번호로 조회한다
8	외부 연동(TA)	거래처에 반출 품목·수량·반환 예정일을 보낸다	없음	응답이 없으면 다시 보내지 않고 발송 이력으로 확인한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0016011 재고 실사 계획

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0016011	실사 × 확정	정기	사람	높음	3h · 1.5 · 11	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
실사 범위와 일정	실사 중 수불 정지 구간이 정해졌다	—	FL0016012 재고 실사 실행

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 수불 정지 구간에는 대상 위치의 입고·출고가 막힌다. 긴급 출고는 예외 경로로만 한다

② 실사 대상은 금액 등급과 직전 차이율로 도구가 고른다

③ 승인 뒤 정지 구간을 누적 30 분 넘게 바꾸면 승인을 다시 받는다

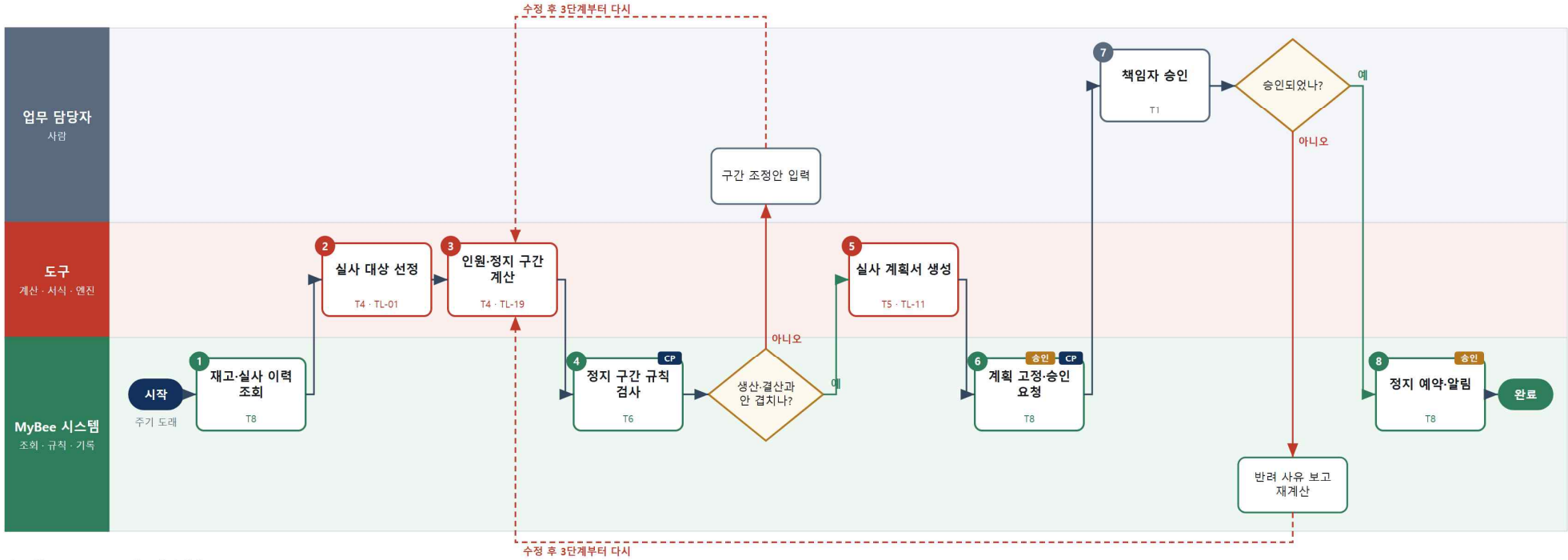
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 창고·위치별 재고와 직전 실사 차이율·결산 일정을 조회한다 → 금액 누적 비율 등급과 차이율로 실사 대상을 계산한다 → 위치 수와 카운트 시간으로 인원·수불 정지 구간을 계산한다 → 정지 범위·긴급 출고 예외·생산 일정 겹침을 규칙으로 검사한다 → 계획서를 만든다 → 계획을 고정해 승인을 요청한다 → 책임자가 승인한다 → 정지 구간을 예약하고 관련 영역에 알린다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**재고·실사 이력 조회**	창고·위치별 재고 금액, 직전 실사 차이율, 수불 빈도, 결산 일정, 생산 일정을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**실사 대상 선정**	품목 금액 누적 비율로 ABC 등급을 매기고 순환 주기·직전 차이율을 더해 실사 대상 위치·품목을 고른다	T4 계산 도구	⑦ 대상 범위가 수치 계산 결과 · TL-01 집계	TL-01	없음			●
3	**인원·정지 구간 계산**	대상 위치 수×위치당 카운트 시간으로 조별 인원과 소요 시간을 구해 수불 정지 시작·종료를 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 일정이 계산 결과 · TL-19 일정 계산	TL-19	없음			●
4	**정지 구간 규칙 검사**	정지 구간의 입고·출고 차단 범위, 긴급 출고 예외 경로, 생산 착수·결산 마감과 겹침을 검사한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음	●		
5	**실사 계획서 생성**	대상·일정·조 편성·정지 구간·예외 경로를 계획서 문서로 만든다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용 · 수치는 2·3 단계 결과를 받는다	TL-11	기록(중복 실행 방지)			
6	**계획 고정·승인 요청**	대상 범위·기준일·정지 구간·실사 방식·투입 인원을 고정해 창고·회계 책임자에게 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
7	**책임자 승인**	창고·회계 책임자가 실사 범위와 수불 정지 구간을 확인하고 승인한다	T1 사람 작업	⑧ 수불 정지는 다른 영역에 영향 주는 책임 결정	—	없음			
8	**정지 예약·알림**	승인 스냅샷과 대조한 뒤 수불 정지를 예약하고 제조·구매·출하 영역에 정지 구간을 알린다	T8 플랫폼 기본	② 기록과 알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)		●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T4 계산 도구 — 실사 범위는 금액 등급·차이율 계산에서, 정지 구간은 인원·시간 계산에서 나온다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 실사번호 · 계획 개정차수
승인 결속 항목	실사 대상 창고·위치 · 실사 기준일 · 수불 정지 시작·종료 · 실사 방식 · 투입 인원
허용 오차(누적)	정지 구간 ±30 분(승인 시점 대비 누적), 그 외 없음
승인 유효기한	실사 시작 전까지
재개 허용 기한	실사 시작 전까지. 넘으면 계획을 폐기하고 새 실사번호로 다시 세운다
골든셋	불필요 — 판정 전이가 없고 대상 선정은 계산, 정지 구간은 규칙과 승인으로 정한다
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T8 → 설계 T4. 저장·알림보다 대상 선정과 정지 구간 계산이 계획 내용을 정한다

② 플로우차트 — FL0016011 재고 실사 계획



다음 업무 → FL0016012 재고 실사 실행

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	창고·위치별 재고 금액, 직전 실사 차이율, 수불 빈도, 결산 일정, 생산 일정을 불러온다	없음	결산 기준일이 정해지지 않았으면 회계 담당에게 확인한다
2	도구 TL-01	품목 금액 누적 비율로 ABC 등급을 매기고 순환 주기·직전	없음	결산 실사는 전수, 월 실사는 A 등급·차이 큰

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		차이율을 더해 실사 대상 위치·품목을 고른다		위치 위주로 고른다
3	도구 TL-19	대상 위치 수×위치당 카운트 시간으로 조별 인원과 소요 시간을 구해 수불 정지 시작·종료를 계산한다	없음	재카운트 여유 시간을 포함해 계산한다
4	MyBee 시스템(규칙)	정지 구간의 입고·출고 차단 범위, 긴급 출고 예외 경로, 생산 착수·결산 마감과 겹침을 검사한다	겹치면 구간 조정안을 입력한다	긴급 출고 예외는 실사 뒤 차이 조사에서 따로 반영된다
판단	MyBee 시스템(규칙)	생산·결산과 안 겹치나? — 예: 다음으로 / 아니오: 구간 조정안 입력 → 3 단계부터 다시	구간 조정안 입력	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
5	도구 TL-11	대상·일정·조 편성·정지 구간·예외 경로를 계획서 문서로 만든다	계획서를 열어 확인한다	수치를 고치려면 계획서가 아니라 입력을 고쳐 다시 계산한다
6	MyBee 시스템	대상 범위·기준일·정지 구간·실사 방식·투입 인원을 고정해 창고·회계 책임자에게 승인을 요청한다	승인 결과를 기다린다	승인 전에 고치면 개정차수가 올라간다
7	업무 담당자	창고·회계 책임자가 실사 범위와 수불 정지 구간을 확인하고 승인한다	책임자가 승인 또는 반려 사유를 적는다	반려되면 3 단계로 돌아가 구간을 다시 계산한다
판단	업무 담당자	승인되었나? — 예: 다음으로 / 아니오: 반려 사유 보고 재계산 → 3 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
8	MyBee 시스템	승인 스냅샷과 대조한 뒤 수불 정지를 예약하고 제조·구매·출하 영역에 정지 구간을 알린다	없음	승인 뒤 구간이 30 분 넘게 바뀌면 예약하지 않고 다시 승인받는다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0016012 재고 실사 실행

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0016012	실사 × 실행	정기	자동	보통	8h · 1.0 · 20	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
실물 수량 카운트	전 대상 위치가 카운트되었다	FL0016011 재고 실사 계획	FL0016013 실사 차이 조사

홍보·IR 이벤트 · 감사 기동(v3.4)

■ 감사 기동 원천 — 재고 실사 실행(기말 실사) → 회계감사 PA, 실사 일정에 맞춰 입회. 기동되는 감사 업무: FL0018012. 피감 PA 는 기동을 막거나 늦출 수 없다(7.8.5).

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 카운트할 때 장부 수량은 보이지 않는다. 보이는 그대로 세어 입력한다

② 차이가 기준을 넘는 위치는 다른 작업자가 다시 센다. 2 회까지 한다

③ 실사에서는 장부를 고치지 않는다. 차이는 조사와 승인을 거쳐 조정된다

① 스킬 설계

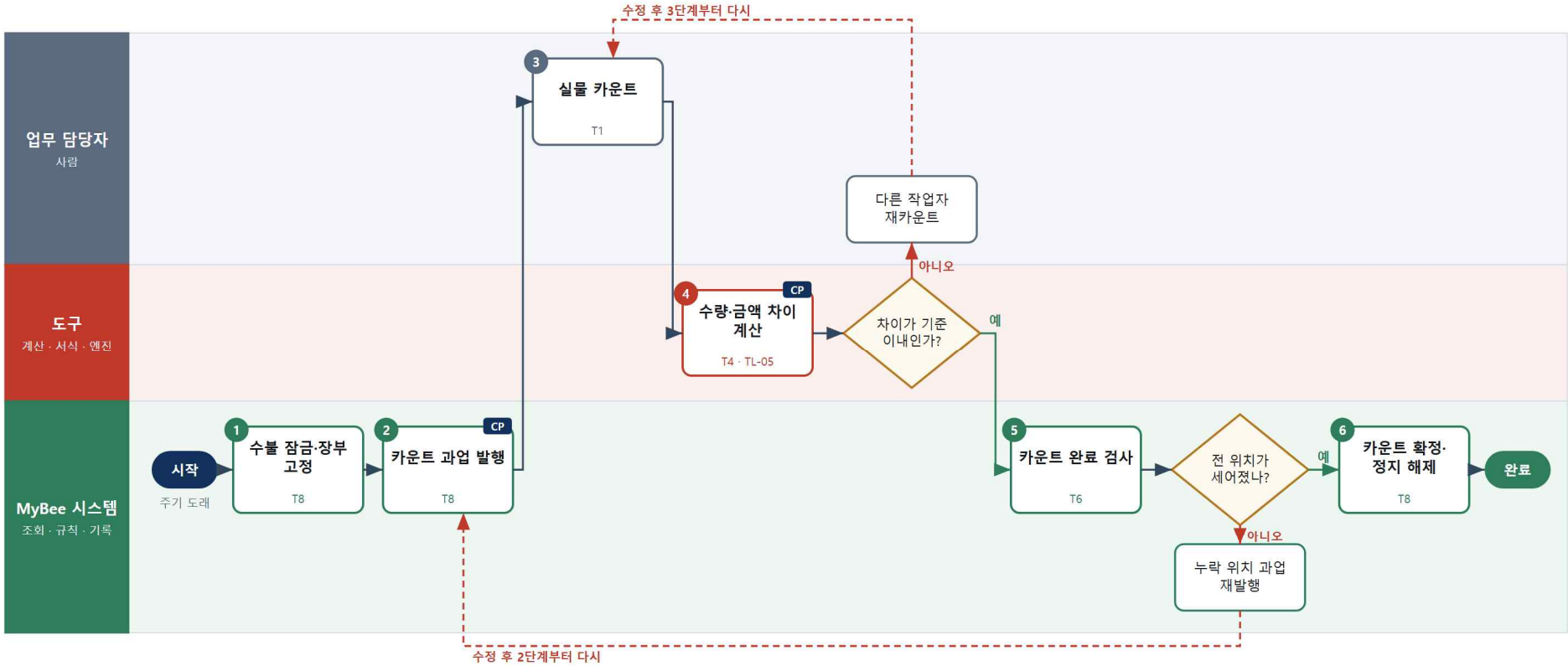
절차(사람 말로) 정지 구간이 시작되면 대상 위치의 수불을 잠그고 장부 수량을 고정한다 → 장부 수량을 숨긴 카운트 과업을 단말로 보낸다 → 작업자가 위치별로 실물을 세고 로트를 스캔한다 → 카운트와 장부의 수량·금액 차이를 계산한다 → 기준을 넘는 위치는 다른 작업자가 다시 센다 → 모든 위치가 세어졌는지 검사한다 → 카운트를 확정하고 수불 정지를 푼다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**수불 잠금·장부 고정**	승인된 정지 구간이 시작되면 대상 위치의 입출고를 잠그고 그 순간 장부 수량을 스냅샷으로 고정한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			
2	**카운트 과업 발행**	위치별 카운트 과업을 조별 단말로 보내고 장부 수량은 보여 주지 않는다	T8 플랫폼 기본	② 기록과 알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		
3	**실물 카운트**	작업자가 위치별로 실물을 세고 로트를 스캔해 수량을 입력한다. 빈 위치도 0 으로 입력한다	T1 사람 작업	⑧ 물리 작업	—	없음			
4	**수량·금액 차이 계산**	카운트 수량에서 고정 장부 수량을 빼 차이 수량·차이율을 구하고 평가 단가로 차이 금액을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 재카운트 여부가 수치 계산에 달렸다 · TL-05 단가	TL-05	없음	●		●
5	**카운트 완료 검사**	대상 위치가 모두 카운트되었는지, 재카운트 2 회를 넘긴 위치는 차이 확정으로 표시되었는지 검사한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
6	**카운트 확정·정지 해제**	최종 카운트를 확정 기록하고 수불 정지를 푼 뒤	T8 플랫폼 기본	② 기록과 상태 전이는 플랫폼	—	기록(중복 실행			

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
		차이 목록을 실사 차이 조사에 넘긴다		기본		방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 위치별로 실물을 세는 사람 작업이 실사 결과 수량 그 자체다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 실사번호 · 위치 · 카운트 차수
재개 허용 기한	승인된 수불 정지 구간 이내. 넘으면 정지 연장을 창고 책임자에게 요청한다
골든셋	불필요 — 실행 전이이고 재카운트 여부는 차이 계산과 기준표로 정한다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0016012 재고 실사 실행



앞 업무 ← FL0016011 재고 실사 계획 · 다음 업무 → FL0016013 실사 차이 조사

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	승인된 정지 구간이 시작되면 대상 위치의 입출고를 잠그고 그	없음	잠그기 전에 진행 중이던 피킹은 끝내거나

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		순간 장부 수량을 스냅샷으로 고정한다		취소한 뒤 잠근다
2	MyBee 시스템	위치별 카운트 과업을 조별 단말로 보내고 장부 수량은 보여 주지 않는다	단말에서 담당 위치 목록을 받는다	장부 수량을 숨겨야 보고 맞추는 카운트를 막을 수 있다
3	업무 담당자	작업자가 위치별로 실물을 세고 로트를 스캔해 수량을 입력한다. 빈 위치도 0 으로 입력한다	위치의 물건을 세고 로트를 스캔해 수량을 입력한다	장부에 없는 물건이 있으면 품목을 스캔해 추가로 입력한다
4	도구 TL-05	카운트 수량에서 고정 장부 수량을 빼 차이 수량·차이율을 구하고 평가 단가로 차이 금액을 계산한다	없음	차이 금액은 판정용이며 조정 손익은 재고 조정 업무가 따로 계산한다
판단	도구 TL-05	차이가 기준 이내인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 다른 작업자 재카운트 → 3 단계부터 다시	다른 작업자 재카운트	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
5	MyBee 시스템(규칙)	대상 위치가 모두 카운트되었는지, 재카운트 2 회를 넘긴 위치는 차이 확정으로 표시되었는지 검사한다	없음	누락 위치가 있으면 2 단계로 돌아가 과업을 다시 보낸다
판단	MyBee 시스템(규칙)	전 위치가 세어졌나? — 예: 다음으로 / 아니오: 누락 위치 과업 재발행 → 2 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
6	MyBee 시스템	최종 카운트를 확정 기록하고 수불 정지를 푼 뒤 차이 목록을 실사 차이 조사에 넘긴다	없음	장부 수량은 여기서 바꾸지 않는다. 조정은 재고 조정 업무가 한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다
완료 후	플랫폼 이벤트 평가기	감사 기동 규칙 평가 — 재고 실사 실행(기말 실사)이면 회계감사 PA 에 기동 이벤트. 시점: 실사 일정에 맞춰 입회	없음 — 막거나 늦출 수 없다. 감사 자료 요청이 오면 기한 안에 회신	감사는 실행을 막지 않는다. 운영 중 기동 규칙 · 기준값은 피감 영역에 공개하지 않는다

FL0016013 실사 차이 조사

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0016013	실사 × 검토	정기	사람	높음	6h · 1.5 · 22	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
장부-실물 차이 원인	차이가 수불 이력으로 설명된다	FL0016012 재고 실사 실행	FL0016014 재고 조정

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 차이 대부분은 이동중·미수령 같은 시점 차이다. 계산 결과부터 본다

② AI 가 쓴 원인은 가설이다. 확정은 책임자가 한다

③ 조사에서는 장부를 고치지 않는다. 확정 차이는 재고 조정으로 넘어간다

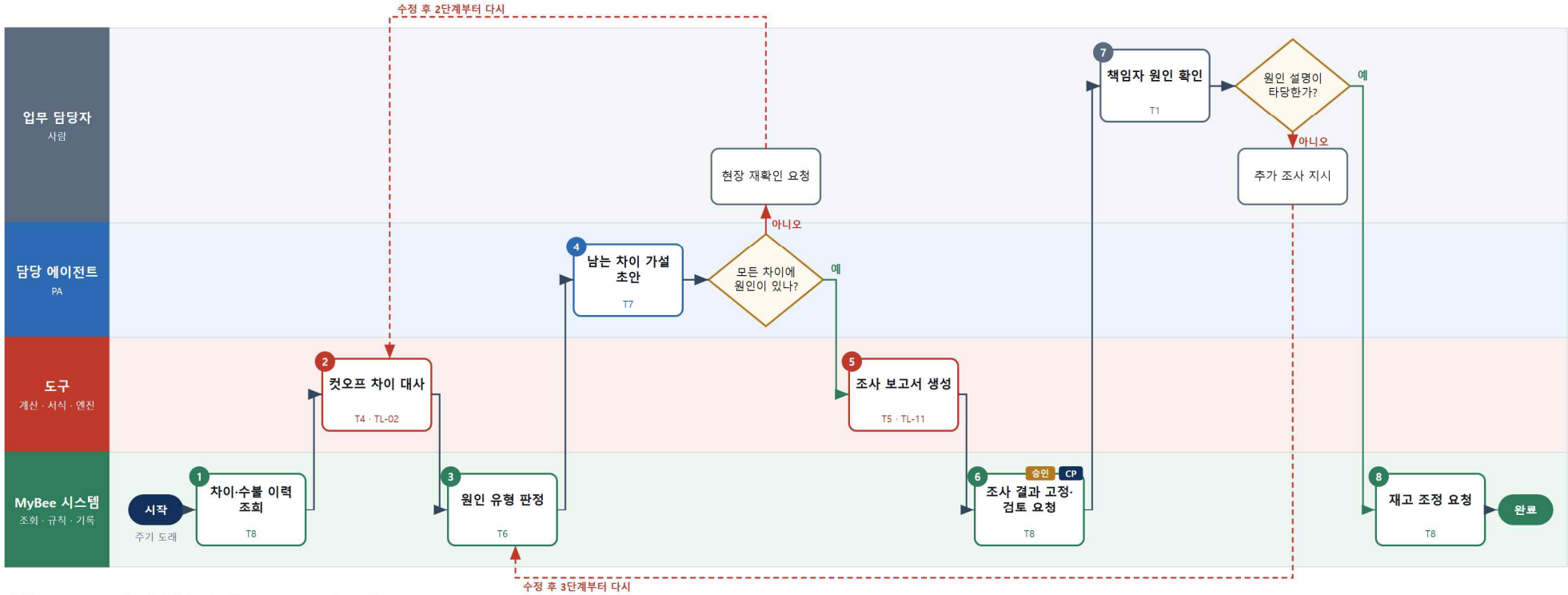
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 차이 목록과 기준일 전후 수불 이력을 조회한다 → 이동중·인계 미수령·반납 대기 같은 미반영 거래를 맞춰 설명되는 차이와 남는 차이를 계산한다 → 단위 환산·오스캔·오적치 유형을 규칙으로 가린다 → 남는 차이의 원인 가설을 초안으로 쓴다 → 조사 보고서를 만든다 → 결과를 고정해 검토를 요청한다 → 창고 책임자가 원인을 확인한다 → 확정 차이를 재고 조정에 넘긴다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**차이·수불 이력 조회**	차이 위치·품목·로트, 기준일 전후 수불, 이동중·인계 미수령·반납 대기 거래, 작업 스캔 로그를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**컷오프 차이 대사**	장부 고정 시점 전후 미반영 거래 수량을 차이와 맞춰 설명되는 차이와 남는 차이를 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 설명 수량이 계산 결과 · TL-02 매칭	TL-02	없음			●
3	**원인 유형 판정**	단위 환산 오류, 인접 로트 오스캔(±상쇄), 다른 위치 오적치(위치 간 ±), 컷오프 누락을 규칙표로 가린다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**남는 차이 가설 초안**	규칙으로 설명 안 된 차이에 대해 이력·스캔 로그를 읽고 가능한 원인과 확인할 증거를 초안으로 쓴다	T7 LLM 판단	④ 해석 초안이 본질이고 책임자가 확인한다	—	없음			
5	**조사 보고서 생성**	차이·설명 수량·원인 유형·가설·증거를 조사 보고서로 만든다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용 · 수치는 2 단계 결과를 받는다	TL-11	기록(중복 실행 방지)			
6	**조사 결과 고정·검토 요청**	차이 목록·원인 유형·설명 수량·미설명 수량을 고정해 창고 책임자에게 검토를 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
7	**책임자 원인 확인**	창고 책임자가 원인을 확인하고 필요하면 현장을 재확인한 뒤 조정 대상 차이를 확정한다	T1 사람 작업	⑧ 원인 확정은 책임 결정	—	없음			
8	**재고 조정 요청**	확정된 차이와 원인을 재고 조정 업무에 요청으로 넘긴다	T8 플랫폼 기본	② 기록과 알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T4 계산 도구 — 차이 대부분은 컷오프·오스캔 대사 계산으로 설명되고 남는 차이만 사람이 확인한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 실사번호 · 조사 차수
승인 결속 항목	실사번호 · 조사 대상 차이 목록 · 원인 유형 · 설명 수량 · 미설명 수량
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	실사 기준일이 속한 달 결산 마감 전까지
재개 허용 기한	결산 마감 전까지. 넘으면 미확정 차이 목록으로 회계·창고 책임자에게 알린다
골든셋	필요 — 과거 실사 차이 40 건(컷오프·오스캔·오적치·원인 불명 각 10 건)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T7 → 설계 T4. 이름은 조사지만 차이 설명의 핵심이 컷오프·오스캔 대사 계산이다

② 플로우차트 — FL0016013 실사 차이 조사



앞 업무 ← FL0016012 재고 실사 실행 · 다음 업무 → FL0016014 재고 조정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	차이 위치·품목·로트, 기준일 전후 수불, 이동중·인계 미수령·반납 대기 거래, 작업 스캔 로그를 불러온다	없음	실사 확정 전이면 조사를 시작하지 않는다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	도구 TL-02	장부 고정 시점 전후 미반영 거래 수량을 차이와 맞춰 설명되는 차이와 남는 차이를 계산한다	없음	같은 품목 인접 로트의 +/− 가 상쇄되면 오스캔 후보로 함께 묶는다
3	MyBee 시스템(규칙)	단위 환산 오류, 인접 로트 오스캔(±상쇄), 다른 위치 오적치(위치 간 ±), 컷오프 누락을 규칙표로 가린다	없음	규칙에 걸리지 않는 차이만 다음 단계로 넘어간다
4	담당 에이전트	규칙으로 설명 안 된 차이에 대해 이력·스캔 로그를 읽고 가능한 원인과 확인할 증거를 초안으로 쓴다	7 단계 검토 때 가설을 함께 읽는다	AI 는 수량을 만들지 않고 원인도 확정하지 않는다
판단	담당 에이전트	모든 차이에 원인이 있나? — 예: 다음으로 / 아니오: 현장 재확인 요청 → 2 단계부터 다시	현장 재확인 요청	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
5	도구 TL-11	차이·설명 수량·원인 유형·가설·증거를 조사 보고서로 만든다	보고서를 열어 확인한다	보고서 수치를 손으로 고치지 않는다
6	MyBee 시스템	차이 목록·원인 유형·설명 수량·미설명 수량을 고정해 창고 책임자에게 검토를 요청한다	검토 결과를 기다린다	고정 뒤 차이 목록이 바뀌면 조사 차수를 올려 다시 요청한다
7	업무 담당자	창고 책임자가 원인을 확인하고 필요하면 현장을 재확인한 뒤 조정 대상 차이를 확정한다	원인을 확인하고 조정 대상 차이를 확정한다	원인 불명 차이도 사유를 '원인 불명'으로 적어 확정할 수 있다
판단	업무 담당자	원인 설명이 타당한가? — 예: 다음으로 / 아니오: 추가 조사 지시 → 3 단계부터 다시	추가 조사 지시	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
8	MyBee 시스템	확정된 차이와 원인을 재고 조정 업무에 요청으로 넘긴다	없음	장부는 여기서 바꾸지 않는다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0016014 재고 조정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0016014	수불 × 변경	정기	사람	높음	1h · 1.5 · 4	반자동	KIFRS

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
조정 수불과 승인	조정 손익이 전표로 제안되었다	FL0016013 실사 차이 조사	—

홍보·IR 이벤트 · 감사 기동(v3.4)

■ 감사 기동 원천 — 재고 조정(조정액 기준 이상 또는 반복) → 회계감사 PA, 조정 후. 기동되는 감사 업무: FL0018012. 피감 PA 는 기동을 막거나 늦출 수 없다(7.8.5).

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 조정 손익은 회계 정책 단가로 도구가 계산한다. AI 의견은 참고용이다

② 승인한 수량·금액·계정이 바뀌면 승인을 다시 받아야 한다

③ 조정 전표는 제안까지만 한다. 전표 확정은 회계 담당이 한다

① 스킬 설계

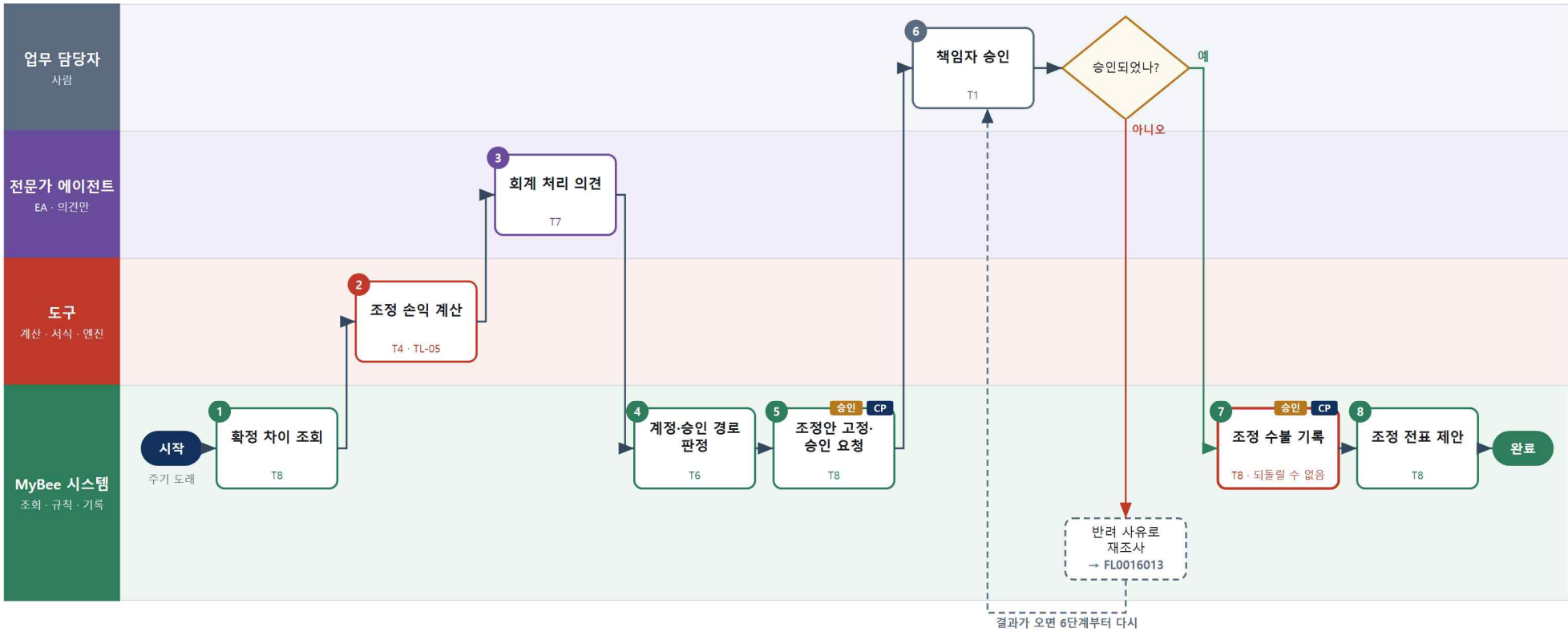
절차(사람 말로) 차이 조사에서 확정된 차이와 원인을 조회한다 → 평가 단가로 조정 손익과 정상·비정상 감모 금액을 계산한다 → 회계 처리 의견을 받는다 → 원인·금액 규칙으로 계정과 승인 경로를 정한다 → 조정안을 고정해 승인을 요청한다 → 책임자가 승인한다 → 승인과 대조해 조정 수불을 기록한다 → 조정 손익 전표를 회계 영역에 제안한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**확정 차이 조회**	차이 조사에서 확정된 품목·로트·조정 수량·원인 유형을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**조정 손익 계산**	조정 수량×회계 정책 단가로 조정 손익을 구하고 원인 유형별 정상·비정상 감모 금액으로 나눈다	T4 계산 도구	⑦ 손익 금액이 산출물 · TL-05 평가 계산	TL-05	없음			●
3	**회계 처리 의견**	K-IFRS 전문가가 정상·비정상 감모 구분과 매출원가·영업외비용 표시 의견을 근거와 함께 낸다	T7 LLM 판단	④ 기준 해석 의견이 본질이고 규칙·승인이 뒤에서 잡는다	—	없음			
4	**계정·승인 경로 판정**	원인 유형·금액을 계정 규칙표에 넣어 계정을 정하고 금액 기준을 넘으면 상급 승인 경로로 표시한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
5	**조정안 고정·승인 요청**	품목·로트·조정 수량·단가·손익 금액·계정을 고정해 창고·회계 책임자에게 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
6	**책임자 승인**	창고·회계 책임자가 조정 수량·손익 금액·계정을 확인하고 승인한다	T1 사람 작업	⑧ 장부 조정은 책임 결정	—	없음			

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
7	**조정 수불 기록**	승인 스냅샷과 대조한 뒤 조정번호로 창고 재고 원장에 증감 수불을 한 번 기록한다	T8 플랫폼 기본	② 원장 기록은 플랫폼 기본 · 차감은 조정번호로 한 번	—	되돌릴 수 없음	●	●	
8	**조정 전표 제안**	조정 손익 금액과 계정을 회계 영역에 전표 제안으로 넘긴다	T8 플랫폼 기본	② 기록과 알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T4 계산 도구 — 조정 수불 기록보다 조정 손익 금액과 감모 구분 계산이 장부 영향을 정한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 실사번호 · 조정번호
승인 결속 항목	품목·로트 · 조정 수량 · 평가 단가 · 조정 손익 금액 · 계정
허용 오차(누적)	없음(수량·금액이 바뀌면 재승인)
승인 유효기한	해당 월 결산 마감 전
재개 허용 기한	해당 월 결산 마감 전. 넘으면 다음 달 조정으로 다시 승인받는다
골든셋	필요 — 과거 조정 30 건(정상·비정상 감모 경계 사례 10 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T8 → 설계 T4. 수불 기록은 플랫폼이 하지만 결과를 좌우하는 것은 조정 손익 계산이다

② 플로우차트 — FL0016014 재고 조정



앞 업무 ← FL0016013 실사 차이 조사

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	차이 조사에서 확정된 품목·로트·조정 수량·원인 유형을 불러온다	없음	조사 확정이 없는 차이는 조정하지 않는다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	도구 TL-05	조정 수량×회계 정책 단가로 조정 손익을 구하고 원인 유형별 정상·비정상 감모 금액으로 나눈다	없음	금액은 AI 가 쓰지 않고 도구가 계산한다
3	전문가 에이전트	K-IFRS 전문가가 정상·비정상 감모 구분과 매출원가·영업외비용 표시 의견을 근거와 함께 낸다	의견을 승인 때 함께 읽는다	의견은 확정이 아니다. 계정은 다음 단계 규칙이 정한다
4	MyBee 시스템(규칙)	원인 유형·금액을 계정 규칙표에 넣어 계정을 정하고 금액 기준을 넘으면 상급 승인 경로로 표시한다	없음	EA 의견과 규칙 결과가 다르면 두 결과를 함께 표시한다
5	MyBee 시스템	품목·로트·조정 수량·단가·손익 금액·계정을 고정해 창고·회계 책임자에게 승인을 요청한다	승인 결과를 기다린다	고정 뒤 수량·금액이 바뀌면 조정번호 차수를 올려 다시 요청한다
6	업무 담당자	창고·회계 책임자가 조정 수량·손익 금액·계정을 확인하고 승인한다	책임자가 승인 또는 반려 사유를 적는다	반려되면 차이 조사로 되돌아간다
판단	업무 담당자	승인되었나? — 예: 다음으로 / 아니오: 반려 사유로 재조사 → 다른 업무 FL0016013 를 먼저 요청하고 결과가 오면 6 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
7	MyBee 시스템	승인 스냅샷과 대조한 뒤 조정번호로 창고 재고 원장에 증감 수불을 한 번 기록한다	없음	응답이 끊기면 다시 기록하지 않고 조정번호로 반영 여부를 조회한다
8	MyBee 시스템	조정 손익 금액과 계정을 회계 영역에 전표 제안으로 넘긴다	없음	전표 확정은 회계 영역이 한다. 여기서는 제안만 한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다
완료 후	플랫폼 이벤트 평가기	감사 기동 규칙 평가 — 재고 조정(조정액 기준 이상 또는 반복)이면 회계감사 PA 에 기동 이벤트. 시점: 조정 후	없음 — 막거나 늦출 수 없다. 감사 자료 요청이 오면 기한 안에 회신	감사는 실행을 막지 않는다. 운영 중 기동 규칙 · 기준값은 피감 영역에 공개하지 않는다

FL0016015 장기 체화 판정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0016015	재고 × 판정	정기	조건부	높음	3h · 1.5 · 11	반자동	KIFRS

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
체화·불용 재고 목록	평가 손실 대상이 식별되었다	—	FL0016016 폐기 처리

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 체화 여부는 경과 일수만이 아니라 앞으로 쓸 수량 예측으로 정해진다

② 손실 추정액은 도구가 계산한다. AI 의견은 참고이며 판정을 바꾸지 않는다

③ 확정된 목록만 폐기 처리로 넘어간다. 폐기 여부는 그 업무에서 따로 승인한다

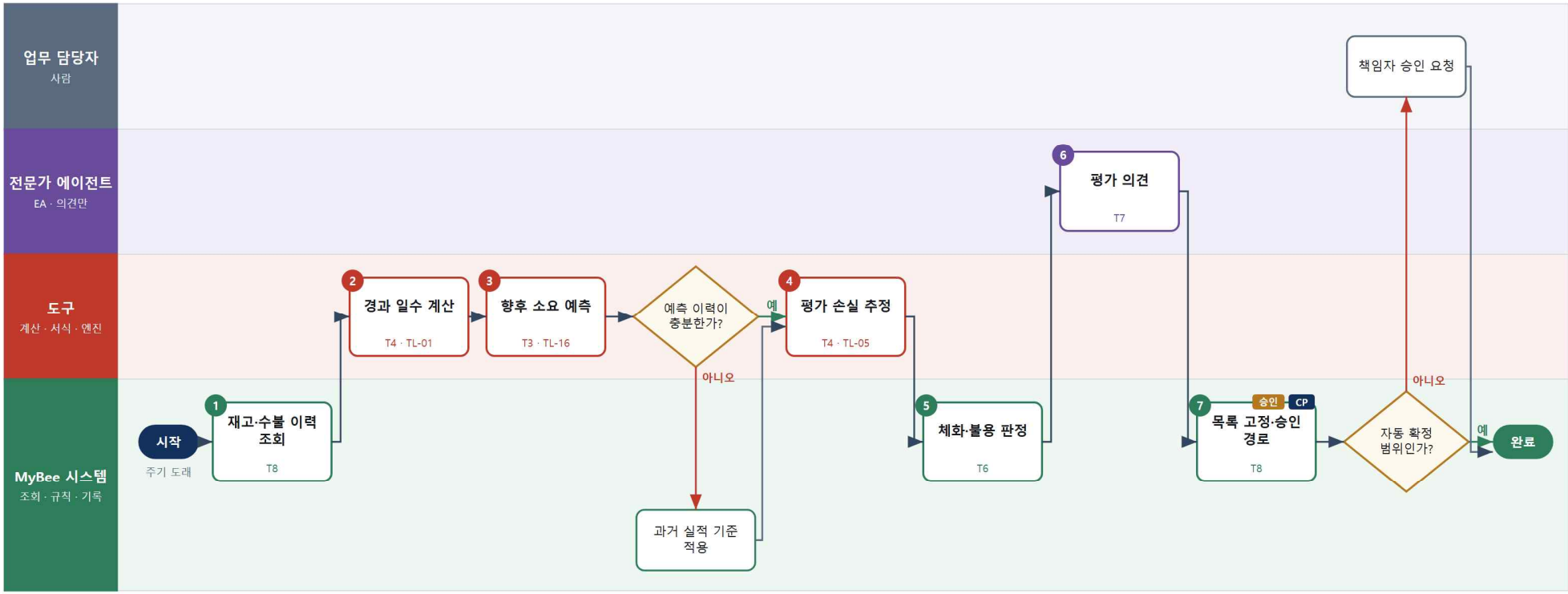
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 품목·로트별 최종 수불일·보유 수량·단종 여부를 조회한다 → 최종 수불 후 경과 일수와 연령 구간을 계산한다 → 향후 소요를 예측해 초과 보유 수량을 구한다 → 순실현가능가치와 충당률로 평가 손실을 추정한다 → 경과 일수·소진 불가·단종 규칙으로 체화·불용을 판정한다 → 평가 의견을 받는다 → 목록을 고정하고 금액 기준으로 승인 경로를 정한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**재고·수불 이력 조회**	품목·로트별 입고일·최종 출고일·보유 수량·유효기간·단종·설계변경 여부를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**경과 일수 계산**	최종 수불 후 경과 일수와 연령 구간(180·365·730 일)을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 판정 기준이 일수 계산 · TL-01 집계	TL-01	없음			●
3	**향후 소요 예측**	수요 예측과 생산계획 소요로 향후 12 개월 소진 가능 수량과 초과 보유 수량을 구한다	T3 전문 엔진	⑤ 성숙한 예측 엔진 · TL-16	TL-16	없음			●
4	**평가 손실 추정**	초과 보유 수량×단가와 순실현가능가치를 비교하고 연령 구간 충당률로 평가 손실을 추정한다	T4 계산 도구	① TL-05 평가 계산 재사용	TL-05	없음			●
5	**체화·불용 판정**	경과 일수·소진 불가·단종·유효기간 만료 규칙표로 정상·체화·불용을 판정한다 남는 수량 재고(mbpur.surplus_stock)는 ① 계획 범위 안 소요 없음 6 개월(첫 값) 연속 ② 대체 없는 단종 ③ 유효기간 만료 가운데 하나이면 불용 후보(CANDIDATE)로 올린다(R41-10).	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
6	**평가 의견**	K-IFRS 전문가가 저가법·순실현가능가치 적용과 재사용·전용 가능성 확인 사항을 의견으로 낸다	T7 LLM 판단	④ 기준 해석 의견이 본질이고 규칙·승인이 뒤에서 잡는다	—	없음			
7	**목록 고정·승인 경로**	체화·불용 목록과 손실 추정액을 고정하고 금액 기준 이내면 자동 확정, 넘으면 책임자 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T3 전문 엔진 — 체화 여부는 향후 소진 가능 수량 예측에 가장 크게 좌우된다
사용 수단 집합	T3 전문 엔진 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 결산 기간 · 품목 · 로트번호
승인 결속 항목	품목·로트 · 체화 구분 · 보유 수량 · 평가 손실 추정액 · 판정 기준일
허용 오차(누적)	보유 수량 ±2%(승인 시점 대비 누적), 손실 추정액 ±1%
승인 유효기한	판정 기준일이 속한 결산 기간
재개 허용 기한	해당 결산 기간 마감 전. 넘으면 다음 기간 기준으로 다시 판정한다
골든셋	필요 — 과거 체화 판정 60 품목(재사용·전용된 사례 10 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0016015 장기 체화 판정



다음 업무 → FL0016016 폐기 처리

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	품목·로트별 입고일·최종 출고일·보유 수량·유효기간·단종·설계변경 여부를 불러온다	없음	격리 중인 로트도 함께 불러온다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	도구 TL-01	최종 수불 후 경과 일수와 연령 구간(180·365·730 일)을 계산한다	없음	반납 입고는 최종 출고일을 새로 바꾸지 않는다
3	도구 TL-16	수요 예측과 생산계획 소요로 향후 12 개월 소진 가능 수량과 초과 보유 수량을 구한다	없음	예측 이력이 6 개월 미만이면 과거 12 개월 실적 기준으로 대신한다
판단	도구 TL-16	예측 이력이 충분한가? — 예: 다음으로 / 아니오: 과거 실적 기준 적용 → 처리 후 다음 단계로 계속	없음	아니오일 때 처리 주체: 데이터 규칙
4	도구 TL-05	초과 보유 수량×단가와 순실현가능가치를 비교하고 연령 구간 충당률로 평가 손실을 추정한다	없음	금액은 AI 가 쓰지 않고 도구가 계산한다
5	MyBee 시스템(규칙)	경과 일수·소진 불가·단종·유효기간 만료 규칙표로 정상·체화·불용을 판정한다	없음	설계변경 대체품이 있는 품목은 전용 검토 대상으로 따로 표시한다 남는 수량 후보는 발생 프로젝트와 함께 목록에 싣는다 — 확정은 폐기 처리에서 사람이 한다.
6	전문가 에이전트	K-IFRS 전문가가 저가법·순실현가능가치 적용과 재사용·전용 가능성 확인 사항을 의견으로 낸다	의견을 승인 때 함께 읽는다	의견은 판정을 바꾸지 않는다. 다르면 표시만 한다
7	MyBee 시스템	체화·불용 목록과 손실 추정액을 고정하고 금액 기준 이내면 자동 확정, 넘으면 책임자 승인을 요청한다	사람 경로면 승인 결과를 기다린다	확정 목록은 폐기 처리와 재고 평가에 넘어간다
판단	MyBee 시스템	자동 확정 범위인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 책임자 승인 요청 → 처리 후 다음 단계로 계속	책임자 승인 요청	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0016016 폐기 처리

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0016016	수불 × 실행	사건성	사람	높음	1h · 1.5 · 4	반자동	KIFRS

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
폐기 승인과 처리 증빙	폐기 손실이 전표로 제안되었다	FL0016015 장기 체화 판정	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 폐기 손실은 이미 잡힌 충당금을 빼고 도구가 계산한다

② 사진·계량표·처리 확인서가 다 있어야 재고 차감과 전표 제안이 된다

③ 업체 의뢰가 안 된 것 같아도 다시 보내지 말고 의뢰 이력을 먼저 본다

① 스킬 설계

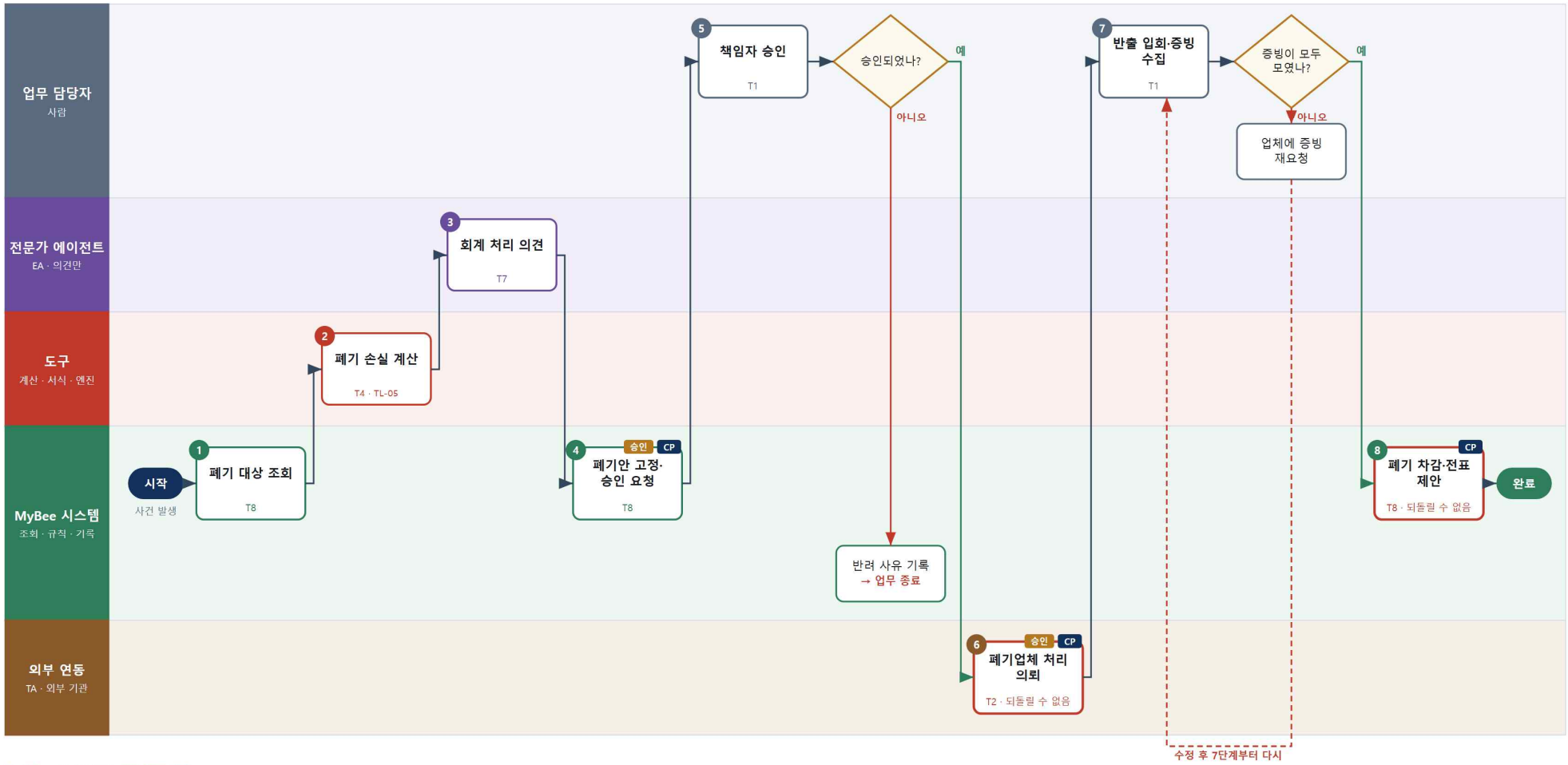
절차(사람 말로) 체화 판정 확정 목록이나 불합격품 폐기 요청을 조회한다 → 장부가액에서 기설정 충당금과 매각 잔존가치를 빼 폐기 손실을 계산한다 → 회계 처리 의견을 받는다 → 폐기안을 고정해 승인을 요청한다 → 책임자가 승인한다 → 승인과 대조해 폐기업체에 처리를 의뢰한다 → 담당자가 반출에 입회하고 증빙을 모은다 → 재고를 차감하고 폐기 손실 전표를 제안한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**폐기 대상 조회**	체화 판정 확정 목록 또는 불합격품 폐기 요청의 품목·로트·수량·위치를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**폐기 손실 계산**	장부가액(단가×수량)에서 기설정 평가충당금과 매각 잔존가치를 빼 폐기 손실을 계산한다	T4 계산 도구	① TL-05 평가 계산 재사용	TL-05	없음			●
3	**회계 처리 의견**	K-IFRS 전문가가 손실 인식 시점, 충당금 사용·환입 표시, 필요한 폐기 증빙을 의견으로 낸다	T7 LLM 판단	④ 기준 해석 의견이 본질이고 승인이 뒤에서 잡는다	—	없음			
4	**폐기안 고정·승인 요청**	품목·로트·폐기 수량·손실액·폐기업체·폐기 방법을 고정해 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
5	**책임자 승인**	창고·회계 책임자가 폐기 수량·손실액·폐기 방법을 확인하고 승인 서명한다 남는 수량 재고의 불용 확정도 이 승인으로 한다(R41-10).	T1 사람 작업	⑧ 자산 폐기는 책임 결정	—	없음			
6	**폐기업체 처리 의뢰**	승인 스냅샷과 대조한 뒤 폐기물 처리업체에 품목·중량·반출일로 처리를 의뢰한다	T2 외부 연동	⑤ 외부 업체 발송은 외부 연동	폐기업체 의뢰 연동	되돌릴 수 없음	●	●	
7	**반출 입회·증빙 수집**	창고 담당자가 반출에 입회해 사진·계량표를 남기고 처리 확인서를 받는다	T1 사람 작업	⑧ 물리 입회와 증빙 수령	—	없음			
8	**폐기 차감·전표 제안**	폐기 인계 식별자로 재고를 한 번 차감하고 증빙을 붙여 폐기 손실 전표를 회계 영역에 제안한다 남는 수량 재고면 같은 트랜잭션에서 재고자산 → 발생 프로젝트 원가 전표와 발생 프로젝트 예산 감액(project_budget_change)을 만든다. 발생 프로젝트가 이미 종료되었으면 회사	T8 플랫폼 기본	② 원장 기록과 알림은 플랫폼 기본	—	되돌릴 수 없음	●		

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
		손실(WRITTEN_OFF)로 둔다(R41-10 · R41-11).							

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 폐기 승인 서명과 반출 입회·증빙 확보가 폐기의 효력을 정한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 폐기 요청번호 · 차수
승인 결속 항목	품목·로트 · 폐기 수량 · 폐기 손실액 · 폐기업체 · 폐기 방법
허용 오차(누적)	수량 0, 계량 중량 ±3%(승인 시점 대비 누적)
승인 유효기한	승인 후 30 일 이내 반출
재개 허용 기한	승인 후 30 일 이내. 넘으면 폐기안을 다시 고정해 승인받는다
골든셋	필요 — 과거 폐기 20 건(충당금 기설정·미설정 각 10 건)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0016016 폐기 처리



앞 업무 ← FL0016015 장기 체화 판정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	체화 판정 확정 목록 또는 불합격품 폐기 요청의 품목·로트·수량·위치를 불러온다	없음	체화 판정·불합격 판정이 없는 품목은 폐기 대상이 될 수 없다
2	도구 TL-05	장부가액(단가×수량)에서 기설정 평가충당금과 매각 잔존가치를 빼 폐기 손실을 계산한다	없음	충당금이 이미 잡혀 있으면 추가 손실은 그 차액만 나온다
3	전문가 에이전트	K-IFRS 전문가가 손실 인식 시점, 충당금 사용·환입 표시, 필요한 폐기 증빙을 의견으로 낸다	의견을 승인 때 함께 읽는다	의견은 확정이 아니다
4	MyBee 시스템	품목·로트·폐기 수량·손실액·폐기업체·폐기 방법을 고정해 승인을 요청한다	승인 결과를 기다린다	고정 뒤 수량이 바뀌면 차수를 올려 다시 요청한다
5	업무 담당자	창고·회계 책임자가 폐기 수량·손실액·폐기 방법을 확인하고 승인 서명한다	책임자가 승인 또는 반려 사유를 적는다	반려되면 폐기하지 않고 끝낸다
판단	업무 담당자	승인되었나? — 예: 다음으로 / 아니오: 반려 사유 기록 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
6	외부 연동(TA)	승인 스냅샷과 대조한 뒤 폐기물 처리업체에 품목·중량·반출일로 처리를 의뢰한다	없음	응답이 없으면 다시 보내지 않고 의뢰 이력으로 확인한다
7	업무 담당자	창고 담당자가 반출에 입회해 사진·계량표를 남기고 처리 확인서를 받는다	반출에 입회하고 사진·계량표·처리 확인서를 올린다	계량 중량이 승인 대비 3% 넘게 다르면 반출을 멈추고 알린다
판단	업무 담당자	증빙이 모두 모였나? — 예: 다음으로 / 아니오: 업체에 증빙 재요청 → 7 단계부터 다시	업체에 증빙 재요청	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
8	MyBee 시스템	폐기 인계 식별자로 재고를 한 번 차감하고 증빙을 붙여 폐기 손실 전표를 회계 영역에 제안한다	없음	응답이 끊기면 다시 차감하지 않고 폐기 요청번호로 조회한다 원가 전표와 예산 감액은

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
				둘 다 있거나 둘 다 없어야 한다.
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0016017 안전재고 설정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0016017	재고 × 확정	정기	조건부	보통	3h · 1.5 · 11	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
품목별 안전재고 수준	수요 변동과 리드타임이 반영되었다	—	FL0016018 재고 수준 감시

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 안전재고는 수요 변동과 리드타임 변동을 모두 넣어 도구가 계산한다

② 현행보다 크게 바뀌거나 보유 금액이 많이 늘면 책임자 승인을 받는다

③ 이력이 짧은 품목은 담당자가 유사 품목 기준을 넣어 준다

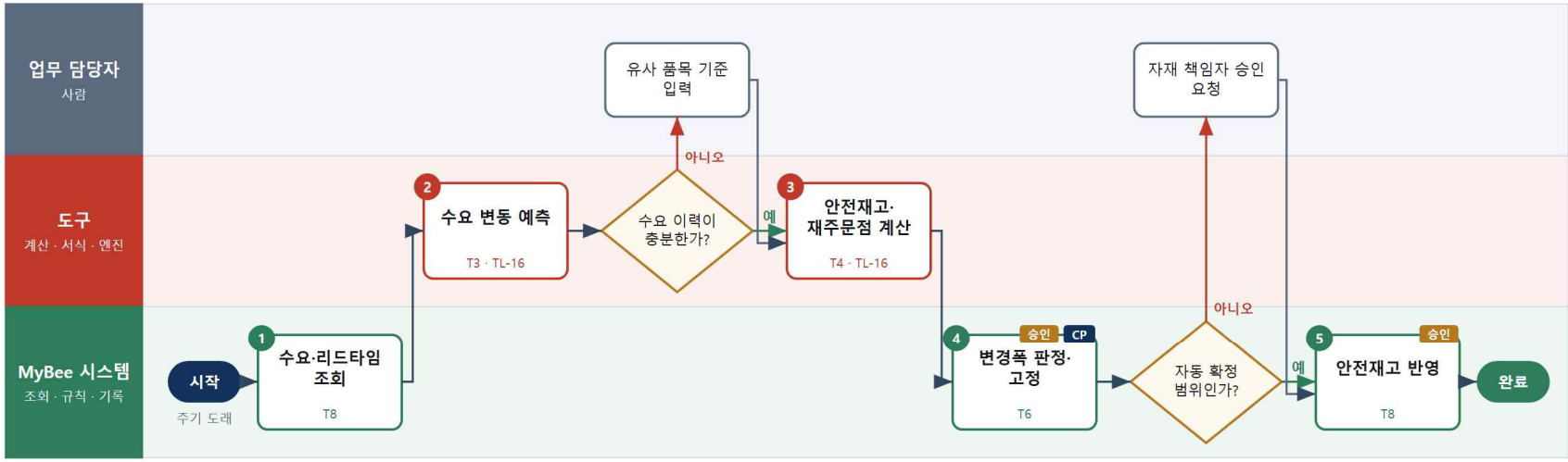
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 품목별 일별 출고와 구매 리드타임 실적·서비스 수준 정책을 조회한다 → 수요 평균·변동과 계절성을 예측한다 → 서비스 수준 계수와 리드타임 변동으로 안전재고·재주문점과 보유 금액 증감을 계산한다 → 현행 대비 변경폭 규칙으로 승인 경로를 정하고 스냅샷을 고정한다 → 승인과 대조해 안전재고를 반영하고 재고 수준 감시 기준을 바꾼다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**수요·리드타임 조회**	품목별 최근 12 개월 일별 출고, 구매 리드타임 실적, 서비스 수준 정책, 현행 안전재고를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**수요 변동 예측**	일 수요 평균·표준편차와 계절성을 예측한다	T3 전문 엔진	⑤ 성숙한 예측 엔진 · TL-16	TL-16	없음			●
3	**안전재고·재주문점 계산**	서비스 수준 계수×√(리드타임×수요분산+수요²×리드타임분산)로 안전재고를, 여기에 리드타임 수요를 더해 재주문점을 구하고 보유 금액 증감을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 산출물이 수치 · TL-16 계산 함수	TL-16	없음			●
4	**변경폭 판정·고정**	현행 대비 변경률·보유 금액 증가가 기준 이내면 자동, 넘으면 사람 승인으로 가르고 결과를 스냅샷으로 고정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
5	**안전재고 반영**	승인 스냅샷과 대조한 뒤 품목별 안전재고·재주문점을 반영하고 재고 수준 감시 기준을 바꾼다	T8 플랫폼 기본	② 기록과 상태 전이는 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)		●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T3 전문 엔진 — 안전재고 수준은 수요 변동 예측값에 가장 크게 좌우된다
사용 수단 집합	T3 전문 엔진 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 품목 · 산정 기간
승인 결속 항목	품목 · 안전재고 수량 · 재주문점 · 서비스 수준 · 적용 시작일
허용 오차(누적)	안전재고 수량 ±5%(승인 시점 대비 누적)
승인 유효기한	다음 정기 재산정(분기)까지
재개 허용 기한	산정 기간 안. 넘으면 새 이력으로 다시 계산한다
골든셋	불필요 — 판정 전이가 아니고 공식 계산 결과를 과거 결품 이력으로 점검한다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0016017 안전재고 설정



다음 업무 → FL0016018 재고 수준 감시

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	품목별 최근 12 개월 일별 출고, 구매 리드타임 실적, 서비스 수준 정책, 현행 안전재고를 불러온다	없음	이력이 6 개월 미만인 품목은 따로 표시한다
2	도구 TL-16	일 수요 평균·표준편차와 계절성을 예측한다	없음	일회성 대량 출고는 이상치로 빼고 예측한다
판단	도구 TL-16	수요 이력이 충분한가? — 예: 다음으로 / 아니오: 유사 품목 기준 입력 → 처리 후 다음 단계로 계속	유사 품목 기준 입력	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
3	도구 TL-16	서비스 수준 계수×√(리드타임×수요분산+수요²×리드타임분산)로	없음	포장 단위로 올림하고 위치 용량을 넘으면

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		안전재고를, 여기에 리드타임 수요를 더해 재주문점을 구하고 보유 금액 증감을 계산한다		표시한다
4	MyBee 시스템(규칙)	현행 대비 변경률·보유 금액 증가가 기준 이내면 자동, 넘으면 사람 승인으로 가르고 결과를 스냅샷으로 고정한다	사람 경로면 승인 결과를 기다린다	사람 경로면 자재 책임자 승인이 올 때까지 멈춘다
판단	MyBee 시스템(규칙)	자동 확정 범위인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 자재 책임자 승인 요청 → 처리 후 다음 단계로 계속	자재 책임자 승인 요청	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
5	MyBee 시스템	승인 스냅샷과 대조한 뒤 품목별 안전재고·재주문점을 반영하고 재고 수준 감시 기준을 바꾼다	없음	승인 뒤 값이 5% 넘게 달라졌으면 반영하지 않고 다시 판정한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0016018 재고 수준 감시

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0016018	재고 × 판정	정기	자동	보통	1h · 1.0 · 2	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
부족·과잉 품목 목록	부족 품목이 구매요청으로 전달되었다	FL0016017 안전재고 설정	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 격리·만료 재고와 이미 예약된 수량은 가용 재고에서 빠진다

② 구매요청은 이 업무가 전달만 한다. 발주 결정은 구매 영역이 한다

③ 같은 품목에 미결 요청이 있으면 수량이 겹치지 않게 빼고 요청한다

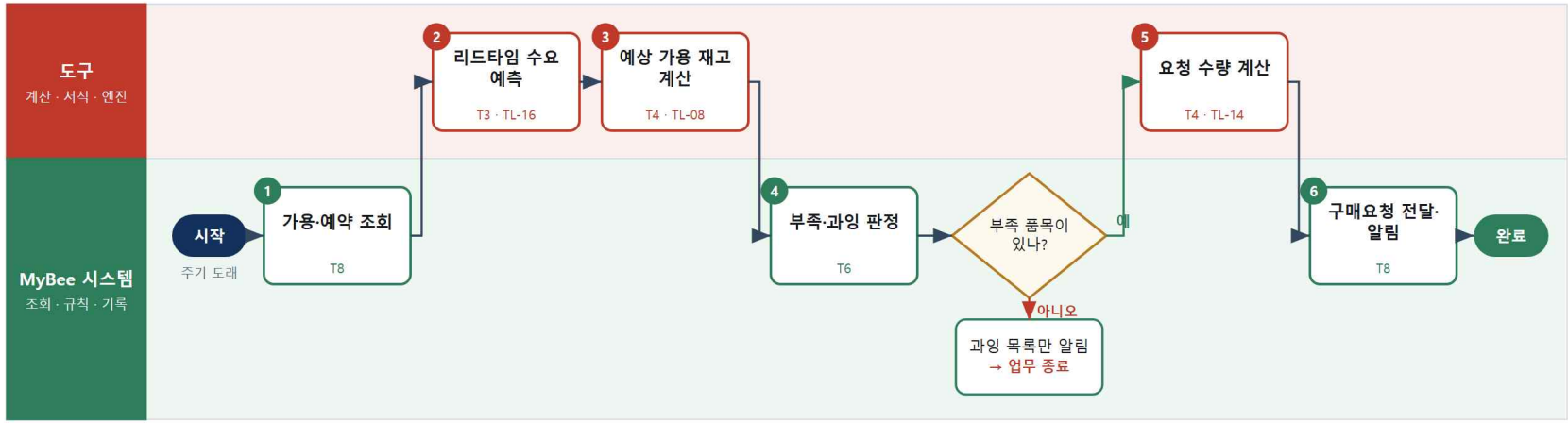
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 현재고·할당 예약·격리 수량·입고 예정을 조회한다 → 리드타임 동안의 수요를 예측한다 → 예상 가용 재고를 계산한다 → 재주문점·최대 재고와 비교해 부족·과잉을 판정한다 → 부족 품목의 요청 수량을 최소 발주량·포장 단위로 계산한다 → 구매 영역에 구매요청을 전달하고 과잉 목록을 알린다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**가용·예약 조회**	품목별 현재고, 할당 예약, 격리·만료 수량, 발주 잔량 입고 예정, 안전재고·재주문점을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**리드타임 수요 예측**	구매 리드타임 동안의 예상 소요를 예측한다	T3 전문 엔진	⑤ 성숙한 예측 엔진 · TL-16	TL-16	없음			●
3	**예상 가용 재고 계산**	현재고−할당−격리·만료+입고 예정−리드타임 소요로 예상 가용 재고를 계산한다	T4 계산 도구	① TL-08 가용 계산 재사용	TL-08	없음			●
4	**부족·과잉 판정**	예상 가용이 재주문점 미만이면 부족, 최대 재고 초과면 과잉으로 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
5	**요청 수량 계산**	최대 재고−예상 가용으로 필요 수량을 구하고 최소 발주량·포장 단위로 올린다	T4 계산 도구	⑦ 요청 수량이 계산 결과 · TL-14 로트 크기 함수	TL-14	없음			●
6	**구매요청 전달·알림**	부족 품목 구매요청을 구매 영역에 전달하고 과잉 목록을 창고·자재 담당에게 알린다	T8 플랫폼 기본	② 기록과 알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T3 전문 엔진 — 부족 여부는 리드타임 동안의 수요 예측값에 가장 크게 좌우된다
사용 수단 집합	T3 전문 엔진 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 감시 기준일 · 품목
재개 허용 기한	기준일 당일 안. 넘으면 다음 날 기준으로 새로 계산한다
골든셋	필요 — 과거 12 개월 결품·과잉 발생 품목 50 건 백테스트
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0016018 재고 수준 감시



앞 업무 ← FL0016017 안전재고 설정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	품목별 현재고, 할당 예약, 격리·만료 수량, 발주 잔량 입고 예정, 안전재고·재주문점을 불러온다	없음	이동중 재고는 도착 창고 기준으로 포함한다
2	도구 TL-16	구매 리드타임 동안의 예상 소요를 예측한다	없음	확정된 작업지시 소요는 예측 대신 확정값을 쓴다
3	도구 TL-08	현재고−할당−격리·만료+입고 예정−리드타임 소요로 예상 가용 재고를 계산한다	없음	입고 예정일이 리드타임 밖이면 빼고 계산한다
4	MyBee 시스템(규칙)	예상 가용이 재주문점 미만이면 부족, 최대 재고 초과면 과잉으로	없음	부족 품목이 없으면 과잉 목록만 알리고 끝난다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		판정한다		
판단	MyBee 시스템(규칙)	부족 품목이 있나? — 예: 다음으로 / 아니오: 과잉 목록만 알림 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
5	도구 TL-14	최대 재고−예상 가용으로 필요 수량을 구하고 최소 발주량·포장 단위로 올린다	없음	같은 품목에 미결 구매요청이 있으면 그 수량을 빼고 계산한다
6	MyBee 시스템	부족 품목 구매요청을 구매 영역에 전달하고 과잉 목록을 창고·자재 담당에게 알린다	없음	같은 기준일·품목으로 다시 돌아도 구매요청은 하나만 만들어진다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0016019 유효기간 관리

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0016019	재고 × 판정	정기	자동	보통	1h · 1.0 · 2	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
유효기간 임박 목록	선입선출 위반이 식별되었다	—	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 만료된 로트는 자동으로 잠겨 출고되지 않는다

② 선입선출 위반은 앞선 로트를 두고 늦은 로트가 나간 출고 건이다

③ 만료 로트를 치우는 일은 격리 보관·폐기 처리 업무가 이어서 한다

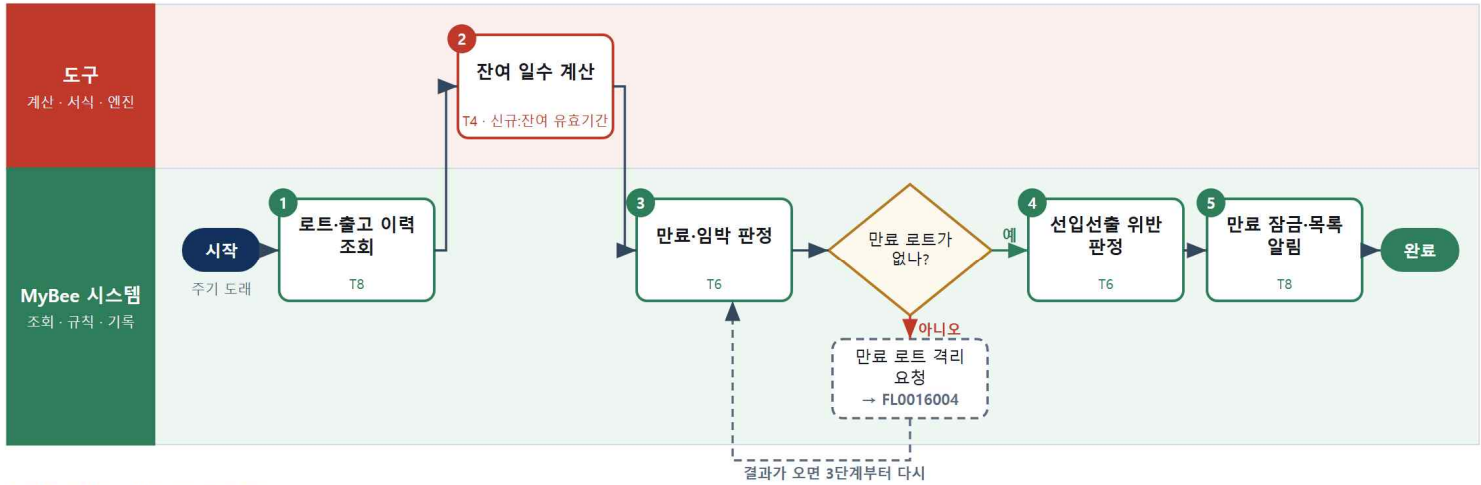
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 로트별 제조일·유효기간·위치와 최근 출고 로트 이력을 조회한다 → 만료까지 남은 일수와 잔여 비율을 계산한다 → 만료·임박 구간을 규칙으로 판정한다 → 앞선 유효기간 로트를 두고 늦은 로트가 나간 선입선출 위반을 판정한다 → 만료 로트를 잠그고 임박·위반 목록을 알린다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**로트·출고 이력 조회**	로트별 제조일·유효기간·보유 위치·수량과 최근 출고 로트 이력을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**잔여 일수 계산**	만료일에서 기준일을 빼 남은 일수와 전체 기간 대비 잔여 비율을 계산하고 품목별 최소 잔여기간과 비교한다	T4 계산 도구	⑦ 판정 기준이 일수 계산	신규 잔여 유효기간 계산	없음			●
3	**만료·임박 판정**	남은 일수 구간(만료·30 일·90 일)과 최소 잔여기간 미달로 만료·임박·정상을 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**선입선출 위반 판정**	출고된 로트보다 유효기간이 앞선 같은 품목 가용 로트가 남아 있던 출고 건을 위반으로 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
5	**만료 잠금·목록 알림**	만료 로트를 가용 재고에서 잠그고 임박·위반 목록을 창고·제조 담당에게 알린다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 만료·임박·선입선출 위반 여부는 일수 구간 규칙표로 정해진다
사용 수단 집합	T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 점검 기준일 · 로트번호
재개 허용 기한	기준일 당일 안. 넘으면 다음 날 기준으로 새로 판정한다
골든셋	필요 — 경계 사례 30 건(만료 당일·잔여 30 일 경계·같은 유효기간 다른 로트)
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0016019 유효기간 관리



앞뒤로 이어지는 업무 없음(단독 기동)

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	로트별 제조일·유효기간·보유 위치·수량과 최근 출고 로트 이력을 불러온다	없음	유효기간이 없는 품목은 대상에서 뺀다
2	도구 신규 잔여 유효기간 계산	만료일에서 기준일을 뺀 남은 일수와 전체 기간 대비 잔여 비율을 계산하고 품목별 최소 잔여기간과 비교한다	없음	개봉 후 사용 기한이 있는 품목은 개봉일 기준도 함께 계산한다
3	MyBee 시스템(규칙)	남은 일수 구간(만료·30 일·90 일)과 최소 잔여기간 미달로 만료·임박·정상을 판정한다	없음	만료 로트는 출고 할당에서 즉시 빠진다
판단	MyBee 시스템(규칙)	만료 로트가 없나? — 예: 다음으로 / 아니오: 만료 로트 격리 요청	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		→ 다른 업무 FL0016004 를 먼저 요청하고 결과가 오면 3 단계부터 다시		
4	MyBee 시스템(규칙)	출고된 로트보다 유효기간이 앞선 같은 품목 가용 로트가 남아 있던 출고 건을 위반으로 판정한다	없음	격리 중이던 앞선 로트는 위반으로 보지 않는다
5	MyBee 시스템	만료 로트를 가용 재고에서 잠그고 임박·위반 목록을 창고·제조 담당에게 알린다	없음	만료 로트의 격리·폐기는 각 업무에 요청한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0016020 재고 평가

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0016020	재고 × 집계	정기	자동	높음	2h · 1.5 · 8	완전자동	KIFRS

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
단가 방법에 따른 재고 금액	평가 방법이 회계 정책과 일치한다	—	FL0016021 창고 재고 대사, FL0016022 재고 실적 집계

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 단가 방법이 회계 정책과 다른 품목이 하나라도 있으면 평가가 멈춘다

② 가단가로 들어온 입고는 단가가 확정되면 차이가 소급 반영된다

③ 평가 금액은 도구가 계산하고 AI 는 이상 항목만 표시한다

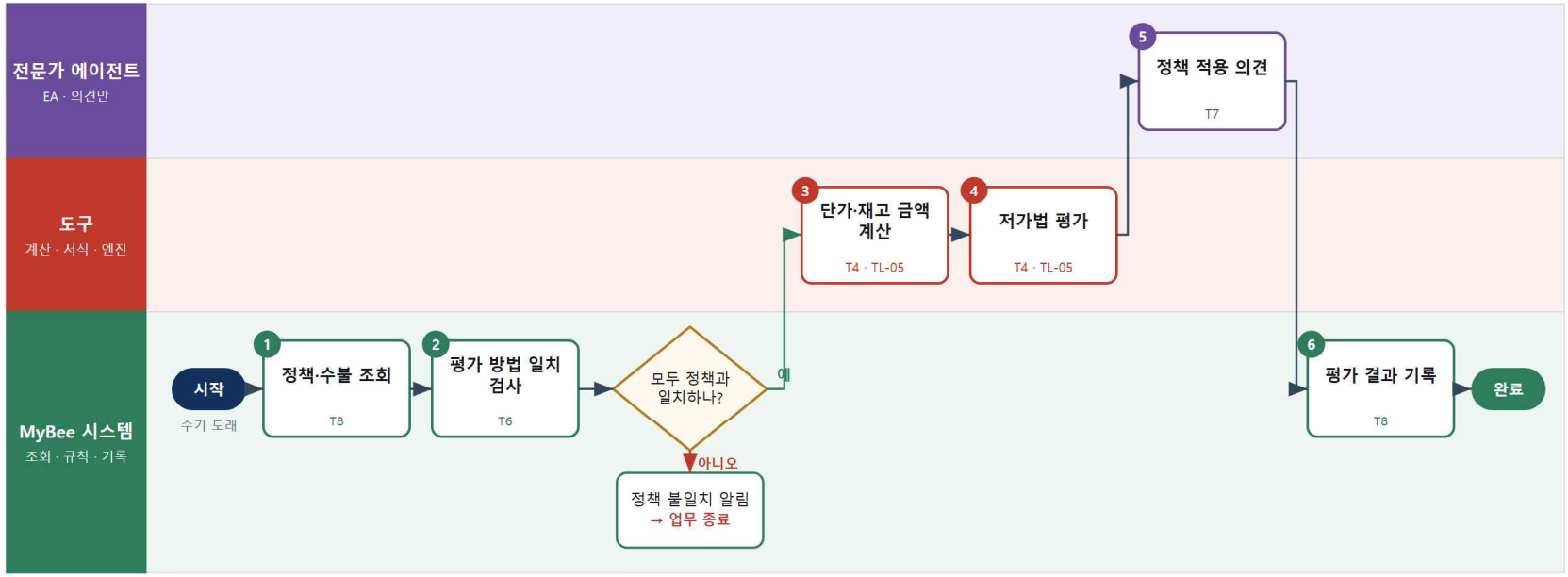
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 품목군별 단가 방법 정책과 기간 수불·입고 단가를 조회한다 → 품목 단가 방법이 회계 정책과 같은지와 가단가 입고를 검사한다 → 방법별 출고 단가와 기말 재고 금액을 계산하고 가단가 차이를 소급한다 → 순실현가능가치와 비교해 저가법 평가 손실을 계산한다 → 정책 적용 의견을 받는다 → 평가 결과를 기록하고 대사·실적 집계에 넘긴다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**정책·수불 조회**	품목군별 단가 방법(이동평균·선입선출·개별법), 기간 수불, 구매 확정 단가·제품 원가, 예상 판매가를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**평가 방법 일치 검사**	품목에 걸린 단가 방법이 회계 정책과 같은지, 단가 미확정(가단가) 입고가 있는지 검사한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**단가·재고 금액 계산**	방법별로 출고 단가와 기말 재고 금액을 계산하고 가단가가 확정된 입고분의 차이를 소급 반영한다	T4 계산 도구	⑦ 산출물이 금액 · TL-05 평가 계산	TL-05	없음			●
4	**저가법 평가**	순실현가능가치(예상 판매가−추가 원가)와 장부 단가를 비교해 평가 손실을 계산한다	T4 계산 도구	① TL-05 평가 계산 재사용	TL-05	없음			●
5	**정책 적용 의견**	K-IFRS 전문가가 가단가 소급·저가법 결과의 이상 항목에 대해 기준 적용 의견을 낸다	T7 LLM 판단	④ 기준 해석 의견이 본질이고 대사가 뒤에서 잡는다	—	없음			
6	**평가 결과 기록**	결산 기간별 단가·재고 금액·평가 손실을 기록하고 창고 재고 대사와 실적 집계에 넘긴다	T8 플랫폼 기본	② 기록과 알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T4 계산 도구 — 재고 금액은 단가 방법별 계산과 저가법 계산 결과 그 자체다
사용 수단 집합	T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 결산 기간 · 평가 차수
재개 허용 기한	결산 마감 전까지. 넘으면 회계 담당에게 알리고 차수를 올려 다시 평가한다
골든셋	필요 — 과거 3 개 결산기 평가 결과 재현(가단가 소급·저가법 사례 포함)
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0016020 재고 평가



다음 업무 → FL0016021 창고 재고 대사, FL0016022 재고 실적 집계

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	품목군별 단가 방법(이동평균·선입선출·개별법), 기간 수불, 구매 확정 단가·제품 원가, 예상 판매가를 불러온다	없음	기간 수불 정지나 미확정 조정이 남아 있으면 표시한다
2	MyBee 시스템(규칙)	품목에 걸린 단가 방법이 회계 정책과 같은지, 단가 미확정(가단가) 입고가 있는지 검사한다	없음	정책과 다른 품목이 있으면 평가하지 않고 알린다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
판단	MyBee 시스템(규칙)	모두 정책과 일치하나? — 예: 다음으로 / 아니오: 정책 불일치 알림 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	도구 TL-05	방법별로 출고 단가와 기말 재고 금액을 계산하고 가단가가 확정된 입고분의 차이를 소급 반영한다	없음	금액은 AI 가 쓰지 않고 도구가 계산한다
4	도구 TL-05	순실현가능가치(예상 판매가−추가 원가)와 장부 단가를 비교해 평가 손실을 계산한다	없음	체화 판정 확정 품목은 판정의 손실 추정액과 비교해 표시한다
5	전문가 에이전트	K-IFRS 전문가가 가단가 소급·저가법 결과의 이상 항목에 대해 기준 적용 의견을 낸다	없음	의견은 금액을 바꾸지 않는다. 이상 항목 표시만 한다
6	MyBee 시스템	결산 기간별 단가·재고 금액·평가 손실을 기록하고 창고 재고 대사와 실적 집계에 넘긴다	없음	같은 기간·차수로 다시 돌면 결과를 덮어써 하나만 남는다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0016021 창고 재고 대사

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0016021	재고 × 대사	정기	자동	높음	2h · 1.5 · 8	완전자동	KIFRS

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
재고 원장과 회계 잔액 대사	차이가 0 원이거나 사유가 있다	FL0016020 재고 평가	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 차이는 도구가 1 원 단위로 맞춘다. 미승인 조정·폐기 제안이 흔한 원인이다

② 사유가 없는 차이가 남으면 담당자가 사유를 넣어야 완료된다

③ AI 의견은 원인 후보일 뿐이며 차이를 해소하지 않는다

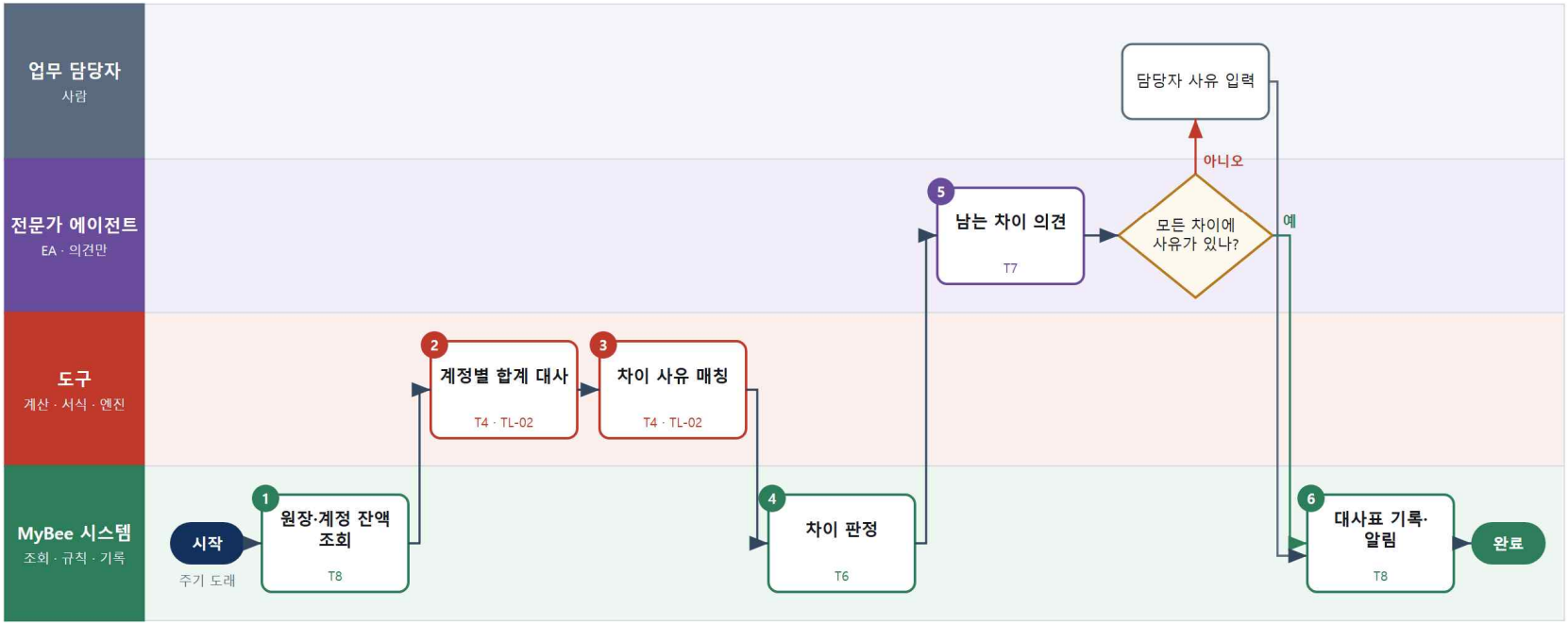
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 창고 재고 원장 평가 금액과 회계 재고 계정 잔액을 조회한다 → 품목군과 계정을 짝지어 합계 차이를 계산한다 → 미승인 조정·폐기 제안·외부 보관·기간 귀속 차이를 맞춰 남는 차이를 계산한다 → 차이가 0 원이거나 모두 사유가 붙었는지 판정한다 → 남는 차이의 원인 의견을 받는다 → 대사표를 기록하고 담당자에게 알린다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**원장·계정 잔액 조회**	재고 평가 결과의 품목군별 금액과 회계 영역의 재고 계정 잔액, 미전기 전표 제안을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**계정별 합계 대사**	품목군-계정 매핑으로 창고 원장 금액과 계정 잔액을 맞춰 계정별 차이 금액을 계산한다	T4 계산 도구	① TL-02 매칭 엔진 재사용	TL-02	없음			●
3	**차이 사유 매칭**	미승인 조정·폐기 전표 제안, 외부 보관·이동중, 기간 귀속 차이 금액을 차이와 맞춰 남는 차이를 계산한다	T4 계산 도구	① TL-02 매칭 규칙 재사용	TL-02	없음			●
4	**차이 판정**	남는 차이가 0 원이거나 모든 차이에 사유가 매칭되면 일치, 아니면 불일치로 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
5	**남는 차이 의견**	K-IFRS 전문가가 남는 차이의 가능 원인과 확인할 전표·기간을 의견으로 낸다	T7 LLM 판단	④ 해석 의견이 본질이고 담당자가 확인한다	—	없음			
6	**대사표 기록·알림**	계정별 차이·사유·남는 차이를 대사표로 기록하고 회계·창고 담당에게 알린다	T8 플랫폼 기본	② 기록과 알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T4 계산 도구 — 대사 결과는 계정별 합계와 차이 사유 매칭 계산으로 정해진다
사용 수단 집합	T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 결산 기간 · 대사 차수
재개 허용 기한	결산 마감 전까지. 넘으면 미해소 차이로 회계 책임자에게 알린다
골든셋	필요 — 과거 12 개월 대사 결과(차이 사유 유형별 사례 포함)
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0016021 창고 재고 대사



앞 업무 ← FL0016020 재고 평가

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	재고 평가 결과의 품목군별 금액과 회계 영역의 재고 계정 잔액, 미전기 전표 제안을 불러온다	없음	재고 평가가 확정 전이면 대사를 시작하지 않는다
2	도구 TL-02	품목군-계정 매핑으로 창고 원장 금액과 계정 잔액을 맞춰 계정별 차이 금액을 계산한다	없음	매핑이 없는 품목군은 미매핑으로 따로 모은다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
3	도구 TL-02	미승인 조정·폐기 전표 제안, 외부 보관·이동중, 기간 귀속 차이 금액을 차이와 맞춰 남는 차이를 계산한다	없음	1 원 단위까지 맞추고 반올림 차이는 규칙표 한도로만 인정한다
4	MyBee 시스템(규칙)	남는 차이가 0 원이거나 모든 차이에 사유가 매칭되면 일치, 아니면 불일치로 판정한다	없음	불일치면 다음 단계 의견을 받아 담당자가 사유를 넣는다
5	전문가 에이전트	K-IFRS 전문가가 남는 차이의 가능 원인과 확인할 전표·기간을 의견으로 낸다	의견을 보고 사유를 확인한다	의견은 차이를 해소하지 않는다. 사유는 담당자가 넣는다
판단	전문가 에이전트	모든 차이에 사유가 있나? — 예: 다음으로 / 아니오: 담당자 사유 입력 → 처리 후 다음 단계로 계속	담당자 사유 입력	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
6	MyBee 시스템	계정별 차이·사유·남는 차이를 대사표로 기록하고 회계·창고 담당에게 알린다	없음	같은 기간·차수로 다시 돌면 대사표는 하나만 남는다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0016022 재고 실적 집계

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0016022	재고 × 집계	정기	자동	낮음	1h · 0.8 · 2	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
회전율과 보유 일수	품목별 이상치가 식별되었다	FL0016020 재고 평가	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 회전율과 보유 일수는 재고 평가 확정 금액으로 계산한다

② 음수 재고가 보이면 수불 기록 오류일 수 있어 먼저 확인한다

③ 이상치는 통계로 가린 후보다. 원인 확인은 담당자가 한다

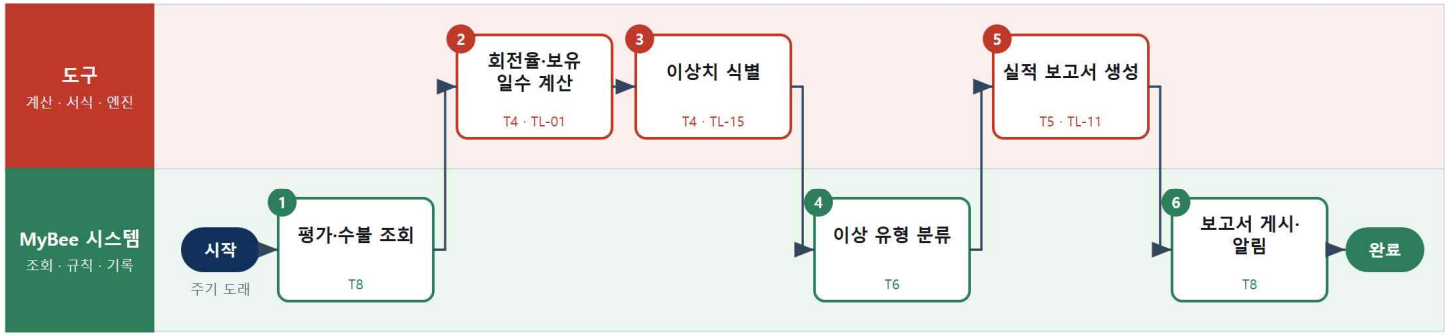
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 기간 재고 평가 금액·출고 원가·품목별 기초·기말 재고를 조회한다 → 회전율과 보유 일수를 계산한다 → 품목군 분포에서 벗어난 이상치를 통계로 가린다 → 보유 일수 급증·회전 0·음수 재고 규칙으로 이상 유형을 나눈다 → 실적 보고서를 만든다 → 보고서를 게시하고 알린다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**평가·수불 조회**	기간 재고 평가 금액, 출고 원가, 품목별 기초·기말 재고와 직전 기간 실적을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**회전율·보유 일수 계산**	출고 원가÷평균 재고((기초+기말)/2)로 회전율을, 기간 일수÷회전율로 보유 일수를 품목·품목군별로 계산한다	T4 계산 도구	① TL-01 집계 재사용	TL-01	없음			●
3	**이상치 식별**	품목군 분포 대비 사분위 범위를 벗어난 회전율·보유 일수와 직전 기간 대비 급변 품목을 가린다	T4 계산 도구	⑤ 기성 통계 라이브러리 · TL-15	TL-15	없음			●
4	**이상 유형 분류**	보유 일수 급증·회전 0(무출고)·음수 재고·평가 금액 급변 규칙으로 이상 유형을 나눈다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
5	**실적 보고서 생성**	회전율·보유 일수·이상 품목 목록을 실적 보고서로 만든다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용 · 수치는 2·3 단계 결과를 받는다	TL-11	기록(중복 실행 방지)			
6	**보고서 게시·알림**	보고서를 게시하고 창고·자재·회계 담당에게 이상 품목과 함께 알린다	T8 플랫폼 기본	② 기록과 알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T4 계산 도구 — 실적 수치인 회전율·보유 일수와 이상치가 모두 계산 결과다
사용 수단 집합	T4 계산 도구 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 집계 기간 · 보고 차수
재개 허용 기한	다음 집계 기간 시작 전까지. 넘으면 다음 기간과 함께 다시 집계한다
골든셋	불필요 — 집계 전이이고 이상치는 통계 도구와 규칙표로 가른다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0016022 재고 실적 집계



앞 업무 ← FL0016020 재고 평가

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	기간 재고 평가 금액, 출고 원가, 품목별 기초·기말 재고와 직전 기간 실적을 불러온다	없음	재고 평가가 확정되지 않았으면 집계하지 않는다
2	도구 TL-01	출고 원가÷평균 재고((기초+기말)/2)로 회전율을, 기간 일수÷회전율로 보유 일수를 품목·품목군별로 계산한다	없음	평균 재고가 0 인 품목은 계산하지 않고 따로 표시한다
3	도구 TL-15	품목군 분포 대비 사분위 범위를 벗어난 회전율·보유 일수와 직전 기간 대비 급변 품목을 가린다	없음	품목 수가 적은 품목군은 분포 대신 직전 기간 대비만 본다
4	MyBee 시스템(규칙)	보유 일수 급증·회전 0(무출고)·음수 재고·평가 금액 급변 규칙으로 이상 유형을 나눈다	없음	음수 재고는 수불 오류 신호라 창고 담당에게 먼저 알린다
5	도구 TL-11	회전율·보유 일수·이상 품목 목록을 실적 보고서로 만든다	없음	보고서 수치는 손으로 고치지 않는다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
6	MyBee 시스템	보고서를 게시하고 창고·자재·회계 담당에게 이상 품목과 함께 알린다	없음	같은 기간·차수로 다시 돌면 보고서는 하나만 남는다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

부록 A 도구 사용 목록

도구	이름	사용 단계 수	사용처
TL-01	TL-01 범용 집계 · 보고 엔진	3	FL0016011 S2, FL0016015 S2, FL0016022 S2
TL-02	TL-02 대사 · 매칭 엔진	4	FL0016009 S6, FL0016013 S2, FL0016021 S2, FL0016021 S3
TL-05	TL-05 자산 · 평가 계산	7	FL0016010 S2, FL0016012 S4, FL0016014 S2, FL0016015 S4, FL0016016 S2, FL0016020 S3, FL0016020 S4
TL-08	TL-08 재고 할당	2	FL0016006 S3, FL0016018 S3
TL-11	TL-11 문서 서식 엔진	3	FL0016011 S5, FL0016013 S5, FL0016022 S5
TL-14	TL-14 MRP · 생산계획 엔진	2	FL0016006 S2, FL0016018 S5
TL-15	TL-15 통계 · 품질 분석	1	FL0016022 S3
TL-16	TL-16 수요 · 재고 예측	4	FL0016015 S3, FL0016017 S2, FL0016017 S3, FL0016018 S2
TL-19	TL-19 일정 계산(CPM)	2	FL0016010 S3, FL0016011 S3
신규 수불 수량 계산	신규 도구: 수불 수량 계산	3	FL0016002 S3, FL0016005 S3, FL0016008 S2
신규 잔여 유효기간 계산	신규 도구: 잔여 유효기간 계산	1	FL0016019 S2
신규 적치 위치 배정	신규 도구: 적치 위치 배정	1	FL0016003 S2

「신규」 도구는 기존 도구 계열로 해결되지 않아 새로 만들어야 하는 후보다. 등록 전에 사람이 확인한 시험 사례를 먼저 확정한다(지시문 4.9.7).

부록 B 설계 검사 결과

검사	결과
검사 규칙	단계 수 3~8 · 수단 코드 · 수치 단계 도구 필수 · 되돌릴 수 없는 단계 체크포인트 · 사람 대기 전 체크포인트 · 체크포인트 사이 되돌릴 수 없는 ≤1 · 수단 집합 = 단계 수단 · 대표 수단 ∈ 집합 · 사람 결정 = T1 유무 · 중복 실행 방지 키 필수 및 금지 요소 · 승인 결속 항목 · 위험 치명 L2 이하 · 판정/T7 골든셋 · 분기 형식
오류	0 건
경고	0 건

— 이상 —